



Schaum

Los textos de la serie Schaum se han convertido en clásicos, por estar a la vanguardia en el estudio, y por ser una inestimable ayuda para el alumno a la hora de adquirir conocimiento y pericia completos en la materia que se aborda.

Cada capítulo está estructurado de la siguiente manera:

- **Teoría:** resumen de las definiciones, principios y teoremas pertinentes, que sirve al estudiante como repaso.
- **Problemas resueltos:** completamente desarrollados, y con grado creciente de dificultad.
- **Problemas propuestos:** dando en cada caso la solución indicada, permiten al estudiante afianzar los conocimientos adquiridos y aplicarlos con destreza en nuevas situaciones.



McGraw
Hill



Schaum

MATEMÁTICAS FINANCIERAS

Frank Ayres, Jr.

Esta edición incluye teoría necesaria para comprender los fundamentos de las matemáticas financieras

Contiene 234 problemas resueltos, totalmente explicados

Incluye 302 problemas propuestos con la respectiva respuesta



McGraw
Hill

Utilizado por millones de
estudiantes y recomendado
por profesores de todo
el mundo



1604
160-6

MATEMATICAS FINANCIERAS

POR

FRANK AYRES, JR., Ph.D.

*Profesor y Jefe del Departamento
de Matemática del Dickinson College*

•
TRADUCCION Y ADAPTACION

FERNANDO OCAMPO COMPEAN

*Actuario, Universidad Nacional Autónoma de México
Director Técnico de PanAmerican de México, Cía. de Seguros, S. A.*

•
McGRAW-HILL

MÉXICO • BUENOS AIRES • CARACAS • GUATEMALA • LISBOA • MADRID • NUEVA YORK
PANAMÁ • SAN JUAN • SANTAFÉ DE BOGOTÁ • SANTIAGO • SÃO PAULO
AUCKLAND • HAMBURGO • LONDRES • MILÁN • MONTREAL • NUEVA DELHI • PARÍS
SAN FRANCISCO • SINGAPUR • ST. LOUIS • SIDNEY • TOKIO • TORONTO

Prólogo

Este libro se ha proyectado de manera que pueda usarse o bien como complemento de cualquier texto corriente, o bien como manual para un curso formal de matemática financiera. También servirá como obra de consulta y como texto para el aprendizaje sin maestro.

Cada capítulo comienza con una clara exposición de definiciones y principios, acompañados de material ilustrativo y descriptivo. Siguen luego grupos graduados de problemas resueltos y problemas propuestos. Los problemas resueltos ilustran y amplían los principios, destacan los puntos claves sin los cuales el estudiante continuamente se sentirá inseguro, y suministran la repetición de las propiedades básicas, tan vitales para un aprendizaje efectivo. Nos hemos esforzado por presentar este material en forma simple y concisa. En los problemas resueltos se incluyen muchas deducciones de resultados básicos. El gran número de problemas propuestos, con sus respuestas, sirve como repaso completo del material de cada capítulo; además, después del último capítulo se incluye un grupo muy variado de problemas de repaso general.

Los tres primeros capítulos son una revisión del álgebra necesaria para entender los conceptos presentados en los capítulos siguientes. Se incluyen allí, como aplicaciones, problemas de descuento comercial y por pago al contado, y algunos procedimientos sencillos para calcular la depreciación de activos.

Puesto que muchos lectores no tendrán máquinas calculadoras, se ha empleado en todo el libro la multiplicación abreviada (véase el capítulo 1). En esta sección se han formulado las reglas fundamentales que establecen el número de dígitos que se toman de las diversas tablas de interés.

A causa de su creciente importancia, los pagos parciales y compras a plazo se estudian detalladamente. Debemos también llamar la atención sobre el tratamiento de la anualidad general, que suele dar tanto trabajo y que aquí se basa en el caso sencillo junto con el concepto de tasas equivalentes.

Se ha incluido mucho más material del que se puede ver generalmente en el primer curso. Esto se ha hecho con el fin de que el texto sea más flexible y útil como obra de consulta, y para estimular el interés por los temas.

El autor agradece a la Financial Publishing Company su permiso para reducir a ocho cifras decimales partes de sus tablas de interés compuesto y anualidades. Desea también expresar su agradecimiento al personal de la Schaum Publishing Company por su magnífica colaboración.

FRANK AYRES, JR.

MATEMÁTICAS FINANCIERAS

Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier medio, sin autorización escrita del editor.

DERECHOS RESERVADOS © 1988, 1991, respecto a la primera edición en español por McGRAW-HILL/INTERAMERICANA DE MÉXICO, S. A. de C. V.

Atlacomulco 499-501, Fracc. Ind. San Andrés Atoto

53500 Naucalpan de Juárez, Edo. de México

Miembro de la Cámara Nacional de la Industria Editorial, Reg. Núm. 1890

ISBN 968-422-160-6

Traducido de la primera edición en inglés de
MATHEMATICS OF FINANCE
Copyright © MCMLXIII, by McGraw-Hill, Inc., U. S. A.

11023456789 ING-91 9087543216

Impreso en Colombia

Printed in Colombia

Esta obra se terminó de
imprimir en Septiembre de 1997
Impreandes Presencia S. A.

Se tiraron 7.400 ejemplares

TABLA DE MATERIAS

Capítulo	1	OPERACIONES CON NUMEROS Los números. Fracciones comunes. Una fracción decimal. Multiplicación abreviada. La razón. Una proporción. Depreciación. Por ciento. Descuento comercial. Descuento por pago de contado. Precio al por menor.	Página 1
Capítulo	2	EXPONENTES Y LOGARITMOS Leyes de exponentes. Teorema del binomio. Logaritmos. Antilogaritmos. Cálculos con logaritmos. Cologaritmos.	16
Capítulo	3	PROGRESIONES Una progresión aritmética. Una progresión geométrica. La depreciación. Progresión geométrica infinita.	32
Capítulo	4	INTERES SIMPLE Interés simple exacto y ordinario. Cálculo exacto y aproximado del tiempo. Pagars. Valor presente de una deuda. Ecuaciones de valor.	40
Capítulo	5	DESCUENTO SIMPLE Descuento simple a una tasa de interés. Descuento simple a una tasa de descuento. Descuento de pagars.	50
Capítulo	6	PAGOS PARCIALES Regla comercial, y regla de los Estados Unidos. En compras a plazos. Interés y tasas de descuento utilizados en compras a plazos.	55
Capítulo	7	INTERES COMPUESTO Interés compuesto. El monto compuesto. Tasas nominal y efectiva de interés. Aproximación de la tasa de interés y del tiempo.	63
Capítulo	8	INTERES COMPUESTO El valor presente. Ecuaciones de valor. Tiempo equivalente.	73
Capítulo	9	ANUALIDADES CIERTAS ORDINARIAS Monto y valor presente de una anualidad.	80
Capítulo	10	ANUALIDADES CIERTAS ORDINARIAS Pago periódico. Aproximación de la tasa de interés.	88
Capítulo	11	AMORTIZACION Y FONDOS DE AMORTIZACION Amortización de una deuda. Tabla de amortización. Interés en el valor de un bien adquirido. Extinción de deudas consolidadas. Fondos de amortización. Tabla de fondo de amortización. Depreciación. Agotamiento.	95

Capítulo 12	BONOS	106
	Bonos. Precio del bono en una fecha de pago de intereses. Compra a premio o descuento. El precio cotizado de un bono. Tasa de redituabilidad. Bonos con fecha opcional de redención. Un bono de anualidad. Emisión seriada de bonos.	
Capítulo 13	ANUALIDADES ANTICIPADAS DIFERIDAS Y PERPETUIDADES	117
	Anualidades anticipadas. Anualidades diferidas. Perpetuidades. Costo capitalizado.	
Capítulo 14	ANUALIDADES CIERTAS. CASO GENERAL	126
	Una anualidad general. Pago periódico. El número de pagos. La tasa de interés.	
Capítulo 15	PROBABILIDAD Y LA TABLA DE MORTALIDAD	139
	Probabilidad matemática. Probabilidad estadística. Esperanza matemática. Valor presente de una esperanza matemática. Tabla de mortalidad. Un dotal puro.	
Capítulo 16	ANUALIDADES CONTINGENTES	145
	Anualidad ordinaria vitalicia. Anualidad vitalicia anticipada. Anualidad vitalicia ordinaria diferida. Una anualidad contingente temporal. Una póliza de anualidad.	
Capítulo 17	SEGURO DE VIDA	152
	Seguro de vida entera. Seguro temporal. Seguro dotal. Prima natural. Reserva terminal.	
	PROBLEMAS DE REVISION	163
	INDICE DE TABLAS	167
I.	mantisas con 6 decimales	168
II.	mantisas con 7 decimales	181
III.	número de cada día del año	182
IV.	monto de 1 a interés compuesto $s = (1+i)^n$	183
V.	valor presente de 1 a interés compuesto $a = (1+i)^{-n}$	191
VI.	valores de $(1+i)^{1/p}$	199
VII.	valores de $(1+i)^{-1/p}$	199
VIII.	valores de $s_{\overline{1/p} i} = \frac{(1+i)^{1/p} - 1}{i}$	200
IX.	valores de $a_{\overline{1/p} i} = \frac{1 - (1+i)^{-1/p}}{i}$	200
X.	valores de $\frac{1}{s_{\overline{1/p} i}} = \frac{i}{(1+i)^{1/p} - 1}$	201
XI.	valores de $\frac{i}{j_{(p)}} = \frac{i}{p[(1+i)^{1/p} - 1]}$	201
XII.	monto de una anualidad de 1 por período $s_{\overline{n} i} = \frac{(1+i)^n - 1}{i}$	202
XIII.	valor presente de una anualidad de 1 por período $a_{\overline{n} i} = \frac{1 - (1+i)^{-n}}{i}$	210
XIV.	pago periódico de una anualidad cuyo monto es 1, $\frac{1}{s_{\overline{n} i}} = \frac{i}{(1+i)^n - 1}$	218
XV.	tabla de mortalidad CSO 1941 con columnas de conmutativos al 2½%	226
	INDICE	229

Capítulo 1

Operaciones con números

LOS NUMEROS

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ...

son conocidos como *números naturales* ya que se derivan en forma natural del proceso de contar

Para sumar dos cualesquiera de dichos números, digamos 5 y 7, empezamos con 5 (o con 7) y contamos hacia la derecha siete (o 5) números para obtener 12. Debido a que no existe un número natural mayor que todos los demás, siempre la suma de dos números naturales es un número natural, es decir, siempre es posible la suma.

Para restar 5 de 7, a partir de 7 contamos 5 números hacia la izquierda hasta 2. La operación de resta (o sustracción), sin embargo, no puede ser efectuada en todos los casos. Por ejemplo, 7 no puede ser restado de 5 ya que únicamente hay cuatro números a la izquierda de 5. Para que siempre sea posible efectuar la resta, es necesario crear nuevos números para colocarlos a la izquierda de los números naturales. El primero de ellos, 0, es conocido como cero, y los demás -1, -2, -3, -4, -5, ... son conocidos como enteros negativos. Estos nuevos números junto con los números naturales (llamados ahora enteros positivos y representados como +1, +2, +3, +4, +5, ...) forman el conjunto

(a) ..., -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, ...

que no tiene principio ni fin. La operación de suma y resta (o sea, contar hacia la derecha o izquierda) siempre es posible sin excepción. Por razones prácticas el signo + normalmente se omite.

Para sumar dos enteros como +7 y -5, empezamos con +7 y contamos hacia la izquierda (dirección indicada por el signo de -5) cinco números hasta +2, o empezando con -5 contamos hacia la derecha (dirección indicada por el signo de +7) siete números hasta +2. ¿Cómo sumaría -7 y -5?

Para restar +7 de -5, empezamos con -5 y contamos hacia la izquierda (dirección opuesta a la indicada por el signo de +7) siete números hasta -12. Para restar -5 de +7, empezamos con +7 y contamos hacia la derecha (dirección opuesta a la indicada por el signo de -5) cinco números hasta +12. ¿Cómo restaría +7 de +5? ¿Cómo restaría -5 de -7 y -7 de -5?

Si se quiere operar fácilmente con números positivos y negativos, es necesario evitar el proceso de contar. Para hacerlo notamos que cada uno de los números +7 y -7 está a siete posiciones de 0. Este hecho lo indicamos diciendo que el *valor numérico* de cada uno de los números +7 y -7 es 7. En general, el valor numérico

de 0 es 0

de $a \neq 0$ es: $\begin{cases} a & \text{si } a \text{ es positivo} \\ -a & \text{si } a \text{ es negativo} \end{cases}$ (La expresión $a \neq 0$ debe leerse "a diferente de 0".)

Continuando, después de memorizar ciertas tablas de suma y multiplicación, utilizamos las siguientes reglas.

Regla 1. Para sumar dos números con signos iguales, se suma el valor numérico y se antepone el signo común.

Por ejemplo, $+7 + (+5) = +(7+5) = +12$
 $-6 + (-9) = -(6+9) = -15$

Regla 2. Para sumar dos números con signos diferentes, se resta el valor numérico menor del mayor y se antepone el signo del número con mayor valor numérico.

Por ejemplo, $+13 + (-5) = +(13-5) = +8$
 $+4 + (-18) = -(18-4) = -14$

Regla 3. Para restar un número, se cambia el signo y se suma.

Por ejemplo, $14 - (-6) = 14 + 6 = 20$
 $-8 - (-9) = -8 + 9 = 1$
 $-8 - (7) = -8 + (-7) = -15$

ya que $3(2) = 2+2+2 = 6 = 3+3 = 2(3)$

podemos suponer que

$$(+3)(+2) = +6, \quad (+3)(-2) = -6, \quad \text{y} \quad (-3)(+2) = -6$$

Falta por considerar el producto de dos números negativos, por ejemplo, $(-3)(-2)$. Ya que $-3 = -(+3)$, tenemos $(-3)(-2) = -(+3)(-2) = -(-6) = +6$. De aquí podemos establecer:

Regla 4. Para multiplicar dos números o dividir un número entre otro (la división entre cero nunca es permitida), se multiplica o divide el valor numérico y se antepone el signo + si los dos números tienen el mismo signo, y el signo - si tienen signos diferentes.

Aún cuando las reglas anteriores han sido ilustradas con enteros positivos y negativos, es de suponerse que son aplicables tanto a las fracciones comunes como a los números irracionales tratados más adelante.

Véase el problema 1.

FRACCIONES COMUNES. En los ejercicios del problema 1, los cuales utilizan la división, todos los cocientes resultan enteros. Esto ha sido necesario porque en el conjunto de enteros mencionado, no existe un símbolo para representar, por ejemplo, el resultado de dividir 3 entre 4. Si la división entre un entero distinto de cero ha de ser posible, sin excepción, deben ser inventados símbolos adicionales (números). Estos símbolos conocidos como *fracciones comunes* han sido representados indicando la operación que ha de efectuarse (utilizando el signo /); por ejemplo, $1 \div 2 = 1/2$, $3 \div 4 = 3/4$, $-2 \div 3 = -2/3$, ...

Sean a y b dos enteros positivos cualesquiera diferentes. Si en la escala (a) el entero a está situado a la izquierda del entero b , decimos que a es menor que b , lo cual se representa como $a < b$. Si por el contrario, a está situado a la derecha de b , decimos que a es mayor que b y lo representamos como $a > b$. Si $a < b$, la fracción (común) a/b se le conoce como *propia*; en caso contrario como *impropia*. Las fracciones propias del tipo a/b son:

$$\begin{array}{ccccccc} & & 1/2 & & & & \\ & & 1/3 & 2/3 & & & \\ & 1/4 & 2/4 & 3/4 & & & \\ & 1/5 & 2/5 & 3/5 & 4/5 & & \\ 1/6 & 2/6 & 3/6 & 4/6 & 5/6 & & \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \end{array}$$

Sean c/d y e/f dos fracciones cualesquiera del conjunto anterior. El problema que surge es: ¿Cómo podemos conocer cuándo $c/d = e/f$, $c/d < e/f$ o $c/d > e/f$? Esto nos conduce a la regla más común en la operación con fracciones:

Regla 1. El valor de una fracción no se altera si tanto el numerador como el denominador se multiplican o dividen por un mismo número diferente de cero.

Por ejemplo,

$$\frac{1}{3} = \frac{2}{6} = \frac{4}{12} \quad \text{y} \quad \frac{8}{20} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$$

De acuerdo con la regla 1, dos o más fracciones cualesquiera pueden ser expresadas con el mismo denominador; por ejemplo, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{5}$ y $\frac{3}{10}$ pueden ser escritas como $\frac{10}{30}$, $\frac{12}{30}$ y $\frac{9}{30}$ o

como $\frac{20}{60}$, $\frac{24}{60}$ y $\frac{18}{60}$, etc., de donde $\frac{3}{10} < \frac{1}{3} < \frac{2}{5}$ ya que $\frac{9}{30} < \frac{10}{30} < \frac{12}{30}$.

Al sumar y restar fracciones es necesario expresar las distintas fracciones con el mismo denominador. De los muchos denominadores que pueden ser usados, siempre existe uno menor que todos llamado *mínimo común denominador*. En el ejemplo anterior, 30 es el mínimo común denominador.

Regla 2. La suma (o diferencia) de dos fracciones, expresadas con el mismo denominador, es una fracción cuyo denominador es el denominador común y cuyo numerador es la suma (o diferencia) de los numeradores.

Por ejemplo,

$$\frac{3}{5} + \frac{1}{4} = \frac{12}{20} + \frac{5}{20} = \frac{12+5}{20} = \frac{17}{20}$$

y

$$\frac{2}{3} + \frac{3}{2} - \frac{5}{4} = \frac{8}{12} + \frac{18}{12} - \frac{15}{12} = \frac{8+18-15}{12} = \frac{11}{12}$$

Regla 3. El producto de dos o más fracciones es una fracción cuyo numerador es el producto de los numeradores y cuyo denominador es el producto de los denominadores de las distintas fracciones.

Por ejemplo,

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{5}{4} \cdot \frac{9}{10} = \frac{2 \cdot 5 \cdot 9}{3 \cdot 4 \cdot 10} = \frac{3}{4}$$

Regla 4. El cociente de dos fracciones puede ser evaluado mediante la aplicación de la regla 1, utilizando el mínimo común denominador de las fracciones como multiplicando.

Por ejemplo,

$$\frac{22}{7} \div \frac{12}{5} = 35 \cdot \frac{22}{7} \div 35 \cdot \frac{12}{5} = \frac{5 \cdot 22}{7 \cdot 12} = \frac{5 \cdot 11}{7 \cdot 6} = \frac{55}{42}$$

y

$$\frac{\frac{3}{4} - \frac{1}{2}}{\frac{2}{3} + \frac{1}{5}} = \frac{12 \cdot \frac{3}{4} - 12 \cdot \frac{1}{2}}{12 \cdot \frac{2}{3} + 12 \cdot \frac{1}{5}} = \frac{8-6}{9+4} = \frac{2}{13}$$

Véase el problema 2.

UNA **FRACCION DECIMAL** es una fracción cuyo denominador es una potencia entera de 10; por ejemplo, $6/10$, $11/100$ y $125/1000$ son *fracciones decimales*. Estas fracciones se representan frecuentemente como 0,6, 0,11 y 0,125 respectivamente haciendo uso de la notación decimal. Para transformar una fracción común en una fracción decimal, simplemente dividimos el numerador de la fracción común entre su denominador. Al efectuarse dicha división se pueden presentar dos posibilidades:

- (i) la división resulta exacta; por ejemplo, $\frac{1}{4} = 0,25$ y $23/8 = 2,875$, es decir, son fracciones comunes que se convierten en fracciones decimales exactas.
- (ii) la división no resulta exacta; por ejemplo, $1/3 = 0,3333\dots$ y $2/7 = 0,285714285714285714\dots$. Este es el caso de fracciones decimales periódicas. En la primera fracción, el dígito 3 se repite indefinidamente; en la segunda, el período de dígitos 285714 se repite también indefinidamente.

A los enteros y a las fracciones comunes se les conoce como *números racionales*. Los *números irracionales* son aquellos que cuando se expresan en forma decimal, ésta no puede ser exacta ni periódica, por ejemplo: $\sqrt{2}$, $\sqrt[3]{5}$, π .

En el desarrollo de este libro, utilizaremos números representados en forma decimal. Los valores en la mayoría de las tablas incluidas son números con 8 dígitos después de la coma decimal, pero en forma tal que son aproximaciones obtenidas de la representación decimal completa correspondiente, "redondeada" al número requerido de cifras decimales. Por ejemplo,

$$\begin{array}{ll} (1) 1,0829586432 & (3) 1,284453125 \\ (2) 1,053424119375 & (4) 1,045678375 \end{array}$$

son números que dan lugar a las siguientes cifras:

$$\begin{array}{ll} (1') 1,08295864 & (3') 1,28445312 \\ (2') 1,05342412 & (4') 1,04567838 \end{array}$$

Estos resultados se obtuvieron redondeando de acuerdo con la "regla del computador" que dice así:

- (a) Incrementar en 1 el último dígito retenido si los dígitos despreciados exceden el valor 5000...
- (b) Dejar sin cambio el último dígito retenido si los dígitos despreciados son menores de 5000...
- (c) Hacer par el último dígito retenido (incrementándolo en 1 cuando sea necesario), si el dígito despreciado es exactamente 5.

En (1) los dígitos despreciados son $32 < 50$; el último dígito retenido permanece sin cambio. En (2) los dígitos despreciados son $9375 > 5000$, por lo cual el último dígito retenido se incrementa en 1. En (3) y (4) el dígito despreciado es 5; en (3) el último dígito retenido es par y permanece sin cambio, mientras que en (4) el último dígito retenido es impar por lo que ha sido incrementado en 1.

Véase el problema 3.

OPERACIONES CON DECIMALES. Excepto por el cuidado que debe tenerse con la coma decimal, existe muy poca diferencia entre las operaciones con fracciones decimales y las operaciones con enteros.

Al sumar y restar decimales, deben mantenerse las comas decimales en columna.

Ejemplo 1.

(a) Sumar 32,5, 1,34 y 0,27.

$$\begin{array}{r} 32,5 \\ 1,34 \\ 0,27 \\ \hline 34,11 \end{array}$$

(b) Restar 42,63 de 128,4.

$$\begin{array}{r} 128,40 \\ 42,63 \\ \hline 85,77 \end{array}$$

El número de cifras decimales de un producto es igual a la suma del número de cifras decimales de los factores.

Ejemplo 2.

(a) $6,8 \times 0,4 = 2,72$ (b) $2,76 \times 0,3 = 0,828$ (c) $0,02 \times 0,04 = 0,0008$

El número de cifras decimales de un cociente es igual a la diferencia entre el número de cifras decimales del dividendo (incluyendo los ceros que se agreguen) y el número de cifras decimales del divisor.

Ejemplo 3.

(a) $1,32 \div 1,2 = 1,1$ (b) $14,1 \div 5,6 = 14,1000 \div 5,6 = 2,518$

La confusión que algunas veces surge al tratar de colocar la coma decimal en un cociente, puede ser evitada si antes de efectuar la división se multiplica tanto el dividendo como el divisor por una potencia de 10 que haga el divisor entero (regla 1 de las fracciones) y luego dividir. En esta forma, el número de decimales del cociente será igual al número de decimales del dividendo.

Ejemplo 4.

(a) $1,32 \div 1,2 = 13,2 \div 12 = 1,1$ (tanto el dividendo como el divisor se multiplican por 10).

(b) $14,335 \div 1,25 = 1433,5 \div 125 = 1433,500 \div 125 = 11,468$

MULTIPLICACION ABREVIADA. Con frecuencia se necesita calcular productos del tipo AB o ABC en los que A es un número con dos decimales (pesos y centavos por ejemplo) mientras que B y C son valores con ocho decimales tomados de tablas; el producto deberá ser correcto redondeado a dos cifras decimales (pesos y centavos).

Ejemplo 5.

Encontrar el producto correcto redondeado a dos decimales, de $523,68 \times 2,29724447$.

Tenemos que:

$$\begin{array}{r} 2,29724447 \\ 523,68 \\ \hline 183779 \quad 5576 \\ 1378346 \quad 682 \\ 6891733 \quad 41 \\ 45944889 \quad 4 \\ \hline 1148622235 \\ \hline 1203,020984 \quad 0496 \end{array}$$

El producto resultante tiene 10 dígitos a la derecha de la coma decimal y tendrá que ser redondeado a dos cifras decimales; esto es, a 1203,02. Si se utiliza una máquina calculadora, el exceso de cifras no tiene gran importancia; en caso contrario, deberá reducirse tanto como sea posible el trabajo manual efectuado. La primera pregunta que surge es: Puesto que 2,29724447 es simplemente un valor tomado de una tabla, ¿es necesario que utilicemos los 8 decimales?, por supuesto que no; sin embargo, por el momento supongamos que todos los dígitos a la derecha de la línea vertical pueden ser despreciados con seguridad. Veamos qué significa esto:

La última línea de los productos parciales de la multiplicación anterior corresponde a $5 \times 2,29724447$, la línea precedente corresponde a $2 \times 2,29724447$ con el último dígito redondeado, la anterior corresponde a $3 \times 2,2972444$ con el último dígito redondeado, la que sigue corresponde a $6 \times 2,297244$ también con el último dígito redondeado, y así sucesivamente. Empecemos nuevamente la multiplicación. En vez de tomar los dígitos 52368 del multiplicador leídos de derecha a izquierda, los tomamos ahora leídos de izquierda a derecha. En primer lugar efectuamos el producto parcial $5 \times 2,29724447$. En seguida calculamos $2 \times 2,29724447$ y redondeamos el último dígito: o sea $2 \times 7 = 14$, redondea-

$$\begin{array}{r} 2,29724447 \\ 523.68 \\ \hline 1148622235 \\ 45944889 \\ 6891733 \\ 1378346 \\ 183779 \\ \hline 1203020982 \end{array}$$

mos el 4 y llevando el 1 tenemos $2 \times 4 + 1 = 9$, colocamos el 9 bajo el último dígito del primer producto parcial; continuamos con $2 \times 4 = 8$ y así sucesivamente. Colocamos un punto sobre el 7 o lo tachamos para indicar que ya no se utilizará más. En seguida obtenemos el producto $3 \times 2,2972444$ redondeando el último dígito, es decir, $3 \times 4 = 12$; redondeando 2 y llevando 1 tenemos $3 \times 4 + 1 = 13$, colocamos 3 en la última columna y llevamos 1; continuamos con $3 \times 4 + 1 = 13$ y así sucesivamente (colocamos un punto sobre el último 4), etc. Para determinar en qué lugar debemos colocar la coma decimal en el producto final, no podemos proceder como antes sumando el número de decimales de los factores. Sin embargo, sabemos que el producto buscado se encuentra entre 2×523 y 2×524 , es decir, que tiene que haber 4 dígitos a la izquierda de la coma decimal. De aquí que el producto con dos cifras decimales será 1203,02.

Véase el problema 4.

El problema de determinar el mínimo número de decimales que deben tomarse de un valor determinado para obtener una cierta precisión no es de fácil solución. Podemos ver que en el problema 4(a) la respuesta correcta se obtiene cuando 2,29724447 se redondea a 2,29724, esto es, a cinco decimales. Obsérvese que es precisamente el número de cifras en 52368 cuando 523,68 (pesos y centavos) se convierte a centavos. Este hecho lo consideraremos como regla en capítulos posteriores. Esto, sin embargo, no es completamente cierto, pero el error es pequeño. Puede asegurarse una precisión completa si utilizamos una cifra decimal adicional.

LA RAZON de dos cantidades expresadas en la misma unidad, es su cociente.

Ejemplo 6.

(a) La razón de 15 a 105 es $\frac{15}{105} = \frac{1}{7}$.

(b) La razón de 136 a 16 es $\frac{136}{16} = \frac{17}{2} = \frac{8.5}{1}$.

(c) En 1956 la utilidad neta de la compañía XYZ fue de \$45,826 siendo su activo total de \$343,695. La razón de la utilidad neta al activo total fue $\frac{45.826}{343.695} = \frac{1}{7.5}$.

Véase el problema 5.

UNA PROPORCION es la igualdad de dos razones tales como $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$.

En esta proporción a y d reciben el nombre de *extremos* mientras que b y c se conocen como *medios*. Claramente vemos que

$$ad = bc$$

entonces podemos establecer en general que, en una proporción, el producto de los medios es igual al producto de los extremos.

Ejemplo 7.

Resolver para x : $\frac{x}{26} = \frac{108}{702}$

Igualando el producto de los extremos ($x \cdot 702$) al producto de los medios ($26 \cdot 108$), tenemos $702x = 26 \cdot 108$, de donde $x = \frac{26 \cdot 108}{702} = 4$.

Ejemplo 8.

Una inversión de \$4000 en una empresa le produce a M un rendimiento de \$240. (a) Encontrar el rendimiento que obtendría N con una inversión de \$7000 en la misma empresa. (b) ¿Cuánto debe invertir P para obtener un rendimiento de \$600?

(a) Representemos por x el rendimiento requerido. Igualando las razones $\frac{\text{rendimiento}}{\text{inversión}}$ de N y M tenemos:

$$\frac{x}{7000} = \frac{240}{4000} = \frac{3}{50}, \text{ por lo que}$$

$$50x = 3 \cdot 7000 \quad y \quad x = 3 \cdot 140 = \$420$$

(b) Representemos por y la inversión requerida. Procediendo como en (a) tenemos:

$$\frac{600}{y} = \frac{240}{4000} = \frac{3}{50}$$

$$\text{de donde } 3y = 600 \cdot 50 \text{ y } y = 200 \cdot 50 = \$10,000.$$

DEPRECIACION es la pérdida de valor de un activo físico (edificios, maquinaria, etc.), como consecuencia del uso. Para prevenir la necesidad de remplazo de un determinado activo al fin de su vida útil, cada año se traspaşa una parte de las utilidades de una empresa a un fondo especial llamado *fondo para depreciación*. A los depósitos anuales en el fondo para depreciación se les conoce como *cargos por depreciación*. En un momento determinado, a la diferencia entre el costo original del activo y el importe del fondo para depreciación se le conoce como *valor en libros*. El valor en libros de un activo al fin de su vida útil debe ser su *valor de salvamento*.

En el método más simple para depreciar activos, conocido como *método de promedios* o *método lineal*, se efectúan depósitos anuales iguales en el fondo para depreciación, durante toda la vida útil del activo.

Ejemplo 9.

Se estima que una máquina cuyo costo es de \$4000, tendrá una vida útil de 6 años y al fin de dicho período un valor de salvamento de \$400. (a) Encontrar la depreciación promedio anual. (b) Elaborar una tabla de depreciación en donde se muestre el valor en libros cada año.

(a) Depreciación total = costo — valor de salvamento

$$= 4000 - 400 = \$3600$$

$$\text{Depreciación promedio anual} = \frac{3600}{6} = \$600.$$

(b) Puesto que el cargo por depreciación anual es de \$600, el fondo para depreciación se incrementa en esa cantidad cada año, mientras que el valor en libros decrece anualmente en esa misma cantidad. Esto se muestra en la siguiente tabla:

Tiempo Edad (años)	Cargo por depreciación	Importe del fondo para depreciación	Valor en libros al final del año
0	0	0	4000
1	600	600	3400
2	600	1200	2800
3	600	1800	2200
4	600	2400	1600
5	600	3000	1000
6	600	3600	400

Cuando se requiere depreciar maquinaria, existe un método, igual de simple pero más real, que consiste en calcular el cargo anual por depreciación con base en el número de horas que una máquina estuvo en operación, o en el número de artículos producidos en el año.

Ejemplo 10.

A una máquina cuyo costo fue de \$2250 se le ha estimado un valor de salvamento de \$450 y una vida probable de 60.000 horas de operación. (a) Encontrar el cargo por depreciación por hora de operación. (b) Preparar una tabla en la que se muestre el valor en libros para cada uno de los cuatro primeros años de vida de la máquina durante los cuales las horas de operación fueron: 4000, 3800, 4500, 4750.

$$(a) \text{ Depreciación total} = \text{costo} - \text{valor de salvamento} \\ = 2250 - 450 = \$1800$$

$$\text{Cargo por depreciación por hora de operación} = \frac{1800}{60.000} = \$0,03.$$

(b)

Años	Horas de operación	Cargo por depreciación	Importe del fondo para depreciación	Valor en libros al final del año
0	0	0	0	2250
1	4000	120	120	2130
2	3800	114	234	2016
3	4500	135	369	1881
4	4750	142,50	511,50	1738,50

Ejemplo 11.

A una máquina cuyo costo fue de \$2250 se le ha estimado un valor de salvamento de \$450 y se calcula que puede producir 120.000 unidades. (a) Encontrar el cargo por depreciación por unidad. (b) Preparar una tabla en la que se muestre el valor en libros para cada uno de los primeros cuatro años de vida de la máquina, durante los cuales las unidades producidas fueron: 16.000, 19.000, 21.000, 18.000.

$$(a) \text{ Depreciación total} = \text{costo} - \text{valor de salvamento} \\ = 2250 - 450 = \$1800$$

$$\text{Cargo por depreciación por unidad} = \frac{1800}{120.000} = \$0,015.$$

(b)

Años	Unidades Producidas	Cargo por depreciación	Importe del fondo para depreciación	Valor en libros al final del año
0		0	0	2250
1	16.000	240	240	2010
2	19.000	285	525	1725
3	21.000	315	840	1410
4	18.000	270	1110	1140

POR CIENTO (Porcentaje). El término *por ciento*, representado con el símbolo %, significa centésimos; o sea que, 25% es simplemente otra forma de representar 25/100, 0,25 ó 1/4.

Ejemplo 12.

(a) Si decimos: *M* carga el 15% por el cobro de ciertas deudas.

Significa: *M* carga \$15 por cada \$100 que él cobra.

(b) Si decimos: Una cierta inversión produce 6% anual.

Significa: La inversión produce \$6 anuales por cada \$100 invertidos.

Cualquier número expresado en forma decimal, puede ser escrito como por ciento colocando simplemente el punto decimal dos lugares a la derecha y agregando el símbolo %. Por ejemplo:

$$\frac{1}{2} = 0,50 = 50\%; \quad \frac{1}{8} = 0,125 = 12,5\%; \quad \frac{11}{4} = 2,75 = 275\%;$$

$$3 = 3,00 = 300\%; \quad \frac{9}{8} = 1,125 = 112,5\%$$

Inversamente, para expresar numéricamente un por ciento dado, suprimimos el símbolo % y colocamos el punto decimal dos lugares a la izquierda. Por ejemplo,

$$75\% = 0,75 = 3/4; \quad 8\% = 0,08; \quad 5\frac{1}{4}\% = 0,0525;$$

$$154\% = 1,54; \quad 1000\% = 10$$

Ejemplo 13.

Podemos resolver ahora el ejemplo 8, como sigue:

Sabemos que: $\frac{\text{rendimiento}}{\text{inversión}} = \frac{240}{4000} = 0,06 = 6\%$ esto es, que la inversión produce un rendimiento de 6%.

$$(a) \frac{\text{rendimiento}}{\text{inversión}} = \frac{x}{7000} = 0,06; \text{ entonces, } x = 7000(0,06) = \$420.$$

$$(b) \frac{\text{rendimiento}}{\text{inversión}} = \frac{600}{y} = 0,06; \text{ entonces, } 0,06y = 600 \quad y \quad y = \frac{600}{0,06} = \$10.000.$$

Nótese que mientras se habla de por cientos, siempre se opera con el equivalente en forma decimal.

Véanse los problemas 6-11.

DESCUENTO COMERCIAL es una rebaja sobre el precio de lista de un artículo. Dicha rebaja se da siempre como por ciento del precio de lista.

Ejemplo 14.

El precio de lista de una máquina lavadora es \$275 y el descuento comercial es de 40%. ¿Cuál es el valor de factura (precio de lista o descuento comercial)?

Primera solución:

El descuento comercial es $275(0,40) = \$110$.

El valor de factura es $275 - 110 = \$165$.

Segunda solución:

Un descuento del 40% sobre *A* deja un saldo de $(1 - 0,40)A = 0,60A$, es decir 60% de *A*. El valor de factura es $275(0,60) = \$165$.

Si se conceden dos o más descuentos comerciales, las deducciones correspondientes deben ser hechas sucesivamente.

Ejemplo 15.

Si la compañía mayorista XYZ concede descuentos de 20%, 10% y 5%, encontrar el costo (valor de factura) para la tienda de comestibles ABC de un pedido marcado en \$3250.

Primera solución:

Precio de lista	=	3250	
Primer descuento	=	$3250(0,20)$	= 650
Primer saldo	=	$3250 - 650$	= 2600
Segundo descuento	=	$2600(0,10)$	= 260
Segundo saldo	=	$2600 - 260$	= 2340
Tercer descuento	=	$2340(0,05)$	= 117
Tercer saldo	=	$2340 - 117$	= \$2223
	=	valor de factura	

Segunda solución:

Precio de lista	=	3250	
Primer saldo	=	3250(0,80)	= 2600
Segundo saldo	=	2600(0,90)	= 2340
Tercer saldo	=	2340(0,95)	= \$2223
	=	valor de factura	

$$\text{o sea, Valor de factura} = 3250(0,80)(0,90)(0,95) = \$2223$$

Véase el problema 12.

DESCUENTO POR PAGO DE CONTADO es una reducción sobre el valor de factura, por pago dentro de un período determinado.

Ejemplo 16.

Si la compañía mayorista XYZ del ejemplo 15, concede un 2% de descuento por pago dentro de los diez días siguientes a la fecha de factura, encontrar la cantidad pagada por la tienda de comestibles ABC por su pedido, si el pago se hace dentro del período especificado.

Valor de factura	=	2223	
Descuento por pago de contado	=	2223(0,02)	= 44,46
Suma pagada	=	2223 - 44,46	= \$2178,54

Véase el problema 13.

PRECIO AL POR MENOR. A la diferencia entre el costo de un artículo para un comerciante y el precio en que es marcado para su venta, se le conoce como margen de utilidad, o utilidad bruta. Es costumbre calcular dicho margen como un cierto porcentaje sobre el precio de venta.

Ejemplo 17.

¿A qué precio debe marcar un comerciante un artículo cuyo costo fue de \$10,60, sabiendo que su margen de utilidad es 40%?

Representemos por V el precio de venta; puesto que

$$\text{Precio de venta} - \text{utilidad bruta} = \text{costo,}$$

$$V - 0,40 V = 10,60$$

$$0,60 V = 10,60$$

$$V = \$17,67$$

Véanse los problemas 14-15.

Problemas resueltos

1. Efectuar las operaciones indicadas:

$$(a) 7 + (-3) + 2 - (-4) = 7 - 3 + 2 + 4 = 10$$

$$(b) 5 - (-2) + 0 - 4 = 5 + 2 - 4 = 3$$

$$(c) 7(-2)(5) = -(7 \cdot 2 \cdot 5) = -70$$

$$(d) 6(-3)(4)(-2) = +(6 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 2) = 144$$

$$(e) 12 \div (-4) = -(12 \div 4) = -3$$

$$(f) -20 \div (-5) = +(20 \div 5) = 4$$

2. Efectuar las operaciones indicadas y simplificar.

$$(a) \frac{3}{4} + \frac{2}{3} + \frac{1}{2} = \frac{9}{12} + \frac{8}{12} + \frac{6}{12} = \frac{9+8+6}{12} = \frac{23}{12}$$

$$(b) 1 + \frac{5}{8} - \frac{7}{24} = \frac{24+15-7}{24} = \frac{32}{24} = \frac{4}{3}$$

$$(c) 12\frac{2}{3} - 7\frac{1}{3} + 5\frac{2}{3} = \frac{62}{3} - \frac{22}{3} + \frac{35}{3} = \frac{372-220+175}{30} = \frac{327}{30} = \frac{109}{10}$$

$$(d) \frac{2}{3} \cdot \frac{5}{4} \cdot \frac{6}{7} = \frac{2 \cdot 5 \cdot 6}{3 \cdot 4 \cdot 7} = \frac{5}{7}$$

$$(e) 2\frac{1}{2} \cdot 3\frac{1}{2} \cdot 5\frac{2}{3} = \frac{5}{2} \cdot \frac{16}{5} \cdot \frac{23}{4} = 2 \cdot 23 = 46$$

$$(f) \frac{2}{5} \div \frac{3}{10} = \left(10 \cdot \frac{2}{5}\right) \div \left(10 \cdot \frac{3}{10}\right) = 4 \div 3 = \frac{4}{3}$$

$$(g) \frac{5}{18} \div \left(-\frac{5}{3}\right) = 18 \cdot \frac{5}{18} \div 18 \left(-\frac{5}{3}\right) = 5 \div (-30) = 1 \div (-6) = -\frac{1}{6}$$

$$(h) \frac{1/5 - 2/3}{3/10 - 5/6} = \frac{30(1/5) - 30(2/3)}{30(3/10) - 30(5/6)} = \frac{6-20}{9-25} = \frac{-14}{-16} = \frac{7}{8}$$

3. Escribir el equivalente en forma decimal, aproximado a dos cifras: (a) $17/8$, (b) $175/8$, (c) $3245/152$.

Efectuamos la división con 3 cifras decimales y redondeamos el resultado a 2 cifras decimales.

$$(a) \frac{17}{8} = 2,125 \text{ exactamente, o } 2,12$$

$$(c) \frac{3245}{152} = 21,348... \text{ o } 21,35$$

$$(b) \frac{175}{8} = 21,875 \text{ exactamente, o } 21,88$$

4. Encontrar el resultado correcto con dos decimales:

$$(a) 523,68 \times 2,29724$$

$$(b) 487,36 \times 0,01487$$

$$\begin{array}{r} 2,29724 \\ 523,68 \\ \hline 1148620 \\ 45945 \\ 6892 \\ 1378 \\ 183 \\ \hline 1203018 \\ \text{Resp. } 1203,02 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 487,36 \\ 0,01487 \\ \hline 48736 \\ 19494 \\ 3898 \\ 341 \\ \hline 72469 \\ \text{Resp. } 7,25 \end{array}$$

5. Una zapatería, cuya existencia promedio de mercancía es de \$30.000 obtuvo una utilidad de \$36.000 sobre una venta total de \$120.000 en 1959. Encontrar (a) la razón del total de ventas al inventario promedio, (b) la razón de la utilidad a la venta total.

$$(a) \frac{\text{venta total}}{\text{inventario promedio}} = \frac{120.000}{30.000} = 4; \text{ la razón es de } 4 \text{ a } 1.$$

$$(b) \frac{\text{utilidad}}{\text{ventas}} = \frac{36.000}{120.000} = \frac{3}{10} = \frac{1}{3\frac{1}{3}}; \text{ la razón es de } 1 \text{ a } 3\frac{1}{3}.$$

6. Encontrar:

$$(a) 4\% \text{ de } 725$$

$$725(0,04) = 29$$

$$(b) 175\% \text{ de } 800$$

$$800(1,75) = 1400$$

$$(c) 2\frac{1}{2}\% \text{ de } \$35.640,80$$

$$35.640,80(0,025) = \$891,02$$

$$(d) \frac{2}{3}\% \text{ de } \$12.000$$

$$12.000(0,0075) = \$90,00$$

7. Qué por ciento de:

$$(a) 40 \text{ es } 20 \quad \frac{20}{40} = \frac{1}{2} = 50\%$$

$$(b) 31 \text{ es } 620 \quad \frac{620}{31} = 20 = 2000\%$$

$$(c) \$1500 \text{ es } \$75 \quad \frac{75}{1500} = 0,05 = 5\%$$

$$(d) \$2500 \text{ es } \$137,50 \quad \frac{137,50}{2500} = 0,055 = 5\frac{1}{2}\%$$

8. Hallar x si el 7% de x es 5,25.

$$\text{Tenemos que } 0,07x = 5,25 \text{ por tanto } x = \frac{5,25}{0,07} = 75.$$

$$9. (a) \text{ ¿De qué número es } 20 \text{ el } 25\%? \quad \frac{20}{0,25} = 80$$

$$(b) \text{ ¿De qué cantidad es } \$42,00 \text{ el } 3\frac{1}{2}\%? \quad \frac{42}{0,035} = \$1200$$

$$(c) \text{ ¿De qué cantidad es } \$531,55 \text{ el } 125\%? \quad \frac{531,55}{1,25} = \$425,24$$

10. Sobre una inversión de \$2500, M obtiene una utilidad de \$131,25. ¿Qué porcentaje de la inversión representa dicha utilidad?

El problema es: ¿Qué porcentaje de \$2500 es \$131,25?

$$\frac{131,25}{2500} = 0,0525 = 5\frac{1}{4}\%$$

11. Un abogado recupera el 90% de una demanda de \$300,00 y cobra por concepto de servicios el 15% de la suma recuperada. ¿Qué cantidad recibirá su cliente?

El abogado recupera $300(0,90) = \$270$.

Sus honorarios son $(270)(0,15) = \$40,50$.

El cliente recibe $270 - 40,50 = \$229,50$.

12. La compañía $M \& Z$ adquirió 10 radios marcados en \$37,50, con descuento del 20% y 12 radios marcados en \$60,00 con descuentos del 25% y del 10%. Encontrar el valor de factura del pedido.

Costo de los 10 radios = $375(1 - 0,20) = 375(0,80) = 300$.

Costo de los 12 radios = $720(1 - 0,25)(1 - 0,10) = 720(0,75)(0,90) = 486$.

Valor de factura = $300 + 486 = \$786$.

13. J. L. García compró 4 televisores marcados en \$400, con descuentos del 15% y del 10%. La factura tiene fecha del 15 de marzo, y se ofreció un descuento de 3% por pago dentro de los 10 días siguientes. ¿Qué cantidad pagó García el 23 de marzo?

Valor de factura = $1600(1 - 0,15)(1 - 0,10) = 1600(0,85)(0,90) = \1224 .

Cantidad pagada = $1224(1 - 0,03) = 1224(0,97) = \$1187,28$.

14. ¿Cuál es el precio de venta de un millar de hojas de papel si su costo es de \$2,70 y tienen un margen de utilidad del $33\frac{1}{3}\%$?

Llamemos V al precio de venta. Puesto que:

$$\text{Precio de venta} = \text{costo} + \text{utilidad}$$

$$V = 2,70 + \frac{1}{3}V$$

$$V - \frac{1}{3}V = \frac{2}{3}V = 2,70 \quad y \quad V = \frac{3}{2}(2,70) = \$4,05$$

15. Demostrar que una utilidad del 40% sobre el precio de venta V de un artículo, es equivalente a una utilidad del $66\frac{2}{3}\%$ sobre su costo C .

$$\text{Costo} = \text{precio de venta} - \text{utilidad}$$

$$C = V - 0,40V,$$

$$\text{O sea que } C = 0,60V = \frac{3}{5}V \text{ o } V = \frac{5}{3}C = C + \frac{2}{3}C.$$

Por tanto, la utilidad es $\frac{2}{3}C$, es decir, $66\frac{2}{3}\%$ del costo.

Problemas propuestos

16. Efectuar las operaciones indicadas.

$$(a) 5 + (-3)$$

$$(e) 7 - (-2) + 0 + (-5)$$

$$(i) (-8)(-10)(-5)$$

$$(b) 6 - (-2)$$

$$(f) 9(-12)$$

$$(j) 15 \div (-5)$$

$$(c) -8 + (-6)$$

$$(g) 5(0)$$

$$(k) -30 \div (-3)$$

$$(d) -10 - (-4)$$

$$(h) (-8)(-10)$$

$$(l) -80 \div (5)$$

Resp. (a) 2, (b) 8, (c) -14, (d) -6, (e) 4, (f) -108, (g) 0, (h) 80, (i) -400, (j) -3, (k) 10, (l) -16

17. A cada uno de los siguientes números

-9, -6, -3, 0, 3, 6, 9, 12, 15

$$(a) \text{ sumarlos } 5$$

$$(d) \text{ restarles } -2$$

$$(g) \text{ dividirlos entre } 3$$

$$(b) \text{ sumarlos } -4$$

$$(e) \text{ multiplicarlos por } 6$$

$$(h) \text{ dividirlos entre } -1$$

$$(c) \text{ restarles } 6$$

$$(f) \text{ multiplicarlos por } -5$$

$$(i) \text{ dividirlos entre } -3$$

18. Efectuar las operaciones indicadas y simplificar al máximo:

$$(a) \frac{3}{8} + \frac{2}{3} + \frac{7}{12}$$

$$(d) \frac{5}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{6}{7}$$

$$(g) \frac{4}{9} \div \frac{8}{27}$$

$$(b) 2 - \frac{3}{4} - \frac{7}{8}$$

$$(e) \frac{22}{3} \cdot \frac{5}{33} \cdot \frac{18}{25}$$

$$(h) \frac{2}{5} \div \frac{4}{15}$$

$$(c) 9\frac{1}{2} - 2\frac{3}{4} - 3\frac{1}{8}$$

$$(f) 4\frac{1}{2} \cdot 2\frac{1}{3} \cdot 5\frac{1}{5}$$

$$(i) \frac{3/4 - 2}{1/5 + 8}$$

Resp. (a) $13/8$, (b) $3/8$, (c) 3, (d) $15/14$, (e) $4/5$, (f) $55\frac{1}{2}$, (g) $3/2$, (h) $3/2$, (i) $-25/64$

19. Redondear cada una de las cantidades siguientes a 2 cifras decimales:

(a) 11,3825, (b) 9,6472, (c) 185,245, (d) 22,255, (e) 8,295

Resp. (a) 11,38, (b) 9,65, (c) 185,25, (d) 22,26, (e) 8,30

20. Escribir en forma decimal, aproximando a dos decimales.

$$(a) \frac{91}{16}, (b) \frac{11}{6}, (c) \frac{35}{8}, (d) \frac{185}{7}$$

Resp. (a) 5.69, (b) 1.83, (c) 4.38, (d) 26.43

21. Calcular los siguientes productos con aproximación a dos decimales.

$$(a) 122.58 \times 15.26536 \quad (c) 1125 \times 1.795856$$

$$(b) 3250 \times 0.082685 \quad (d) 1775 \times 0.116029$$

Resp. (a) 1871.23, (b) 268.73, (c) 2020.34, (d) 205.95

22. Encontrar el cargo por depreciación anual por el método lineal y preparar una tabla que muestre el cambio anual del valor en libros de:

(a) Una máquina cuyo costo fue de \$1750 y se depreció en 5 años, alcanzando un valor de salvamento de \$150.

(b) Una máquina cuyo costo fue de \$65,000 y se depreció en 10 años, alcanzando un valor de salvamento de \$5000.

Resp. (a) \$320, (b) \$6000

23. Una máquina con costo de \$3000 tiene un promedio de vida estimado en 20,000 horas de operación, y un valor de salvamento de \$600. Las horas de uso durante los primeros 5 años fueron: 1800, 2200, 2000, 2500, 2400. Preparar una tabla en la que se muestre el valor en libros al fin de cada uno de los 5 años.

24. Se estima que una máquina con costo de \$3000 es capaz de producir 125,000 unidades antes de su remplazo, y que después tendrá un valor de salvamento de \$500. Las unidades producidas durante cada uno de los 5 primeros años fueron: 15,000, 12,500, 10,000, 14,000, 17,500; preparar una tabla en la que se muestre el valor en libros al fin de cada uno de los 5 años.

25. Expresar cada una de las siguientes cantidades en porcentajes:

$$\begin{array}{llll} (a) 0.05 & (e) 0.76375 & (i) 1/5 & (m) 8 \\ (b) 0.08 & (f) 0.54545 & (j) 1/6 & (n) 1.25 \\ (c) 0.055 & (g) 1.2575 & (k) 5/8 & (o) 7.2 \\ (d) 0.082 & (h) 2.3784 & (l) 7/8 & (p) 17.5 \end{array}$$

Resp. (a) 5%, (b) 8%, (c) $5\frac{1}{2}\%$, (d) $8\frac{1}{4}\%$, (e) $76\frac{3}{8}\%$, (f) 54.545% , (g) $125\frac{3}{4}\%$, (h) 237.84% , (i) 20%, (j) $16\frac{2}{3}\%$, (k) $62\frac{1}{2}\%$, (l) $87\frac{1}{2}\%$, (m) 800%, (n) 125%, (o) 720%, (p) 1750%

26. Expresar cada uno de los siguientes porcentajes como fracciones decimales:

$$\begin{array}{lll} (a) 4\% & (e) 0.5\% & (i) 1\frac{3}{4}\% \\ (b) 10\% & (f) 0.75\% & (j) 2\frac{1}{8}\% \\ (c) 62\% & (g) \frac{1}{4}\% & (k) 87\frac{1}{2}\% \\ (d) 85\% & (h) \frac{3}{8}\% & (l) 127.5\% \end{array}$$

Resp. (a) 0.04, (b) 0.1, (c) 0.62, (d) 0.85, (e) 0.005, (f) 0.0075, (g) 0.0025, (h) 0.00375, (i) 0.0175, (j) 0.02125, (k) 0.875, (l) 1.275

27. Encontrar los siguientes porcentajes.

$$\begin{array}{lll} (a) 3\% \text{ de } 200 & (d) 18\% \text{ de } \$4000 & (g) 2\% \text{ de } 7\% \text{ de } \$5000 \\ (b) 5\% \text{ de } 800 & (e) 4\frac{1}{2}\% \text{ de } \$12.500 & (h) 3\% \text{ de } 5\% \text{ de } \$12.000 \\ (c) 12\% \text{ de } \$3000 & (f) 33\frac{1}{3}\% \text{ de } \$21.720 & (i) 10\% \text{ de } 20\% \text{ de } \$250.000 \end{array}$$

Resp. (a) 6, (b) 40, (c) \$360, (d) \$720, (e) \$562.50, (f) \$7240, (g) \$7, (h) \$18, (i) \$5000

28. ¿Qué porcentaje de:

$$\begin{array}{ll} (a) 20 \text{ es } 10? & (d) \$4800 \text{ es } \$168? \\ (b) 10 \text{ es } 20? & (e) \$1664 \text{ es } \$35.36? \\ (c) \$1200 \text{ es } \$108? & (f) 0.28 \text{ es } 0.0056? \end{array}$$

Resp. (a) 50%, (b) 200%, (c) 9%, (d) $3\frac{1}{4}\%$, (e) $2\frac{1}{8}\%$, (f) 2%

29. (a) ¿De qué número es 9 el 20%? (d) ¿De qué cantidad es \$2000 el $6\frac{1}{2}\%$?
(b) ¿De qué número es 9 el $12\frac{1}{2}\%$? (e) ¿De qué cantidad es \$183.75 el $3\frac{1}{2}\%$?
(c) ¿De qué cantidad es \$400 el 2%? (f) ¿De qué cantidad es \$275.10 el $5\frac{1}{4}\%$?
Resp. (a) 45, (b) 72, (c) \$20,000, (d) \$32,000, (e) \$5250, (f) \$5240

30. En cierto estado se ha implantado un impuesto del 4% sobre el importe de las ventas. Encontrar el impuesto sobre un automóvil facturado en \$3500.
Resp. \$140

31. La compañía XYZ anuncia 10% de descuento en toda su mercancía. Si M compra una aspiradora eléctrica marcada con \$125, ¿cuánto tiene que pagar por ella? ¿Cuánto tendrá que pagar si existe un impuesto de 4%?
Resp. \$112.50 y \$117

32. Sobre la venta de cierto artículo existe un impuesto de 10% y una vez que este impuesto ha sido cargado se aplica otro impuesto del 4% sobre el total. Si un artículo está marcado en \$250, ¿cuánto tendrá el comprador que pagar por él?
Resp. \$286

33. Un comerciante compra un artículo en \$20 y lo vende en \$32.50. Expresar la utilidad como porcentaje del precio de costo y del precio de venta.
Resp. $62\frac{1}{2}\%$ y $38\frac{1}{3}\%$

34. Si X es 25% menor que Y, ¿en qué porcentaje de X, excede Y a X?
Resp. $33\frac{1}{3}\%$

35. Una persona gasta \$147 en aceite con precio de \$0.14 por galón. Encontrar el costo de la misma cantidad de aceite a \$0.16 por galón.
Resp. \$168

36. Encontrar el valor de factura, dado:
(a) precio de lista = \$750 con descuento del 40%
(b) precio de lista = \$750 con descuentos del 30% y 10%
(c) precio de lista = \$750 con descuentos del 20%, 10% y 10%
(d) precio de lista = \$750 con descuentos del 15%, 15%, 5% y 5%
Resp. (a) \$450, (b) \$472.50, (c) \$486, (d) \$489.05

37. ¿Qué descuento único es equivalente a los descuentos sucesivos:
(a) del problema 36(b)? (b) del problema 36(c)? (c) del problema 36(d)?
Resp. (a) 37%, (b) 35.2%, (c) 34.793%

38. Dos firmas competidoras tienen el mismo precio de lista para un artículo. Una firma ofrece descuentos del 25% y 15%, la otra ofrece descuentos del 20%, 10% y 10%. ¿Qué descuentos son más ventajosos para el comprador?

39. Una factura de \$3000, fechada el 1.º de junio, estipula lo siguiente: Un descuento del 5% por pago en 10 días o un descuento del 2% por pago en 30 días. Encontrar la suma pagada si la liquidación fue hecha (a) el 10 de junio, (b) el 29 de junio.
Resp. (a) \$2850, (b) \$2940

40. Encontrar la cantidad pagada si cada uno de los siguientes conceptos son pagados dentro del período establecido para descuentos por pronto pago:

	Precio de lista	Descuento comercial	Descuento por pago de contado
(a)	\$2500	25%	3% por pago en 10 días
(b)	\$5000	20%, 10%	2% por pago en 10 días
(c)	\$3750	25%, 10%, 5%	5% por pago en 30 días
(d)	\$7500	30%, 5%, 5%	2% por pago en 15 días

Resp. (a) \$1818.75, (b) \$3528, (c) \$2284.46, (d) \$4643.36

41. Una tienda de ropa adquiere trajes en \$60 y los marca para su venta en una cantidad tal, que le produzca un margen de utilidad del 40% sobre el precio de venta. Encontrar el precio de venta.
Resp. \$100.

Capítulo 2

Exponentes y logaritmos

EXPONENTES. Cuando $a \cdot a \cdot a \cdot a \cdot a$ se abrevia como a^5 , a se conoce como *base* y 5 como *exponente*. Un exponente es, por tanto, un entero positivo escrito en la parte superior derecha de la base, el cual indica el número de veces que la base aparece como factor.

Ejemplo 1.

- | | |
|---|--|
| (a) $a^2 = a \cdot a$ | (f) $2000 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 = 2^4 \cdot 5^3$ |
| (b) $a^4 = a \cdot a \cdot a \cdot a$ | (g) $4^3 = 4 \cdot 4 \cdot 4 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^6$ |
| (c) $8 = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^3$ | (h) $(81)^2 = 81 \cdot 81 = 9 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 9 = 9^4$ |
| (d) $243 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 3^5$ | (i) $(1+i)^3 = (1+i)(1+i)(1+i)$ |
| (e) $432 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 2^4 \cdot 3^3$ | (j) $(1+i)^n = (1+i)(1+i) \dots$ hasta n factores |

LEYES DE EXPONENTES. Si m y n son enteros positivos y $a \neq 0$, tenemos que

$$\begin{aligned} a^m \cdot a^n &= (a \cdot a \dots \text{ hasta } m \text{ factores})(a \cdot a \dots \text{ hasta } n \text{ factores}) \\ &= (a \cdot a \dots \text{ hasta } m+n \text{ factores}) = a^{m+n} \end{aligned} \quad (1)$$

Por tanto, $a^7 \cdot a^3 = a^{7+3} = a^{10}$, $b^2 \cdot b^4 = b^{2+4} = b^6$, $2^3 \cdot 2^2 = 2^{3+2} = 2^5 = 32$.

$$\begin{aligned} \frac{a^m}{a^n} &= \frac{(a \cdot a \dots \text{ hasta } m \text{ factores})}{(a \cdot a \dots \text{ hasta } n \text{ factores})} = (a \cdot a \dots \text{ hasta } m-n \text{ factores}) \\ &= a^{m-n}, \quad \text{cuando } m > n \end{aligned} \quad (2)$$

Por tanto, $a^7/a^3 = a^{7-3} = a^4$, $b^5/b^2 = b^{5-2} = b^3$, $2^{10}/2^6 = 2^{10-6} = 2^4 = 16$.

$$\begin{aligned} \frac{a^m}{a^n} &= \frac{(a \cdot a \dots \text{ hasta } m \text{ factores})}{(a \cdot a \dots \text{ hasta } n \text{ factores})} = \frac{1}{(a \cdot a \dots \text{ hasta } n-m \text{ factores})} \\ &= \frac{1}{a^{n-m}}, \quad \text{cuando } m < n \end{aligned} \quad (3)$$

Por tanto, $\frac{a^3}{a^5} = \frac{1}{a^{5-3}} = \frac{1}{a^2}$, $\frac{b^4}{b^8} = \frac{1}{b^{8-4}} = \frac{1}{b^4}$, $\frac{3^5}{3^7} = \frac{1}{3^{7-5}} = \frac{1}{3^2} = \frac{1}{9}$.

$$\begin{aligned} (a^m)^n &= a^m \cdot a^m \dots \text{ hasta } n \text{ factores} = a^{m+m+\dots \text{ hasta } n \text{ términos}} \\ &= a^{mn} \end{aligned} \quad (4)$$

Por tanto, $(a^3)^2 = a^{3 \cdot 2} = a^6$, $(b^4)^3 = b^{4 \cdot 3} = b^{12}$, $(3^2)^3 = 3^{2 \cdot 3} = 3^6 = 81$.

$$\begin{aligned} (a \cdot b)^n &= (a \cdot a \dots \text{ hasta } n \text{ factores})(b \cdot b \dots \text{ hasta } n \text{ factores}) \\ &= a^n b^n \end{aligned} \quad (5)$$

Por tanto, $(ab)^2 = a^2 b^2$, $(xy)^4 = x^4 y^4$, $(2x^3)^5 = 2^5 x^{15} = 32x^{15}$, $(x^2 y^3)^5 = x^{10} y^{15}$.

$$\begin{aligned} \left(\frac{a}{b}\right)^n &= \left(\frac{a}{b}\right)\left(\frac{a}{b}\right) \dots \text{ hasta } n \text{ factores} \\ &= \frac{a \cdot a \dots \text{ hasta } n \text{ factores}}{b \cdot b \dots \text{ hasta } n \text{ factores}} = \frac{a^n}{b^n} \end{aligned} \quad (6)$$

$$\text{Por tanto, } \left(\frac{a}{b}\right)^3 = \frac{a^3}{b^3}, \quad \left(\frac{x^2}{y}\right)^4 = \frac{(x^2)^4}{y^4} = \frac{x^8}{y^4}, \quad \left(\frac{81}{32}\right)^3 = \left(\frac{3^4}{2^5}\right)^3 = \frac{3^{12}}{2^{15}}.$$

Véase el problema 1.

EXPONENTE CERO, NEGATIVO Y FRACCIONARIO. Para incluir en la noción de exponente cualquier número racional (por ejemplo, cero, enteros positivos y negativos y fracciones comunes) son necesarias las siguientes definiciones:

$$a^0 = 1, \quad a \neq 0 \quad (7)$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}, \quad a \neq 0 \text{ siendo } n \text{ un entero positivo} \quad (8)$$

$$a^{1/n} = \sqrt[n]{a}, \quad \text{siendo } n \text{ un entero positivo} \quad (9)$$

Puede demostrarse que las leyes (1) y (6) dadas para los exponentes, se cumplen si la condición " m y n son enteros positivos" se cambia por " m y n son números racionales". Obsérvese, sin embargo, que el exponente en la expresión $a^{1/n}$, por ejemplo, nada tiene que ver con el número de veces que la base aparece como factor.

Ejemplo 2.

- | | |
|---|---|
| (a) $1 = \frac{2^5}{2^5} = 2^{5-5} = 2^0$ | (f) $(25)^{1/2} = \sqrt{25} = 5$ |
| (b) $2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{32}$ | (g) $(8)^{2/3} = \sqrt[3]{8^2} = \sqrt[3]{(2^3)^2} = \sqrt[3]{2^6} = 2^{6/3} = 2^2 = 4$ |
| (c) $\frac{1}{3^{-4}} = 3^4 = 81$ | (h) $(16)^{-3/2} = (4^2)^{-3/2} = 4^{-3} = 1/4^3 = 1/64$ |
| (d) $\frac{a^5}{a^{-3}} = a^5 \cdot a^3 = a^8$ | (i) $\left(\frac{a^4}{b^{-2}}\right)^{-1/2} = \frac{a^{-2}}{b^1} = \frac{1}{a^2 b}$ |
| (e) $\left(\frac{a^4}{b^3}\right)^{-4} = \frac{a^{-16}}{b^{-12}} = \frac{b^{12}}{a^{16}}$ | (j) $(1.02)^3(1.02)^{-3/2} = (1.02)^{3/2}$ |

Véase el problema 2.

TEOREMA DEL BINOMIO. Bajo ciertas restricciones establecidas más adelante tenemos que

$$(a+b)^n = a^n + na^{n-1}b + \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2}a^{n-2}b^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3}a^{n-3}b^3 + \dots \quad (10)$$

Es posible obtener cualquier término de la expresión anterior mediante la aplicación de las siguientes propiedades:

- El exponente de a en el primer término es n , en el segundo es $n-1$, y decrece en 1 en cada término sucesivo.
- La suma de los exponentes de a y b , en cualquier término es n .
- El coeficiente del primer término es 1, el del segundo término es n , el coeficiente de cualquier término posterior es igual al coeficiente del término precedente, multiplicado por el exponente de a en ese mismo término, y dividido entre el exponente de b aumentado en 1, de ese término. En consecuencia, el quinto término en (10) es

$$\frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} a^{n-4} b^4$$

Siendo n un entero positivo, la igualdad dada en (10) se cumple para cualquier valor de a y b , produciéndose $(n + 1)$ términos.

Ejemplo 3.

Desarrollar $(2x + 3y)^5$ y simplificar.

$$\begin{aligned}(2x + 3y)^5 &= (2x)^5 + 5(2x)^4(3y) + \frac{5 \cdot 4}{1 \cdot 2}(2x)^3(3y)^2 + \frac{5 \cdot 4 \cdot 3}{1 \cdot 2 \cdot 3}(2x)^2(3y)^3 \\ &\quad + \frac{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4}(2x)(3y)^4 + \frac{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5}(3y)^5 \\ &= 32x^5 + 240x^4y + 720x^3y^2 + 1080x^2y^3 + 810xy^4 + 243y^5\end{aligned}$$

Sea n cualquier número racional que no sea entero positivo; (10) se cumple siempre y cuando el valor numérico de a sea mayor que el valor numérico de b , produciéndose un número ilimitado de términos.

Ejemplo 4.

Desarrollar $(9x^3 + 4y)^{1/3}$ a 5 términos y simplificar cada término.

$$\begin{aligned}(9x^3 + 4y)^{1/3} &= (9x^3)^{1/3} + \frac{1}{3}(9x^3)^{-2/3}(4y) + \frac{\frac{1}{3}(-\frac{2}{3})}{1 \cdot 2}(9x^3)^{-5/3}(4y)^2 \\ &\quad + \frac{\frac{1}{3}(-\frac{2}{3})(-\frac{5}{3})}{1 \cdot 2 \cdot 3}(9x^3)^{-7/3}(4y)^3 + \frac{\frac{1}{3}(-\frac{2}{3})(-\frac{5}{3})(-\frac{8}{3})}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4}(9x^3)^{-10/3}(4y)^4 + \dots \\ &= 3x + \frac{1}{2} \frac{4y}{3x} - \frac{1}{8} \frac{16y^2}{27x^3} + \frac{1}{16} \frac{64y^3}{243x^5} - \frac{5}{128} \frac{256y^4}{2187x^7} + \dots \\ &= 3x + \frac{2y}{3x} - \frac{2y^2}{27x^3} + \frac{4y^3}{243x^5} - \frac{10y^4}{2187x^7} + \dots\end{aligned}$$

EL TEOREMA DEL BINOMIO tiene aplicación en el cálculo de potencias de $(1 + i)$, donde i es una tasa de interés, con resultado aproximado a un número dado de decimales.

Para aproximar $(1 + i)^n$ a r cifras decimales deben seguirse los siguientes pasos:

- Escribir los primeros términos del desarrollo.
- Evaluar cada término con $(r + 1)$ cifras decimales.
- Si es necesario, seguir agregando términos en (a) hasta finalizar el desarrollo o hasta alcanzar un término con $(r + 1)$ ceros a la derecha del punto decimal.
- Sumar todos los términos evaluados y redondear a r cifras decimales.

Ejemplo 5.

Encontrar el valor de $(1.03)^8$ con 6 cifras decimales.

$$\begin{aligned}(1.03)^8 &= (1 + 0.03)^8 = 1^8 + 8(1)^7(0.03) + 28(1)^6(0.03)^2 + 56(1)^5(0.03)^3 \\ &\quad + 70(1)^4(0.03)^4 + 56(1)^3(0.03)^5 + 28(1)^2(0.03)^6 + \dots \\ &= 1 + 0.24 + 0.0252 + 0.001512 + 0.0000567 + 0.0000014 \\ &\quad + (0.00000020412) + \dots \\ &= 1.266770\end{aligned}$$

Véanse los problemas 3-4.

LOGARITMOS. El logaritmo en base b de un número positivo N ($\log_b N$), es el exponente L tal que $b^L = N$. Por ejemplo,

$$\log_2 32 = 5, \text{ ya que, } 2^5 = 32 \text{ y } \log_5 125 = 3, \text{ ya que, } 5^3 = 125.$$

Véanse los problemas 5-6.

Para nuestros propósitos, en adelante utilizaremos la base 10 escribiendo $\log N$ en vez de $\log_{10} N$. Por definición tenemos

$$\begin{aligned}\log 1000 &= 3 & \text{ya que } 10^3 &= 1000 \\ \log 100 &= 2 & \text{ya que } 10^2 &= 100 \\ \log 10 &= 1 & \text{ya que } 10^1 &= 10 \\ \log 1 &= 0 & \text{ya que } 10^0 &= 1 \\ \log 0.1 &= -1 & \text{ya que } 10^{-1} &= 0.1 \\ \log 0.01 &= -2 & \text{ya que } 10^{-2} &= 0.01 \text{ etc.}\end{aligned}$$

Sean $A = 10^a$, $B = 10^b$, y $C = 10^c$ tales que $\log A = a$, $\log B = b$, y $\log C = c$.

Puesto que

$$\begin{aligned}A \cdot B \cdot C &= 10^a \cdot 10^b \cdot 10^c = 10^{a+b+c}, \\ A/B &= 10^a/10^b = 10^{a-b}, \quad \text{y} \quad A^n = (10^a)^n = 10^{na},\end{aligned}$$

se deduce que

$$\begin{aligned}\log A \cdot B \cdot C &= a + b + c = \log A + \log B + \log C \\ \log A/B &= a - b = \log A - \log B \\ \log A^n &= na = n \log A\end{aligned}$$

Con lo anterior hemos mostrado que:

- El logaritmo del producto de dos o más números positivos es igual a la suma de los logaritmos de los números.
- El logaritmo del cociente de dos números positivos es igual al logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador.
- El logaritmo de una potencia de un número positivo es igual al producto del logaritmo del número multiplicado por el exponente de la potencia.

Ejemplo 6.

Conocidos $\log 2 = 0.301030$ y $\log 3 = 0.477121$; entonces

- $\log 6 = \log(2 \cdot 3) = \log 2 + \log 3 = 0.301030 + 0.477121 = 0.778151$
- $\log 60 = \log(6 \cdot 10) = \log 6 + \log 10 = 0.778151 + 1.000000 = 1.778151$
- $\log 600 = \log(6 \cdot 10^2) = \log 6 + \log 10^2 = 0.778151 + 2.000000 = 2.778151$
- $\log 0.06 = \log \frac{6}{100} = \log 6 - \log 10^2 = 0.778151 - 2.000000$

Es corriente escribir este resultado como $\bar{2}.778151$, pero nosotros los escribiremos como $8.778151 - 10$.

- $\log 0.0036 = \log(0.06)^2 = 2 \log 0.06 = 2[8.778151 - 10] = 17.556302 - 20 = 7.556302 - 10$
- $\log \sqrt[5]{0.06} = \log(0.06)^{1/5} = \frac{1}{5} \log 0.06 = \frac{1}{5}[8.778151 - 10] = \frac{1}{5}[48.778151 - 50] = 9.755630 - 10$

CARACTERÍSTICA Y MANTISA. El logaritmo (en base 10) de un número positivo consiste de dos partes: (i) una parte entera llamada *característica* y (ii) una parte decimal llamada *mantisa*. Del ejemplo 6, podemos concluir que la mantisa está determinada por la serie de dígitos del número sin importar la posición de la coma decimal, mientras que la característica está determinada únicamente por la posición de la coma decimal.

Para números mayores que 1, la característica es igual al número de dígitos a la izquierda de la coma decimal menos una unidad. [Véanse los ejemplos 6(a), (b), (c)]. En números comprendidos entre 0 y 1, la característica se determina contando el número de ceros entre la coma decimal y la primera cifra significativa, restando este número a 9 y agregando al final 10 [véanse los ejemplos 6 (d), (e)].

Véase además el problema 7.

La mantisa, por lo general, es una fracción decimal infinita redondeada a un número dado de cifras decimales.

TABLA DE MANTISAS. La tabla I proporciona la mantisa con seis cifras decimales de cualquier número con cuatro o menos dígitos. La coma decimal antes de cada cantidad ha sido omitida en la impresión. Por el momento, ignoraremos la tabla de partes proporcionales.

Ejemplo 7.

- (a) Para encontrar la mantisa del log 3178, se localizan en la columna *N* los primeros tres dígitos, 317. En seguida, en la misma línea de 317, se localiza en la columna del 8 la cantidad 502154, es decir

$$\begin{array}{ccc} N & & 8 \\ \downarrow & & \rightarrow \\ 317 & & 502154 \end{array}$$

La mantisa requerida es 0.502154. Por tanto,

$$\begin{aligned} \log 3178 &= 1,502154 & \log 0,03178 &= 8,502154 - 10 \\ \log 317800 &= 5,502154 & \log 0,003178 &= 7,502154 - 10 \end{aligned}$$

- (b) Para encontrar la mantisa del log 25, notamos que es la misma mantisa del log 250 y del log 2500. En el renglón de 250 bajo el 0, localizamos 0,397940. Por consiguiente,

$$\begin{aligned} \log 2,5 &= 0,397940 & \log 0,25 &= 9,397940 - 10 \\ \log 250 &= 2,397940 & \log 25000 &= 4,397940 \end{aligned}$$

- (c) Para encontrar la mantisa del log 58164, nótese que la mantisa de 58160, es 0,764624 y la mantisa de 58170 es 0,764699. La diferencia de 58164 con 58160 es 4/10 de la diferencia entre 58170 con 58160; podemos encontrar la mantisa del log 58164 si suponemos que la diferencia con la mantisa de log 58160 es 4/10 de la diferencia entre las mantisas de log 58170 con log 58160, es decir,

$$\begin{aligned} 0,764624 + \frac{4}{10}(0,764699 - 0,764624) &= 0,764624 + \frac{4}{10}(0,000075) \\ &= 0,764624 + 0,000030 = 0,764654 \end{aligned}$$

El procedimiento anterior recibe el nombre de *interpolación*. Será utilizado frecuentemente con la tabla I y con algunas otras tablas de este libro. La interpolación puede ilustrarse como sigue. (Utilizamos las cantidades tal como aparecen en la tabla I, colocándose la coma decimal después que la mantisa ha sido encontrada.)

$$\begin{array}{ccc} \text{Número} & & \text{Mantisa} \\ 10 \left[\begin{array}{c} 58160 \\ 58164 \\ 58170 \end{array} \right] 4 & & 75 \left[\begin{array}{c} 764624 \\ m \\ 764699 \end{array} \right] x \end{array}$$

En esta representación, el número fuera del paréntesis corresponde a la diferencia entre las cantidades indicadas; por tanto, $x = m - 764624$, de donde:

$$\begin{aligned} \frac{x}{75} &= \frac{4}{10}, & x &= \frac{4}{10}(75) = 30, & y \\ m &= 764624 + x = 764624 + 30 = 764654 \end{aligned}$$

La mantisa requerida es 0,764654.

- (d) Para encontrar la mantisa del log 873462, es suficiente encontrar la mantisa del log 87346; para encontrar la mantisa del log 873469, se busca la mantisa de 87347. Generalizando, para encontrar la mantisa del logaritmo de un número con seis o más dígitos, se redondea dicho número a cinco dígitos.

Véanse los problemas 8-9.

TABLA DE PARTES PROPORCIONALES. El proceso de interpolación descrito anteriormente consiste en parte en:

- (i) encontrar la diferencia, llamada *diferencia tabular*, entre dos cantidades consecutivas de la tabla I. (En el ejemplo 7(c), la diferencia tabular es 75.)
- (ii) encontrar un cierto número de décimos de dicha diferencia tabular. (En el ejemplo 7(c), necesitamos 4/10 de la diferencia tabular.)

En la tabla I, el promedio de las diferencias tabulares de las cantidades de cualquier renglón, está dado en el mismo renglón bajo "Dif". Puesto que el uso del promedio de las diferencias tabulares en vez de las diferencias tabulares exactas no altera en forma apreciable nuestros cálculos, emplearemos el promedio de las diferencias tabulares.

Ejemplo 8.

Supóngase que se desea la mantisa del log 22967. Bajo el número 6, en el renglón correspondiente a 229, se localiza 360972 y en Dif, la diferencia tabular 189. Necesitamos 7/10 de 189. En la misma página, en la tabla de partes proporcionales se busca 189 en Dif y, en el mismo renglón en la columna correspondiente al número 7 se localiza 132,3; es decir, que $\frac{7}{10}$ de 189 son 132,3. Sumamos a 360972 la corrección 132, y entonces la mantisa requerida es 0,361104.

En cierto tipo de cálculos es necesario lograr una precisión mayor que la que se obtiene interpolando en la tabla I (véase el ejemplo 13). Para este propósito, se incluye la tabla II, la cual proporciona mantisas hasta con siete cifras decimales para números desde 10.000 hasta 10.999.

Ejemplo 9.

De la tabla II obtenemos sin necesidad de interpolación, 0,0009977 como mantisa de 10023. Redondeando a seis decimales, el resultado es similar al que se obtiene haciendo uso de la tabla I, o sea 0,000998.

Véase el problema 10.

ANTILOGARITMOS. Sea $\log N = L$; a N se le conoce como el *antilogaritmo* de L .

Ejemplo 10.

- (a) Sabiendo que $\log N = 2,571010$, encontrar N .

Como la característica es 2, sabemos que tiene 3 dígitos a la izquierda de la coma decimal; la mantisa es 0,571010. Empezamos por analizar la mantisa. En la tabla I, localizamos 571010 en la columna del 4 en el renglón correspondiente a 372. Los dígitos de N son 3724; por tanto N es igual a 372,4.

- (b) Sabiendo que $\log N = 1,732752$, encontrar N .

En este caso, 732752, no aparece en la tabla I, pero vemos que se encuentra entre

$$\begin{array}{ccc} & 732715 & \text{correspondiente a } 54040 \\ y & & \\ & 732796 & \text{correspondiente a } 54050 \end{array}$$

Es decir, que la diferencia con 732715 equivale a $\frac{732752 - 732715}{732796 - 732715} = \frac{37}{81}$ de la diferencia entre 732796 y

732715. Podemos suponer que la diferencia entre N y 54040, también equivale a 37/81 de la diferencia entre 54050 y 54040, es decir,

$$54040 + \frac{37}{81}(10) = 54040 + 5 = 54045$$

Puesto que la característica es 1, habrá dos cifras a la izquierda de la coma decimal, o sea que $N = 54,045$.

En este caso puede ser de gran ayuda la tabla de partes proporcionales. Utilizándola, procederíamos como sigue:

- (i) Se localizan el renglón y la columna de la mantisa más próxima a la dada obteniéndose en este caso 5404.
 - (ii) Se determina la diferencia entre la mantisa dada y la inmediata anterior (en este caso $732752 - 732715 = 37$) y el promedio de diferencia tabular (que es 81). En la tabla de partes proporcionales localizamos 81 en Dif y en el mismo renglón buscamos la cantidad más cercana a 37; en este caso encontramos 40,5 en la columna del 5. Agregamos 5 a la derecha de los números ya encontrados para obtener 54045.
 - (iii) Se coloca la coma decimal de acuerdo a la regla establecida para las características, obteniéndose $N = 54,045$.
- (c) Dado $\log N = 3,790100$, encontrar N .

La cantidad inmediata anterior a 790100 en la tabla I es 790074, correspondiente a 6167. La diferencia es $790100 - 790074 = 26$; la diferencia tabular es 70. Localizando 70 en Dif en la tabla de partes proporcionales, encontramos que 28,0 en la columna del 4 es la cantidad más próxima a 26. En esta forma obtenemos 61674. La característica es 3; por tanto, habrá 4 dígitos a la izquierda de la coma decimal y, en consecuencia, $N = 6167,4$.

- (d) Dado $\log N = 5,073464$, encontrar N .

La menor mantisa más próxima a 073464, en la tabla I, es 073352 correspondiente a 1184. La diferencia es $073464 - 073352 = 112$ y la diferencia tabular 366. Localizando 366 en Dif, en la tabla de partes proporcionales, encontramos 109,8 en la columna del 3 como el más próximo a 112. Los dígitos requeridos para N , son 11843. Debe haber 6 dígitos antes de la coma decimal. Aumentando 11843 en una cifra tenemos que $N = 118430$.

Nota. Si N representa pesos y centavos, el resultado obtenido \$118.430 estaría aproximado a las decenas de pesos.

- (e) Dado $\log N = 7,359900 - 10$, encontrar N .

La menor mantisa más próxima a 359900 es 359835, correspondiente a 2290. La diferencia es $359900 - 359835 = 65$ y la diferencia tabular 189. Localizando 189 en la tabla de partes proporcionales encontramos 56,7 en la columna del 3 como la cantidad más próxima a 65. Los dígitos de N serán 22903. Debe haber dos ceros inmediatamente después de la coma decimal; por tanto $N = 0,0022903$.

- (f) Dado $\log N = 0,039144$, encontrar N .

Cuando sea suficiente una precisión de 5 dígitos, podemos conocer dichos dígitos directamente de la tabla II. Encontramos que 0391364 correspondiente a 10943, es la mantisa más próxima a 0391440, por lo cual $N = 1,0943$.

Podemos obtener N con 6 dígitos por interpolación. Nuestra diferencia es $0391440 - 0391364 = 76$, siendo la diferencia tabular 397. Ya que $760 \div 397$, es aproximadamente 2, tenemos que $N = 1,09432$.

CALCULOS CON LOGARITMOS. Los logaritmos son un instrumento eficaz en la elaboración de ciertos cálculos, debido al tiempo que se ahorra. Para aprovecharlos al máximo, es conveniente definir un procedimiento de cálculo antes de recurrir a las tablas.

Ejemplo 11.

Utilizando logaritmos, encontrar $N = 2875 \times 0,08462$.

$$\log N = \log 2875 + \log 0,08462$$

Procedimiento de cálculo	
$\log 2875 = 3,$	
$+ \log 0,08462 = 8$	-10
$\log N =$	
$N =$	

Cálculo completo	
$\log 2875 = 3,458638$	
$+ \log 0,08462 = 8,927473 - 10$	
$\log N = 2,386111$	
$N = 243,28$	

(Nota. $12,386111 - 10 = 2,386111$)

Ejemplo 12.

Utilizando logaritmos, encontrar $N = \frac{34,726}{8,156}$.

$$\log N = \log 34,726 - \log 8,156$$

Procedimiento de cálculo

$$\begin{aligned} \log 34,726 &= 1, \\ - \log 8,156 &= 0, \\ \hline \log N &= \\ N &= \end{aligned}$$

Cálculo completo

$$\begin{aligned} \log 34,726 &= 1,540655 \\ - \log 8,156 &= 0,911477 \\ \hline \log N &= 0,629178 \\ N &= 4,2577 \end{aligned}$$

Ejemplo 13.

Utilizando logaritmos, encontrar $N = (1,0225)^{10}$.

$$\begin{aligned} \log N &= 10 \log 1,0225 \\ \log 1,0225 &= 0,0096633 \quad (\text{tabla II}) \\ \log N &= 10 \log 1,0225 = 0,096633 \\ N &= 1,2492 \end{aligned}$$

COLOGARITMOS. Definimos como cologaritmo de N ($\text{colog } N$), a

$$\log \frac{1}{N} = -\log N = 0 - \log N = (10,000000 - 10) - \log N$$

Ejemplo 14.

(a) Si $\log N = 2,463876$, $\text{colog } N = \frac{10,000000 - 10}{2,463876}$

$$= \frac{7,536124 - 10}{7,536124 - 10}$$

(b) Si $\log N = 7,224465 - 10$, $\text{colog } N = \frac{10,000000 - 10}{7,224465 - 10}$

$$= \frac{2,775535}{2,775535}$$

Se debe tener la precaución de no usar cologaritmos siempre que se encuentre con $-\log N$. La decisión de utilizarlos o no, dependerá del procedimiento de cálculo resultante.

Ejemplo 15.

Encontrar $N = \frac{34,726}{8,156}$.

$$\log N = \log 34,726 - \log 8,156 = \log 34,726 + \text{colog } 8,156$$

$$\begin{aligned} \log 34,726 &= 1,540655 \\ + \text{colog } 8,156 &= 9,088523 - 10 \\ \hline \log N &= 0,629178 \\ N &= 4,2577 \end{aligned}$$

Al comparar con el ejemplo 12, vemos claramente que no se gana nada, en este caso, utilizando cologaritmos.

Ejemplo 16.

Encontrar $N = \frac{3,278}{90,26 \times 0,04247}$

$$\begin{aligned} \log N &= \log 3,278 - \log 90,26 - \log 0,04247 \\ &= \log 3,278 + \text{colog } 90,26 + \text{colog } 0,04247 \end{aligned}$$

Utilizando logaritmos	Utilizando cologaritmos
$\log 3.278 = 10.515609 - 10$	$\log 3.278 = 0.515609$
$-\log 90.26 = 1.955495$	$+\text{colog } 90.26 = 8.044505 - 10$
$\frac{18.560114 - 20}{8.628082 - 10}$	$+\text{colog } 0.04247 = 1.371918$
$-\log 0.04247 = 8.628082 - 10$	$\log N = 9.932032 - 10$
$\log N = 9.932032 - 10$	$N = 0.85513$
$N = 0.85513$	

Claramente, en este caso, es más conveniente utilizar cologaritmos.

Ejemplo 17.

$$\text{Encontrar } N = (1.0116)^{-13} = \frac{1}{(1.0116)^{13}}.$$

Utilizando logaritmos	Utilizando cologaritmos
$\text{Sea } M = (1.0116)^{13}$	$\log N = -13 \log 1.0116$
$\log M = 15 \log 1.0116$	$= 15 \text{ colog } 1.0116$
$= 15(0.0050088)$	$15 \log 1.0116 = 0.075132$
$= 0.075132$	$\log N = 15 \text{ colog } 1.0116 = 9.924868 - 10$
Ya que $N = 1/M$	$N = 0.84114$
$\log N = \log 1 - \log M$	
$\log 1 = 10.000000 - 10$	
$-\log M = 0.075132$	
$\log N = 9.924868 - 10$	
$N = 0.84114$	

En este caso es ventajoso utilizar cologaritmos, sin embargo, véase además el problema 11(c).

Véanse los problemas 11-12.

Problemas resueltos

- $a^6 \cdot a^4 = a^{6+4} = a^{10}$
 - $a^8 \cdot a^4 \cdot a^3 = a^{8+4+3} = a^{15}$
 - $a \cdot a^2 \cdot a^3 = a^{1+2+3} = a^6$
 - $\frac{a^3 \cdot a^5}{a^6} = \frac{a^{3+5}}{a^6} = \frac{a^8}{a^6} = a^{3+5-6} = a^2$
 - $\frac{a^4 \cdot a^3}{a^{10}} = \frac{a^{4+3}}{a^{10}} = \frac{a^7}{a^{10}} = \frac{1}{a^{10-7}} = \frac{1}{a^3}$
 - $\frac{a^8 \cdot a^3}{a^6 \cdot a^5} = \frac{a^{8+3}}{a^{6+5}} = \frac{a^{11}}{a^{11}} = 1$
 - $(a^6)^2 = a^{6 \cdot 2} = a^{12}$
 - $(a^2 \cdot a^4)^3 = (a^{2+4})^3 = (a^6)^3 = a^{6 \cdot 3} = a^{18}$
 - $\left(\frac{a^5 \cdot a^2}{a^{10}}\right)^4 = \left(\frac{a^7}{a^{10}}\right)^4 = \left(\frac{1}{a^3}\right)^4 = \frac{1}{a^{12}}$
 - $x^3 y^2 \cdot x^2 \cdot x^4 y^8 = x^{3+2+4} y^{2+8} = x^9 y^{10}$
 - $\frac{x^5 y^4 \cdot x^3 y^2}{x^4 y^8} = \frac{x^8 y^6}{x^4 y^8} = \frac{x^4 y^2}{y^2} = x^4$
 - $\left(\frac{81 \cdot 32}{216}\right)^3 = \left(\frac{3^4 \cdot 2^5}{2^3 \cdot 3^3}\right)^3 = (3 \cdot 2^2)^3 = 3^3 \cdot 2^6$

- $a^{1/3} \cdot a^{1/3} = a^{1/3+1/3} = a^{2/3}$
 - $a^5 \cdot a^{-2} = a^{5-2} = a^3$
 - $\frac{a^{9/2}}{a^{7/2}} = a^{9/2-7/2} = a^{2/2} = a$
 - $\frac{a^{2/3}}{a^{8/3}} = \frac{1}{a^{8/3-2/3}} = \frac{1}{a^{6/3}} = \frac{1}{a^2}$
 - $(a^{1/2})^6 = a^{1/2 \cdot 6} = a^3$
 - $(a^{1/2})^{-6} = a^{1/2(-6)} = a^{-3} = \frac{1}{a^3}$
 - $(4x^6)^{5/2} = (2^2 x^6)^{5/2} = (2^2)^{5/2} (x^6)^{5/2} = 2^5 x^{15} = 32x^{15}$
 - $\left(\frac{a^2}{b^3}\right)^3 = \frac{a^{2 \cdot 3}}{b^{3 \cdot 3}} = \frac{a^6}{b^9}$
 - $\left(\frac{a^4}{b^3}\right)^5 \left(\frac{b^2}{a^3}\right)^4 = \frac{a^{20} b^8}{b^{15} a^{12}} = \frac{a^8}{b^7}$
 - $\frac{10^{0.348}}{10^{-0.852}} = 10^{0.348+0.852} = 10$
 - $(36^{1/2})^3 = 6^3 = 216$
 - $(25)^{-9/2} (25^4) = 25^{-9/2} = \frac{1}{25^{9/2}} = \frac{1}{5}$
 - $(158.5)^0 = 1; \left(\frac{1}{26.4}\right)^0 = 1$
 - $\left(\frac{2a}{3b^2}\right)^{-3} = \frac{2^{-3} a^{-3}}{3^{-3} b^{-6}} = \frac{3^3 b^6}{2^3 a^3} = \frac{27b^6}{8a^3}$

3. Calcular $(1.04)^{-8}$ con 4 cifras decimales.

$$\begin{aligned}
 (1.04)^{-8} &= (1 + 0.04)^{-8} \\
 &= 1^{-8} + (-8)(1)^{-7}(0.04) + \frac{(-8)(-7)}{1 \cdot 2}(1)^{-6}(0.04)^2 \\
 &\quad + \frac{(-8)(-7)(-6)}{1 \cdot 2 \cdot 3}(1)^{-5}(0.04)^3 + \frac{(-8)(-7)(-6)(-5)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4}(1)^{-4}(0.04)^4 \\
 &\quad + \frac{(-8)(-7)(-6)(-5)(-4)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5}(1)^{-3}(0.04)^5 + \dots \\
 &= 1 - 6(0.04) + 21(0.04)^2 - 56(0.04)^3 + 126(0.04)^4 - 252(0.04)^5 + \dots \\
 &= 1 - 6(0.04) + 21(0.0016) - 56(0.000064) \\
 &\quad + 126(0.00000256) - 252(0.0000001024) + \dots \\
 &= 1 - 0.24 + 0.0336 - 0.00358 + 0.00032 - 0.00003 + \dots \\
 &= 0.7903
 \end{aligned}$$

El séptimo término tiene cinco ceros después del punto decimal y no se muestra aquí.

4. Calcular $(1.02)^{-3/2}$ con 6 cifras decimales.

$$\begin{aligned}
 (1.02)^{-3/2} &= 1^{-3/2} + (-3/2)(1)^{-5/2}(0.02) + \frac{(-3/2)(-5/2)}{1 \cdot 2}(1)^{-7/2}(0.02)^2 \\
 &\quad + \frac{(-3/2)(-5/2)(-7/2)}{1 \cdot 2 \cdot 3}(1)^{-9/2}(0.02)^3 \\
 &\quad + \frac{(-3/2)(-5/2)(-7/2)(-9/2)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4}(1)^{-11/2}(0.02)^4 + \dots \\
 &= 1 - \frac{3}{2}(0.02) + \frac{15}{8}(0.02)^2 - \frac{35}{16}(0.02)^3 + \frac{315}{128}(0.02)^4 - \dots \\
 &= 1 - 0.03 + 0.00075 - 0.0000175 + 0.0000004 - \dots \\
 &= 0.970733
 \end{aligned}$$

5. (a) Puesto que $4^5 = 1024$, $\log_4 1024 = 5$.
 (b) Puesto que $7^3 = 343$, $\log_7 343 = 3$.
 (c) Puesto que $36^{1/2} = 6$, $\log_{36} 6 = \frac{1}{2}$.
 (d) Puesto que $125^{2/3} = 25$, $\log_{125} 25 = \frac{2}{3}$.
 (e) Puesto que $5^{-2} = \frac{1}{25} = 0,04$, $\log_5 0,04 = -2$.

6. De las siguientes equivalencias

$3^1 = 3$	$\log_3 3 = 1$
$3^2 = 9$	$\log_3 9 = 2$
$3^3 = 27$	$\log_3 27 = 3$
$3^4 = 81$	$\log_3 81 = 4$
$3^5 = 243$	$\log_3 243 = 5$
$3^6 = 729$	$\log_3 729 = 6$
$3^7 = 2187$	$\log_3 2187 = 7$
$3^8 = 6561$	$\log_3 6561 = 8$
$3^9 = 19683$	$\log_3 19683 = 9$

se deduce que

$$81 \cdot 243 = 3^4 \cdot 3^5 = 3^{4+5} \quad \text{y} \quad \log_3 (81 \cdot 243) = 4 + 5 = \log_3 81 + \log_3 243$$

$$\frac{6561}{729} = \frac{3^8}{3^6} = 3^{8-6} \quad \text{y} \quad \log_3 \frac{6561}{729} = 8 - 6 = \log_3 6561 - \log_3 729$$

$$(729)^{1/3} = (3^6)^{1/3} = 3^{1/3 \cdot 6} \quad \text{y} \quad \log_3 (729)^{1/3} = \frac{1}{3} \cdot 6 = \frac{1}{3} \log_3 729$$

7. Utilizando las siguientes reglas para las características:

- (i) Si $A > 1$, la característica del $\log A$ es igual al número de dígitos situados a la izquierda de la coma decimal de A menos 1.
 (ii) Si $0 < A < 1$, la característica del $\log A$ se determina restando de 9 el número de ceros situados inmediatamente después de la coma decimal de A y agregando a continuación -10 .

la característica del $\log$ de

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| (a) 234 es 2 | (f) 0,2043 es 9 -10 |
| (b) 2,34 es 0 | (g) 0,0243 es 8 -10 |
| (c) 4569 es 3 | (h) 0,002103 es 7 -10 |
| (d) 45690 es 4 | (i) 0,00002 es 5 -10 |
| (e) 0,2004 es 9 -10 | (j) 1,00002 es 0 |

8. Encontrar la mantisa del logaritmo de:

- (a) 2345, (b) 1,2, (c) 61775, (d) 100,23, (e) 2,3446, (f) 0,98792

Para encontrar las mantisas no tomaremos en cuenta las comas decimales de los números.

- (a) En la columna encabezada por N , en la tabla I, localizamos los tres primeros dígitos 234; en el renglón correspondiente localizamos la cifra 370143, en la columna del 5. (Nota. El asterisco antes de 0143 indica que los dos primeros dígitos (no escritos) son 37 en lugar de 36.) La mantisa es 0,370143.
 (b) La mantisa de $\log 1,2$ es la misma de $\log 1200$. En el renglón de 120 y en la columna encabezada por 0, localizamos la mantisa 0,079181.
 (c) En el renglón de 617 se localiza 790778 en la columna encabezada por 7, y 790848 bajo la columna encabezada por 8. Esquemáticamente tenemos:

Número	Mantisa
10 $\begin{bmatrix} 61770 \\ 61775 \\ 61780 \end{bmatrix} 5$	70 $\begin{bmatrix} 790778 \\ m \\ 790848 \end{bmatrix} x$

Entonces,

$$\frac{x}{70} = \frac{5}{10}, \quad x = \frac{5}{10}(70) = 35, \quad m = 790778 + 35 = 790813$$

La mantisa es 0,790813.

(d)

10 $\begin{bmatrix} 10020 \\ 10023 \\ 10030 \end{bmatrix} 3$	433 $\begin{bmatrix} 000868 \\ m \\ 001301 \end{bmatrix} x$
--	---

$$x = \frac{3}{10}(433) = 129,9, \quad m = 000868 + 130 = 000998$$

La mantisa es 0,000998. Puede ser determinada directamente en la tabla II.

(e)

10 $\begin{bmatrix} 23440 \\ 23446 \\ 23450 \end{bmatrix} 6$	185 $\begin{bmatrix} 369958 \\ m \\ 370143 \end{bmatrix} x$
--	---

$$x = \frac{6}{10}(185) = 111, \quad m = 369958 + 111 = 370069$$

La mantisa es 0,370069.

(f)

10 $\begin{bmatrix} 98790 \\ 98792 \\ 98800 \end{bmatrix} 2$	44 $\begin{bmatrix} 994713 \\ m \\ 994757 \end{bmatrix} x$
--	--

$$x = \frac{2}{10}(44) = 8,8, \quad m = 994713 + 9 = 994722$$

La mantisa es 0,994722.

9. Del problema 8,

$\log 2345 = 3,370143$	$\log 1,2 = 0,079181$
$\log 61775 = 4,790813$	$\log 2,3446 = 0,370069$
$\log 100,23 = 2,000998$	$\log 0,98792 = 9,994722 - 10$

10. Utilizando la tabla de partes proporcionales, encontrar:

- (a) $\log 37,483$, (b) $\log 0,00086437$, (c) $\log 2573,8$, (d) $\log 0,055692$

- (a) La característica es 1. La mantisa correspondiente a 3748 es 573800 y la diferencia tabular es 116 (localizada en el mismo renglón a la derecha bajo Dif). En la tabla de partes proporcionales localizamos 116 bajo Dif y en el renglón correspondiente encontramos 34,8 en la columna encabezada por 3. Sumando la corrección tenemos

$$573800 + 34,8 = 5738348 \quad \text{ó} \quad 573835 \text{ redondeando a 6 dígitos}$$

La mantisa es 0,573835 y $\log 37,483 = 1,573835$.

- (b) La característica es 6 - 10. Para la mantisa necesitamos

$$93665 + 0,7(50) = 93665 + 35,0 = 936700$$

Por tanto, $\log 0,00086437 = 6,936700 - 10$.

- (c) La característica es 3. Para la mantisa necesitamos

$$410440 + 0,8(169) = 410440 + 135,2 = 410575$$

Por tanto, $\log 2573,8 = 3,410575$.

- (d) La característica es 8 - 10. Para la mantisa necesitamos

$$745777 + 0,2(78) = 745777 + 15,6 = 745793$$

Por tanto, $\log 0,055692 = 8,745793 - 10$.

11. Encontrar:

$$(a) N = \frac{35,124 \times 0,08762}{0,0054328}$$

$$(d) j = 4[(1,014)^{1/4} - 1]$$

$$(b) N = 248,55(1,032)^{22}$$

$$(e) S = \frac{(1,0135)^{20} - 1}{0,0135}$$

$$(c) N = 32000(1,0025)^{-48}$$

$$(f) A = \frac{1 - (1,0245)^{-32}}{0,0245}$$

$$\begin{aligned} (a) \quad & \log 35,124 = 1,545605 \\ & + \log 0,08762 = 8,942603 - 10 \\ & + \text{colog } 0,0054328 = 2,264976 \\ & \log N = 2,753184 \\ & N = 566,48 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (b) \quad & \log 248,55 = 2,395414 \\ & + 22 \log 1,032 = 0,300953 \quad (\text{tabla II}) \\ & \log N = 2,696367 \\ & N = 497,01 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (c) \quad & \log 32000 = 4,505150 \\ & - 48 \log 1,0025 = 0,052051 \quad (\text{tabla II}) \\ & \log N = 4,453099 \\ & N = 28386 \end{aligned}$$

- (d) Primero encontramos
- $N = (1,014)^{1/4}$
- .

$$\begin{aligned} \log N &= \frac{1}{4} \log 1,014 = 0,001510 \\ N &= 1,0035 \end{aligned}$$

$$j = 4[(1,014)^{1/4} - 1] = 4(1,0035 - 1) = 0,014$$

- (e) Primero encontramos
- $N = (1,0135)^{20}$
- .

$$\begin{aligned} \log N &= 20 \log 1,0135 = 0,116476 \\ N &= 1,3076 \end{aligned}$$

$$S = \frac{1,3076 - 1}{0,0135} = \frac{0,3076}{0,0135}$$

$$\begin{aligned} \log 0,3076 &= 9,487986 - 10 \\ - \log 0,0135 &= 8,130334 - 10 \\ \log S &= 1,357652 \\ S &= 22,785 \end{aligned}$$

- (f) Primero encontramos
- $N = 1,0245^{-32}$
- .

$$\begin{aligned} \log N &= 32 \text{ colog } 1,0245 = 9,663616 - 10 \quad (\text{tabla II}) \\ N &= 0,46091 \end{aligned}$$

De donde

$$\begin{aligned} A &= \frac{1 - 0,46091}{0,0245} = \frac{0,53909}{0,0245} \\ \log 0,53909 &= 9,731662 - 10 \\ - \log 0,0245 &= 8,389166 - 10 \\ \log A &= 1,342496 \\ A &= 22,004 \end{aligned}$$

12. (a) Encontrar
- n
- , si
- $(1,036)^n = 2,154$

$$\begin{aligned} n \log 1,036 &= \log 2,154 \\ n &= \frac{\log 2,154}{\log 1,036} = \frac{0,333246}{0,015360} \\ \log n &= \log 0,333246 - \log 0,015360 \\ \log 0,33325 &= 9,522770 - 10 \\ - \log 0,01536 &= 8,186391 - 10 \\ \log n &= 1,336379 \\ n &= 21,696 \end{aligned}$$

- (b) Encontrar
- n
- , si
- $5225(1,0255)^{-n} = 3750$

$$\begin{aligned} \log 5225 - n \log 1,0255 &= \log 3750 \\ n &= \frac{\log 5225 - \log 3750}{\log 1,0255} = \frac{3,718086 - 3,574031}{0,010936} = \frac{0,144055}{0,010936} \\ \log 0,14406 &= 9,158543 - 10 \\ - \log 0,010936 &= 8,038858 - 10 \\ \log n &= 1,119685 \\ n &= 13,173 \end{aligned}$$

- (c) Encontrar
- n
- , si
- $525 \frac{(1,048)^n - 1}{(1,048)^{1/4} - 1} = 3125$
- .

Primero, se encuentra $N = (1,048)^{1/4}$: $\log N = \frac{1}{4} \log 1,048 = 0,005090$ y $N = 1,0118$.

Ahora tenemos que encontrar n sabiendo que:

$$\begin{aligned} 525 \frac{(1,048)^n - 1}{0,0118} &= 3125 \quad \text{o} \quad (1,048)^n - 1 = \frac{3125 \times 0,0118}{525} \\ \log [(1,048)^n - 1] &= \log 3125 + \log 0,0118 + \text{colog } 525 \\ \log 3125 &= 3,494850 \\ \log 0,0118 &= 8,071882 - 10 \\ \text{colog } 525 &= 7,279841 - 10 \\ \log [(1,048)^n - 1] &= 8,846573 - 10 \\ (1,048)^n - 1 &= 0,070238 \\ (1,048)^n &= 1,070238 \\ n \log 1,048 &= \log 1,0702 \\ n &= \frac{\log 1,0702}{\log 1,048} = \frac{0,029465}{0,020361} \\ \log n &= \log 0,029465 - \log 0,020361 \\ \log 0,029465 &= 8,469307 - 10 \\ - \log 0,020361 &= 8,308799 - 10 \\ \log n &= 0,160508 \\ n &= 1,4471 \end{aligned}$$

(d) Encontrar n , dado $(1.0385)^{-n} = 0.43884$.

$$\begin{aligned} -n \log 1.0385 &= \log 0.43884 \\ n \log 1.0385 &= -\log 0.43884 = \text{colog } 0.43884 \\ n &= \frac{\text{colog } 0.43884}{\log 1.0385} = \frac{0.357693}{0.016406} \\ \log 0.35769 &= 9.553507 - 10 \\ -\log 0.016406 &= 8.215002 - 10 \\ \log n &= 1.338505 \\ n &= 21.802 \end{aligned}$$

Problemas propuestos

13. Simplificar:

$$\begin{aligned} (a) & a^5 \cdot a^7 \\ (b) & a^3 \cdot a^5 \\ (c) & a^2 \cdot a^4 \cdot a^3 \\ (d) & a \cdot a^3 \cdot a \\ (e) & \frac{a^3}{a^5} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (f) & \frac{a^5}{a^3} \\ (g) & \frac{a^4 \cdot a^5}{a^2} \\ (h) & \frac{a^3 \cdot a^4}{a^5} \\ (i) & (a^3)^5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (j) & \left(\frac{1}{a^2}\right)^5 \\ (k) & \left(\frac{a^2}{b^3}\right)^4 \\ (l) & \left(\frac{a^2 \cdot a^3}{b^3 \cdot b^4}\right)^5 \\ (m) & (1.02)^4 (1.02)^{15} \\ (n) & (1.02)^{1-10} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Resp. (a)} & a^{12} & (d) & a^7 & (g) & a^7 & (j) & 1/a^{10} & (m) & (1.02)^{20} \\ (b) & a^{12} & (e) & a^2 & (h) & 1/a^2 & (k) & a^8/b^{12} & (n) & (1.02)^{20} \\ (c) & a^{12} & (f) & 1/a^3 & (i) & a^{17} & (l) & a^{25}/b^{25} \end{aligned}$$

14. Simplificar:

$$\begin{aligned} (a) & a^{1/3} \cdot a^{1/3} \\ (b) & a^{1/3} \cdot a^{1/3} \\ (c) & a^{3/2} / a^{1/2} \\ (d) & a^{3/2} / a^{-1/2} \\ (e) & (a^{-2})^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (f) & (a^{-3})^{-3} \\ (g) & (a^{1/3})^6 \\ (h) & (a^{2/3})^{-6} \\ (i) & 27^{2/3} \\ (j) & 49^{-1/2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (k) & (x^{3/2})^{2/3} \\ (l) & (x^2 y^{12})^{1/3} \\ (m) & x^2 y^{n-3} \div x y^{n-1} \\ (n) & \left(\frac{a^2}{b^4}\right)^{-2/3} \left(\frac{b^{1/2}}{a^{2/3}}\right)^4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Resp. (a)} & a & (d) & a^3 & (g) & a^2 & (j) & 1/7 & (m) & x^2/y \\ (b) & a^{2/3} & (e) & 1/a^4 & (h) & 1/a^4 & (k) & x & (n) & b^4/a^4 \\ (c) & a^3 & (f) & a^4 & (i) & 9 & (l) & x^2 y^4 \end{aligned}$$

15. Desarrollar y simplificar:

$$\begin{aligned} (a) & (x+y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3 \\ (b) & (x+y)^5 = x^5 + 5x^4y + 10x^3y^2 + 10x^2y^3 + 5xy^4 + y^5 \\ (c) & (x+2y)^4 = x^4 + 8x^3y + 24x^2y^2 + 32xy^3 + 16y^4 \\ (d) & (a+2)^8 = a^8 + 16a^7 + 112a^6 + 448a^5 + 1120a^4 + 1792a^3 + 1792a^2 + 1024a + 256 \\ (e) & (a-2)^7 = [a+(-2)]^7 = a^7 - 14a^6 + 84a^5 - 280a^4 + 560a^3 - 672a^2 + 448a - 128 \end{aligned}$$

16. Desarrollar hasta 5 términos y simplificar:

$$\begin{aligned} (a) & (1+i)^{1/3} = 1 + \frac{1}{3}i - \frac{1}{9}i^2 + \frac{5}{81}i^3 - \frac{10}{243}i^4 + \dots \\ (b) & (1+i)^{-1/3} = 1 - \frac{1}{3}i + \frac{5}{9}i^2 - \frac{10}{81}i^3 + \frac{110}{243}i^4 - \dots \end{aligned}$$

17. Aproximar, con 8 decimales: (a) $(1.015)^8$, (b) $(1.025)^8$, (c) $(1.005)^8$.
Resp. (a) 1.04567838, (b) 1.10381289, (c) 1.03037751

18. Aproximar, con 4 decimales: (a) $(1.03)^{10}$, (b) $(1.0075)^{20}$, (c) $(1.02)^{-3}$, (d) $(1.005)^{-25}$.
Resp. (a) 1.3439, (b) 1.1612, (c) 0.8535, (d) 0.8828

19. Aproximar, con 5 decimales: (a) $(1.015)^{1/2}$, (b) $(1.005)^{1/2}$, (c) $(1.02)^{1/4}$, (d) $(1.0075)^{1/6}$.
Resp. (a) 1.00747, (b) 1.00166, (c) 1.00496, (d) 1.00125

20. Encontrar el logaritmo de:

-(a) 2584	(f) 0.00795	(k) 0.44644
-(b) 75.96	(g) 350.36	(l) 0.052801
-(c) 6.29	(h) 76.802	(m) 0.0024763
-(d) 0.3564	(i) 54535	(n) 1.0258
(e) 0.0186	(j) 1.0055	(o) 1.00846
Resp. (a) 3.412293	(f) 7.900367 - 10	(k) 9.649763 - 10
(b) 1.880585	(g) 2.544514	(l) 8.722642 - 10
(c) 0.798661	(h) 1.885372	(m) 7.393804 - 10
(d) 9.551938 - 10	(i) 4.736675	(n) 0.011063
(e) 8.269513 - 10	(j) 0.002382	(o) 0.003659

21. Encontrar N , si:

-(a) $\log N = 0.361917$	(e) $\log N = 9.835900 - 10$
-(b) $\log N = 2.856684$	(f) $\log N = 7.801712 - 10$
-(c) $\log N = 1.788695$	(g) $\log N = 8.240962 - 10$
-(d) $\log N = 3.856934$	(h) $\log N = 6.009949 - 10$
Resp. (a) 2.3010	(d) 7193.4
(b) 718.93	(e) 0.68533
(c) 61.475	(f) 0.0063345
	(g) 0.017417
	(h) 0.00010232

22. Efectuar las siguientes operaciones utilizando logaritmos:

-(a) $\frac{85.421}{19.668} = 4.3431$	-(d) $\$388.20(2.3484) = \911.65
	(e) $\$784.60(1.028)^{10} = \1034.10
-(b) $\frac{70.75 \times 0.0284}{\sqrt{0.0050246}} = 11.731$	(f) $\$639.80(1.0038)^{-12} = \611.33
	(g) $\$555.55(1.024)^{20}(1.038)^{-5} = \662.44
-(c) $\$225(1.8743) = \421.72	(h) $\$756.85(1.067)^{24}(1.042)^{-15} = \1936.20

23. Resolver para i : (a) $(1+i)^{12} = 1.8842$, (b) $(1+i)^{-12} = 0.64282$. Resp. (a) 0.0542, (b) 0.0299

24. Resolver para n :

(a) $(1.05)^n = 2$	(c) $275(1.04)^n = 440.28$	(e) $\frac{(1.06)^n - 1}{0.06} = 25.28$
(b) $(1.03)^n = 1.8426$	(d) $(1.0125)^{-n} = 0.67532$	
Resp. (a) 14.207, (b) 20.677, (c) 12, (d) 31.602, (e) 15.840		

Capítulo 3

Progresiones

UNA PROGRESION ARITMETICA es una sucesión de números, llamados *términos*, tales como

(i) 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41

y

(ii) 54, 50, 46, 42, 38, 34, 30, 26, 22, 18

en la cual cualquier término posterior al primero puede ser obtenido del término anterior mediante la suma de un número constante llamado *diferencia común*. En (i) hay 8 términos, el primero es 6 y cada uno de los términos siguientes se obtiene sumando la diferencia común 5, al término anterior. En (ii) hay 10 términos, el primero es 54 y cada uno de los términos siguientes se obtiene sumando la diferencia común -4 al término anterior.

Generemos una progresión aritmética con 7 términos, siendo a el primer término y d la diferencia común. La progresión será

$$a, a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, a + 5d, a + 6d$$

Supóngase ahora que la progresión tiene n términos. Es claro que el n -ésimo término, o sea el último, sería

$$l = a + (n-1)d \quad (1)$$

Dicha progresión puede ser escrita como

(iii) $a, a + d, a + 2d, \dots, a + (n-3)d, a + (n-2)d, a + (n-1)d$

o

(iv) $a, a + d, a + 2d, \dots, (l-2d), (l-d), l$

Representando con s la suma de los términos de (iv), tenemos que,

$$s = a + (a + d) + (a + 2d) + \dots + (l-2d) + (l-d) + l$$

o sea,

$$s = l + (l-d) + (l-2d) + \dots + (a+2d) + (a+d) + a$$

Sumando término a término las dos expresiones anteriores obtenemos

$$\begin{aligned} 2s &= (a+l) + (a+l) + (a+l) + \dots + (a+l) + (a+l) + (a+l) \\ &= n(a+l) \end{aligned}$$

Por tanto

$$s = \frac{n}{2}(a+l) \quad (2)$$

Hemos demostrado que la suma de una progresión aritmética de n términos es igual a la mitad del número de términos, multiplicada por la suma del primero y último términos.

Sustituyendo en (2) el valor dado en (1), tenemos

$$s = \frac{n}{2}[a + a + (n-1)d] = \frac{n}{2}[2a + (n-1)d] \quad (2')$$

Ejemplo 1.

(a) Encontrar el 12o. término y la suma de los 12 primeros términos de la progresión aritmética siguiente: 6, 11, 16, 21, ...

Tenemos: $a = 6$, $d = 5$, y $n = 12$, por tanto,

$$l = a + (n-1)d = 6 + (12-1)5 = 61$$

y

$$s = \frac{n}{2}(a+l) = \frac{12}{2}(6+61) = 402$$

(b) Encontrar la suma de los primeros 15 términos de la progresión aritmética 54, 50, 46, 42, ...

En este caso: $a = 54$, $d = -4$, y $n = 15$, por tanto,

$$s = \frac{n}{2}[2a + (n-1)d] = \frac{15}{2}[2(54) + 14(-4)] = \frac{15}{2}(108 - 56) = \frac{15}{2}(52) = 390$$

Véanse los problemas 1-4.

UNA PROGRESION GEOMETRICA es una sucesión de números, llamados *términos*, tales como

(i) 4, -8, 16, -32, 64, -128, 256, -512, 1024, -2048

y

(ii) 729, 486, 324, 216, 144, 96, 64

en la cual cualquier término posterior al primero puede ser obtenido del anterior, multiplicándolo por un número constante llamado *razón* (o cociente común). En (i) hay 10 términos; el primer término es 4 y cada uno de los términos siguientes se obtiene multiplicando el anterior por la razón -2 . En (ii) hay 7 términos; el primero es 729 y cada uno de los términos siguientes se obtiene del anterior multiplicándolo por la razón $2/3$.

Generemos una progresión geométrica con 8 términos, siendo a el primer término y r la razón. La progresión es

$$a, ar, ar^2, ar^3, ar^4, ar^5, ar^6, ar^7$$

Supóngase ahora que la progresión tiene n términos. Es claro que el n -ésimo término l , o sea el último, sería

$$l = ar^{n-1} \quad (3)$$

Representemos por s la suma de los n primeros términos de la progresión geométrica

$$a, ar, ar^2, ar^3, \dots, ar^{n-1}$$

es decir, que

$$s = a + ar + ar^2 + ar^3 + \dots + ar^{n-2} + ar^{n-1}$$

Entonces,

$$rs = ar + ar^2 + ar^3 + ar^4 + \dots + ar^{n-1} + ar^n$$

$s - rs = a + (ar - ar) + (ar^2 - ar^2) + (ar^3 - ar^3) + \dots + (ar^{n-1} - ar^{n-1}) - ar^n$
o sea que,

$$(1-r)s = a - ar^n$$

y

$$s = \frac{a - ar^n}{1-r} \quad (4)$$

Es más conveniente utilizar (4) cuando $r < 1$ y

$$s = \frac{ar^n - a}{r-1} \text{ cuando } r > 1 \quad (4')$$

De (3), tenemos que, $rl = ar^n$

por lo cual (4) y (4') pueden ser escritos como

$$(5) \quad s = \frac{a - rl}{1 - r}, \text{ cuando } r < 1, \quad \text{y} \quad (5') \quad s = \frac{rl - a}{r - 1}, \text{ cuando } r > 1$$

Ejemplo 2.

(a) Encontrar el 10o. término y la suma de los 10 primeros términos de la progresión geométrica 4, 8, 16, 32, ...

En este caso $a = 4$, $r = 2$, y $n = 10$, por tanto,

$$l = ar^{n-1} = 4(2)^9 = 2048 \quad \text{y} \quad \frac{rl - a}{r - 1} = \frac{2(2048) - 4}{2 - 1} = 4092$$

(b) Encontrar la suma de los 12 primeros términos de la progresión geométrica 4, -8, 16, -32, ...

En este caso $a = 4$, $r = -2$, $n = 12$, por tanto,

$$s = \frac{a - ar^n}{1 - r} = \frac{4 - 4(-2)^{12}}{1 - (-2)} = \frac{4 - 4(4096)}{3} = -5460$$

Véanse los problemas 5-7.

LA DEPRECIACION fue definida en el capítulo 1. Los métodos discutidos para determinar el cargo anual por depreciación dan lugar a serias objeciones. Por ejemplo, la depreciación de un activo en su primer año de uso es frecuentemente mayor que la del segundo, y la del segundo es mayor que la del tercero, y así sucesivamente. La tabla de depreciación de un automóvil muestra esta tendencia.

El *método de porcentaje fijo* responde a dicha objeción al suponer que el cargo por depreciación que debe hacerse al final de cada año es un porcentaje fijo del valor contable al principio del año. Sea C el costo original de un activo, S su valor de salvamento y n el número de años de vida útil. Sea d el porcentaje fijo anual. Al final del primer año, el cargo por depreciación es Cd y el valor contable es $C - Cd = C(1 - d)$. Al final del segundo año, el cargo por depreciación es $C(1 - d)d$ y el valor contable es $C(1 - d) - C(1 - d)d = C(1 - d)(1 - d) = C(1 - d)^2$.

Los valores contables sucesivos, durante la vida del activo, corresponden a los términos de la progresión geométrica

$$(i) \quad C(1 - d), C(1 - d)^2, C(1 - d)^3, \dots$$

Por tanto, al final de n años, el valor contable es

$$(ii) \quad C(1 - d)^n = S$$

El valor d , la *tasa de depreciación*, puede ser un valor estimado o puede ser determinado de la relación dada en (ii), en cuyo caso es necesario utilizar logaritmos.

Ejemplo 3.

Se estima que una máquina con costo de \$4800 tendrá una vida útil de 6 años y un valor de salvamento de \$360. Determinar la tasa anual de depreciación y construir la tabla de depreciación correspondiente.

$C = 4800$, $S = 360$, $n = 6$; aplicando (ii), tenemos que:

$$4800(1 - d)^6 = 360 \quad \text{y} \quad (1 - d)^6 = \frac{360}{4800} = 0.075$$

$$6 \log(1 - d) = \log 0.075 = 8.875061 - 10$$

$$\log(1 - d) = 9.812510 - 10$$

$$1 - d = 0.6494$$

$$d = 0.3506 = 35.06\%$$

En la tabla que sigue los valores contables al final de cada año se obtienen de la relación (i):

$$4800(0.6494) = 3117.12, \quad 4800(0.6494)^2 = 3117.12(0.6494) = 2024.26,$$

y, así sucesivamente. El cargo por depreciación, para cualquier año, es la diferencia entre el valor contable de ese año y el del año anterior. El importe del fondo para depreciación al final de cada año es la suma de los cargos por depreciación efectuados, incluyendo el del año 0, también, la diferencia entre el costo original y el valor en libros actualizado.

Año	Valor contable al final del año	Cargo por depreciación	Importe del fondo para depreciación
0	4800.00		
1	3117.12	1682.88	1682.88
2	2024.26	1092.86	2775.74
3	1314.55	709.71	3485.45
4	853.87	460.68	3946.33
5	554.37	299.30	4245.63
6	360.00	194.37	4440.00

Nota. El valor contable final resultó de \$360.01, que es la diferencia debida a la práctica de redondear las cantidades a dos decimales.

Véanse los problemas 8-9.

PROGRESION GEOMETRICA INFINITA. Considérese la progresión geométrica

$$1, 1/4, 1/16, 1/64, 1/256, \dots$$

cuyo primer término es $a = 1$, y cuya razón es $r = \frac{1}{4}$. De (4), tenemos que la suma de los n primeros términos es

$$s = \frac{1 - (\frac{1}{4})^n}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}} - \frac{(\frac{1}{4})^n}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{4}{3} - \frac{1}{3} \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1}$$

En primer lugar observamos que para cualquier n , $s < 4/3$. Al aumentar n , $(\frac{1}{4})^{n-1}$ permanece positivo pero cada vez más pequeño; es decir, que a medida que n crece, s crece pero siempre es menor que $4/3$.

Sin embargo, podemos demostrar que para n suficientemente grande, o sea, sumando un número suficientemente grande de términos, la diferencia entre $4/3$ y s puede ser tan pequeña como deseamos. Supongamos, por ejemplo, que deseamos que la diferencia sea menor que 0.000001. Como $\frac{1}{3}(\frac{1}{4})^9 = 0.0000013$ y $\frac{1}{3}(\frac{1}{4})^{10} = 0.00000032$, únicamente es necesario sumar los 11 primeros términos. El comportamiento de esta progresión geométrica puede expresarse diciendo que al crecer n sin limitación, o al tender n a infinito, la suma s de los primeros n términos se aproxima a $4/3$ como límite.

En la forma general de la progresión geométrica

$$a, ar, ar^2, ar^3, \dots$$

con

$$s = \frac{a - ar^n}{1 - r} = \frac{a}{1 - r} - \frac{ar^n}{1 - r}$$

se puede ver que, cuando r está entre -1 , y 1 , s tiende a $\frac{a}{1 - r}$ como límite, al crecer n . En este caso, decimos que

$$S = \frac{a}{1 - r} \quad (-1 < r < 1) \quad (6)$$

es la suma de la progresión geométrica infinita.

Ejemplo 4.

Calcular la suma de la progresión geométrica infinita

$$(a) \quad 1, 1/2, 1/4, 1/8, \dots$$

En este caso $a = 1$ y $r = \frac{1}{2} < 1$; por tanto, $S = \frac{a}{1-r} = \frac{1}{1-\frac{1}{2}} = 2$.

$$(b) \quad 1, -1/4, 1/16, -1/64, \dots$$

En este caso $a = 1$ y $r = -\frac{1}{4} < 1$; por tanto, $S = \frac{a}{1-r} = \frac{1}{1-(-\frac{1}{4})} = \frac{4}{5}$

Véanse los problemas 10-12.

Problemas resueltos

1. Calcular el 15o. término y la suma de los primeros 15 términos de la progresión aritmética 2, 5, 8, 11, 14, ...

$a = 2$, $d = 3$, $n = 15$; por lo cual,

$$l = a + (n-1)d = 2 + 14(3) = 44 \quad y \quad s = \frac{n}{2}(a+l) = \frac{15}{2}(2+44) = 345$$

2. Calcular la suma de los primeros 20 términos de la progresión aritmética 48, 40, 32, 24, 16, ...

$a = 48$, $d = -8$, $m = 20$; por lo cual,

$$s = \frac{n}{2}[2a + (n-1)d] = \frac{20}{2}[2(48) + 19(-8)] = -560$$

3. Calcular la suma de la progresión aritmética 1,00; 1,04; 1,08; 1,12; ..., 2,16.

Utilizando $l = a + (n-1)d$, tenemos que, $2,16 = 1,00 + (n-1)(0,04)$. Por tanto,

$$(0,04)(n-1) = 2,16 - 1,00 = 1,16, \quad n-1 = \frac{1,16}{0,04} = 29 \quad y \quad n = 30$$

$$s = \frac{n}{2}(a+l) = \frac{30}{2}(1,00+2,16) = 47,4$$

4. En la fecha, M debe \$4000. Decide pagar \$400 al final de cada 6 meses para disminuir la deuda, pagando además $2\frac{1}{2}\%$ de su obligación por concepto de intereses. Encontrar el interés total que debe pagar.

M debe hacer en total $\frac{4000}{400} = 10$ pagos. El primer pago por intereses es $4000(0,025) = \$100$. Al mismo tiempo, reduce su deuda a $4000 - 400 = \$3600$. El segundo pago por intereses es $3600(0,025) = \$90$. En forma similar, el tercer pago por intereses es \$80 y, así sucesivamente. El interés total pagado es la suma de los primeros 10 términos de la progresión aritmética 100, 90, 80, ... Por tanto,

$$s = \frac{n}{2}[2a + (n-1)d] = 5(200 - 90) = \$550$$

5. Encontrar el 8o. término y la suma de los 8 primeros términos de la progresión geométrica 1, 3, 9, 27, ...

$a = 1$, $r = 3$, $n = 8$; por tanto,

$$l = ar^{n-1} = (1)(3)^7 = 2187 \quad y \quad s = \frac{r^n - a}{r-1} = \frac{3(2187) - 1}{3-1} = 3280$$

6. Hallar la suma de los 15 primeros términos de la progresión geométrica 1, 1,03, $(1,03)^2$, $(1,03)^3$, ...

$a = 1$, $r = 1,03$, $n = 15$; por tanto,

$$s = \frac{ar^n - a}{r-1} = \frac{(1)(1,03)^{15} - 1}{1,03 - 1} = \frac{(1,03)^{15} - 1}{0,03}$$

7. Encontrar la suma de la progresión geométrica $(1,04)^{-1}$, $(1,04)^{-2}$, $(1,04)^{-3}$, ..., $(1,04)^{-12}$.

$a = (1,04)^{-1}$, $r = (1,04)^{-1}$, $l = (1,04)^{-12}$; por tanto,

$$s = \frac{a - rl}{1-r} = \frac{(1,04)^{-1} - (1,04)^{-1}(1,04)^{-12}}{1 - (1,04)^{-1}} = \frac{1 - (1,04)^{-12}}{1,04 - 1} = \frac{1 - (1,04)^{-12}}{0,04}$$

8. Una máquina costó \$2000. La depreciación mensual al final de cualquier mes es calculada en 5% del valor al comienzo del mes. ¿Qué valor tendrá la máquina al cabo de 24 meses de uso?

Al final del primer mes la máquina valdrá $2000(1 - 0,05) = 2000(0,95) = \1900 ; al final del segundo mes, la máquina estará avaluada en $1900(0,95) = \$1805$; y, así sucesivamente. Se va a hallar el 24o. término de una progresión geométrica cuyo primer término es \$1900 y cuya razón es 0,95. Tenemos

$$l = ar^{n-1} = 1900(0,95)^{23} = \$583,99 \quad (\text{usando logaritmos})$$

9. Una máquina nueva cuesta \$3150 y se deprecia hasta \$650, en 8 años. Hallar (a) la tasa de depreciación anual por el método del porcentaje constante y (b) el valor contable al final del quinto año.

(a) $C = 3150$, $S = 650$, $n = 8$; y ya que $C(1-d)^n = S$,

$$3150(1-d)^8 = 650 \quad y \quad (1-d)^8 = \frac{650}{3150}$$

$$8 \log(1-d) = \log 650 - \log 3150 = 9,314602 - 10$$

$$\log(1-d) = 9,914325 - 10$$

$$1-d = 0,82097$$

y

$$d = 0,17903 = 17,903\%$$

(b) Al final de los 5 años, el valor contable es $B_5 = 3150(1-d)^5$.

$$\log B_5 = \log 3150 + 5 \log(1-d)$$

$$= 3,498311 + 5(9,914325 - 10) = 3,069936$$

y

$$B_5 = \$1174,70$$

10. Se deja caer una bola desde una altura de 135 cm y rebota (cada vez que golpea el piso), dos tercias partes de la altura de la cual cae. (a) ¿Cuánto se elevará al cabo del 6o. rebote? (b) ¿Qué distancia habrá recorrido cuando golpea el piso por 8o. vez? (c) ¿Qué distancia habrá recorrido hasta alcanzar el reposo?

El primer rebote es $\frac{2}{3}(135) = 90$ cm; el segundo rebote es $\frac{2}{3}(90) = 60$ cm, etc.

(a) El 6o. término en la progresión para la cual $a = 90$ y $r = 2/3$ es

$$l = ar^{n-1} = 90\left(\frac{2}{3}\right)^5 = 11\frac{2}{3} \text{ cm}$$

(b) La bola cae desde 135 cm, rebota y cae desde 90 cm, rebota y cae desde 60 cm y, así sucesivamente. La distancia recorrida será 135 más dos veces la suma de los 7 primeros términos de la progresión 90, 60, 40, ..., o

$$135 + 2 \frac{90 - 90(2/3)^7}{1 - 2/3} = 135 + 2 \frac{20,590}{1/3} = 643\frac{2}{3} \text{ cm}$$

(c) La distancia recorrida será 135 más dos veces la suma de la progresión geométrica infinita 90, 60, 40, ... o

$$135 + 2 \frac{a}{1-r} = 135 + 2 \frac{90}{1-2/3} = 675 \text{ cm}$$

11. Transformar 0,2222... en fracción común.

Podemos escribir

$$0,2222... = 0,2 + 0,02 + 0,002 + 0,0002 + \dots$$

que es la suma de una progresión geométrica infinita cuyo primer término es 0,2 y cuya razón es 0,1; por tanto,

$$S = \frac{a}{1-r} = \frac{0,2}{1-0,1} = \frac{0,2}{0,9} = \frac{2}{9}$$

12. Transformar 0,2272727... en fracción común.

Podemos escribir

$$0,2272727... = 0,2 + 0,027 + 0,00027 + 0,0000027 + \dots$$

$$= 0,2 + \frac{0,027}{1-0,01} = \frac{2}{10} + \frac{27}{990} = \frac{5}{22}$$

Problemas propuestos

13. Hallar el 159. término y la suma de los 15 primeros términos de las siguientes progresiones: (a) 2, 8, 14, 20, ... (b) 3, 8, 13, 18, ... Resp. (a) 86; 660 (b) 73; 570

14. Hallar la suma de: (a) los primeros 10 términos de 160, 148, 136, 124, ...
(b) los primeros 12 términos de 600; 546,76; 493,52, ...
Resp. (a) 1060 (b) 3686,16

15. Hallar la suma de: (a) los primeros 200 enteros positivos,
(b) los primeros 100 números pares.
Resp. (a) 20.100 (b) 10.000

16. Demostrar que $B + \left(B - \frac{B}{n}\right) + \left(B - 2\frac{B}{n}\right) + \dots + \left[B - (n-1)\frac{B}{n}\right] = \frac{n+1}{2}B$.

17. Por la compra de una casa una persona se compromete a pagar \$2400 al final del primer año, \$2340 al final del segundo año, \$2280 al final del tercer año y, así sucesivamente. ¿Cuánto pagará por la casa si efectúa 15 pagos en total?
Resp. \$29.700

18. Encontrar el 99. término y la suma de los 9 primeros términos de las siguientes progresiones:

- (a) 3, 6, 12, 24, ... (c) 1, 1,05, (1,05)², (1,05)³, ...
(b) 243, 81, 27, 9, ... (d) (1,02)⁻¹, (1,02)⁻², (1,02)⁻³, ...

Resp. (a) 768, 1533 (b) $\frac{1}{27}$, $364\frac{13}{27}$ (c) $(1,05)^9$, $\frac{(1,05)^9 - 1}{0,05}$ (d) $(1,02)^{-9}$, $\frac{1 - (1,02)^{-9}}{0,02}$

19. Determinar la cantidad total a repartir si se van a entregar 12 premios de \$1, \$2, \$4, ... Resp. \$4095

20. Cada succión de una bomba de vacío extrae 4% del aire contenido en un tanque. ¿Qué cantidad de aire habrá en el tanque después de 50 succiones si al principio contenía 1 centímetro cúbico? Resp. 0,1299 centímetros cúbicos.

21. Un edificio tiene un costo de \$500.000. Al final de cada año, los propietarios deducen de su valor determinado al principio del año el 10% por concepto de depreciación. ¿Cuál será el valor del edificio al final de 25 años? Resp. \$35.896

22. Un motor con costo inicial de \$1050 se deprecia a la tasa de $7\frac{1}{2}\%$ anual. Determinar su valor contable al final del 79. año
Resp. \$608,39

23. A una locomotora con costo de \$150.000 se le ha estimado un valor de salvamento de \$5000 y una vida probable de 30 años. Determinar: (a) la tasa de depreciación anual, (b) el valor en libros al final del 209. año, y (c) el cargo por depreciación del 259. año. Resp. (a) 10,718%, (b) \$15.536, (c) \$1058,10

24. Un automóvil con costo de \$2475 tiene una vida útil de 4 años y un valor de salvamento de \$400. (a) Determinar la tasa anual de depreciación. (b) Preparar una tabla de depreciación que muestre el valor contable cada año.
Resp. (a) 36,595%

25. Encontrar la suma de las siguientes progresiones geométricas infinitas:

- (a) $1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, -\frac{1}{8}, \dots$ (d) $1, 1/5, 1/25, 1/125, \dots$
(b) $4, -2, 1, -\frac{1}{2}, \dots$ (e) $0,4, 0,04, 0,004, 0,0004, \dots$
(c) $6, 4, 8/3, 16/9, \dots$ (f) $\frac{1}{1+i}, \frac{1}{(1+i)^2}, \frac{1}{(1+i)^3}, \frac{1}{(1+i)^4}, \dots$

Resp. (a) $2/3$, (b) $8/3$, (c) 18, (d) $5/4$, (e) $4/9$, (f) $1/i$

26. Convertir a fracciones comunes:

- (a) 0,6666... (b) 0,454545... (c) 0,123123123... (d) 1,23333...
Resp. (a) $2/3$, (b) $5/11$, (c) $41/333$, (d) $37/30$

27. El método de *suma de dígitos* para depreciar un activo con costo C, con vida probable n y con valor de salvamento S responde a la objeción del método de depreciación lineal mediante el uso de distintas fracciones de la diferencia $C - S$, en cada año. El denominador de cada fracción es igual a

$$1 + 2 + \dots + (n-2) + (n-1) + n = \frac{1}{2}n(n+1)$$

y los numeradores son n para el primer año, n-1 para el segundo, n-2 para el tercero, ..., 1 para el último año.

- (a) Elaborar una tabla de depreciación para un automóvil con costo de \$3500, con vida probable de 5 años y con un valor de salvamento de \$800.
(b) Elaborar una tabla de depreciación para una máquina de \$5500 que tiene una vida útil de 8 años y un valor de salvamento de \$700.

Resultado parcial. Depreciación para el primer año: (a) $\frac{5}{15}(2700) = \$900$, (b) $\frac{8}{36}(4800) = \$1066,67$

28. Una variación del método de porcentaje fijo para depreciar un activo con costo C y con vida probable n ignora cualquier valor posible de salvamento y utiliza $d = 2/n$. De aquí que el valor contable después de k ≤ n años será:

$$C \left(1 - \frac{2}{n}\right)^k$$

- (a) Elaborar una tabla de depreciación para un activo de \$5000 con vida probable de 5 años.
(b) Elaborar una tabla de depreciación para un activo de \$4000 con vida probable de 8 años.

Resultado parcial. Valor en libros final: (a) \$388,80, (b) \$400,46

Capítulo 4

Interés simple

COMO EJEMPLO de algunas operaciones que serán estudiadas en este libro considérense las siguientes:

- (a) B obtiene de L un préstamo de \$500 y le firma un documento que establece que al término de 6 meses le pagará los \$500 prestados más una cantidad adicional de \$12,50.
- (b) C compra un bono de \$1000 con vencimiento a 10 años, emitido por la compañía XYZ. El bono estipula, (i) el reembolso de los \$1000 al término de 10 años, y (ii) el pago de \$15 cada tres meses después de los 10 años.

La cantidad de \$12,50 mencionada en (a) y los \$15 de (b) son conocidos como pagos de intereses; es decir, que *el interés es la cantidad pagada por el uso de dinero obtenido en préstamo o la cantidad producida por la inversión del capital*.

Volviendo al ejemplo (a), parece lógico suponer que si B hubiera pedido a L \$1000 prestados por 6 meses, el cargo por intereses sería $2(12,50) = \$25$, y si hubiera pedido \$500 por 3 meses, el cargo por intereses sería $\frac{1}{2}(12,50) = \$6,25$, lo cual significa que el cargo por intereses sobre un préstamo depende tanto de la cantidad del préstamo como del tiempo que será utilizado el dinero. Por otra parte, si B hubiera pedido el préstamo de \$500 por un año, L podría requerir un pago de intereses de \$25 al final del año o dos pagos iguales de \$12,50, uno al final de 6 meses y otro al final del año. Más aun, si en este último caso B no cumpliera en pagar el primer cargo por intereses de \$12,50, L no se conformaría con un pago de \$25 al final del año, sino que reclamaría una cantidad adicional por concepto de intereses sobre el pago de intereses no cumplidos; es decir, que L consideraría los intereses omitidos como un préstamo adicional, puesto que si hubieran sido pagados en su vencimiento, él los podría haber invertido en cualquier otra forma. Con lo anterior, se ilustra la suposición básica de las matemáticas financieras: El dinero se invierte siempre en forma productiva, es decir, siempre está ganando intereses.

En ocasiones se notará que la práctica comercial no está de acuerdo con la lógica. Como ejemplo, consideremos el año que consta de 365 días (exceptuando los años bisiestos con 366 días), divididos en 12 meses, no todos iguales entre sí; sin embargo, frecuentemente al calcular intereses sobre préstamos a corto plazo se utiliza un año teórico que consiste de 12 meses, cada uno con 30 días exactamente.

LA TASA DE INTERES. Designamos por C a una cierta cantidad de dinero en una fecha dada cuyo valor aumenta a S en una fecha posterior;

C se conoce como capital,

S se conoce como monto o valor acumulado de C .

$I = S - C$ se conoce como interés.

Ejemplo 1.

B obtiene de L un préstamo de \$500 y al final de un año le paga \$525. En este caso $C = \$500$, $S = \$525$ e $I = S - C = \$25$.

La *tasa de interés* devengada o cargada es la razón del interés devengado al capital, en la unidad de tiempo. A menos que se establezca lo contrario, la unidad de tiempo convenida es de un año. La tasa anual de interés, representada por i , está dada como un porcentaje (por ejemplo, 6%), o como su equivalente en forma decimal (0,06). En los cálculos se utiliza la fracción decimal.

Ejemplo 2.

En el ejemplo 1, $i = \frac{I}{C} = \frac{25}{500} = 0,05$; es decir que L carga intereses a la tasa de 5%.

INTERES SIMPLE. Cuando únicamente el capital gana intereses por todo el tiempo que dura la transacción, al interés vencido al final del plazo se le conoce como *interés simple*. El interés simple sobre el capital C , por t años a la tasa i , está dado por la expresión

$$I = Cit \quad (1)$$

y el monto simple está dado por

$$S = C + I = C + Cit = C(1 + it) \quad (2)$$

Ejemplo 3.

Determinar el interés simple sobre \$750 al 4% durante $\frac{1}{2}$ año. ¿Cuál será el monto?

En este caso $C = 750$, $i = 0,04$ y $t = \frac{1}{2}$, por lo cual

$$I = Cit = 750(0,04)\frac{1}{2} = \$15$$

$$S = C + I = 750 + 15 = \$765$$

Véanse los problemas 1-6.

DOS PROBLEMAS TÍPICOS del interés simple son:

- (a) Hallar el interés simple sobre \$2000 al 5% durante 50 días.
- (b) Hallar el interés simple sobre \$1500 al 6%, del 10 de marzo de 1971 al 21 de mayo de 1971.

Estos dos problemas se resuelven aplicando (1). Sin embargo, debido a las variaciones en la práctica comercial, pueden darse dos respuestas diferentes en el primer problema y no menos de cuatro en el segundo. La diversidad de resultados se origina en las diferentes prácticas para estimar t .

INTERES SIMPLE EXACTO Y ORDINARIO. El *interés simple exacto* se calcula sobre la base del año de 365 días (366 en años bisiestos). El interés simple ordinario se calcula con base en un año de 360 días. El uso del año de 360 días simplifica algunos cálculos, sin embargo aumenta el interés cobrado por el acreedor.

Ejemplo 4.

Determinar el interés exacto y ordinario sobre \$2000, al 5%, durante 50 días.

En este caso $C = 2000$ e $i = 0,05$.

Interés simple exacto.

Utilizando el año de 365 días tenemos que $t = \frac{50}{365} = \frac{10}{73}$ e $I = Cit = 2000(0,05)\left(\frac{10}{73}\right) = \frac{1000}{73} = \$13,70$.

Interés simple ordinario.

Utilizando un año de 360 días, tenemos que $t = \frac{50}{360} = \frac{5}{36}$ e $I = 2000(0,05)\left(\frac{5}{36}\right) = \frac{125}{9} = \$13,89$.

CALCULO EXACTO Y APROXIMADO DEL TIEMPO. Conociendo las fechas, el número de días que ha de calcularse el interés puede ser determinado de dos maneras:

Cálculo exacto del tiempo. Como su nombre lo indica, es el número exacto de días, tal como se encuentran en el calendario. *Se acostumbra contar una de las dos fechas dadas.*

Cálculo aproximado del tiempo. Se hace suponiendo que cada mes tiene 30 días.

Ejemplo 5.

Determinar en forma exacta y aproximada el tiempo transcurrido del 20 de junio de 1970 al 24 de agosto de 1970.

Tiempo exacto.

- (a) El número requerido de días es igual al número de días restantes del mes de junio, más el número de días de julio, más el número de días indicado para agosto, es decir, $10 + 31 + 24 = 65$.
- (b) En la tabla III, donde aparecen numerados todos los días del año desde el 1.º de enero, encontramos el 20 de junio numerado con 171 y a 24 de agosto numerado con 236. El número de días requerido es $236 - 171 = 65$, igual que en el ejemplo anterior

Tiempo aproximado.

Podemos escribir	24 de agosto de 1970	como	24 : 8 : 1970	y restar
	20 de junio de 1970		20 : 6 : 1970	
			4 : 2 : 0	

Así, el tiempo transcurrido aproximado es 2 meses y 4 días, es decir, 64 días ya que hemos supuesto que cada mes tiene 30 días. Nótese que como el año es el mismo en cada caso no se utiliza en el cálculo.

Véanse los problemas 6-7.

Ejemplo 6.

Determinar el interés exacto y ordinario sobre \$2000 al 6%, del 20 de abril al 1.º de julio de 1971, calculando el tiempo, (a) en forma exacta, y (b) en forma aproximada.

El tiempo exacto es de 72 días y el tiempo aproximado de 71 días.

Interés exacto.

$$(a) I = 2000(0,06)\left(\frac{72}{365}\right) = \frac{1728}{73} = \$23,67$$

$$(b) I = 2000(0,06)\left(\frac{71}{365}\right) = \frac{1704}{73} = \$23,34$$

Interés ordinario.

$$(a) I = 2000(0,06)\left(\frac{72}{360}\right) = \$24,00$$

$$(b) I = 2000(0,06)\left(\frac{71}{360}\right) = \frac{71}{3} = \$23,67$$

De los cuatro métodos para calcular el interés simple, ilustrados en el ejemplo 6, el más corriente es el del interés ordinario con el número exacto de días, siendo éste el sistema utilizado por las instituciones bancarias, el cual, de los cuatro, es el método que produce el mayor interés en cualquier transacción.

Véanse los problemas 8-11.

PAGARES. Un pagaré es una promesa escrita de pago de una determinada cantidad de dinero, con intereses o sin ellos, en una fecha dada, suscrita por un deudor a favor de un acreedor. En un pagaré intervienen los siguientes elementos:

Bogotá, D.E. <u>Enero 15, 1969</u>	
<u>tres meses</u>	después de la fecha <u>1.º suscrito</u> promete pagar
a la orden de	<u>Alberto Villalga</u>
<u>cinco mil 25 pesos</u>	
valor recibido con intereses al	<u>6</u> por ciento
<u>Alberto García</u>	

Plazo. Es el tiempo especificado explícitamente en el documento (número de meses) o (número de días).

Valor nominal. Es la suma estipulada en el documento.

Fecha de vencimiento. Es la fecha en la cual debe ser pagada la deuda.

Valor de vencimiento. Es la suma que debe ser pagada en la fecha de vencimiento.

En un pagaré, en el cual no se estipulen intereses, el valor nominal es igual al valor al vencimiento; en caso contrario, el valor al vencimiento siempre será mayor que el valor nominal.

En este libro, para determinar la fecha de vencimiento de un pagaré procederemos como sigue:

(a) si el plazo está dado en meses, el tiempo se determinará aproximadamente.

(b) si el plazo está dado en días, el tiempo se determinará exactamente.

Por ejemplo, tres meses después del 16 de marzo es el 16 de junio, mientras que 90 días después del 16 de marzo es el 14 de junio.

Siempre utilizaremos el interés simple ordinario en el cálculo del valor al vencimiento de un pagaré.

Ejemplo 7.

En un pagaré firmado el 15 de enero, con vencimiento de tres meses, por \$5000 con un interés del 6%, el plazo es de 3 meses, la fecha de vencimiento es el 15 de abril y el valor de vencimiento es $5000 + 5000(0,06)\frac{3}{12} = \5075 .

Existe otro tipo de documentos comerciales para el mismo fin, constituyendo todos ellos promesas de pago, por lo cual no serán estudiados por separado.

Véase el problema 12.

VALOR PRESENTE DE UNA DEUDA. El valor de una deuda, en una fecha anterior a la de su vencimiento, se le conoce como *valor presente* de la deuda en dicha fecha. De la relación $S = C(1 + it)$, tenemos que

$$C = \frac{S}{1 + it} \quad (3)$$

es el valor presente a la tasa de interés simple i , del monto S , con vencimiento en t años.

Ejemplo 8.

Encontrar el valor presente, al 6% de interés simple, de \$1500 con vencimiento en 9 meses.

En este caso, $S = 1500$, $i = 0,06$, $t = \frac{9}{12}$. Sabemos que $S = C(1 + it)$ por tanto,

$$1500 = C[1 + (0,06)(\frac{9}{12})] = C(1,045)$$

y

$$C = \frac{1500}{1,045} = \$1435,41 \text{ es el valor presente.}$$

Ejemplo 9.

Un pagaré de \$1200 firmado el 1.º de abril con vencimiento en 8 meses y con interés de 5% es vendido a Y el 14 de julio con la base de un rendimiento en la inversión de 6%. ¿Cuánto paga Y por el documento?

La fecha de vencimiento del documento es el 1.º de diciembre y su valor al vencimiento es $1200[1 + (0,05)(2/3)] = \1240 . Necesitamos encontrar el valor presente de \$1240 con vencimiento en 140 días (del 14 de julio al 1.º de diciembre) al 6% de interés simple. Por tanto

$$C = \frac{S}{1 + it} = \frac{1240}{1 + (0,06)(7/18)} = \frac{3720}{3,07} = \$1211,73$$

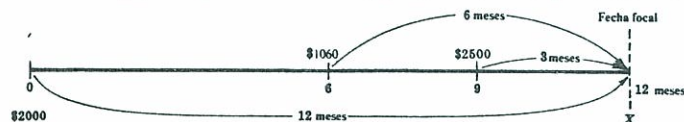
Véanse los problemas 13-14.

ECUACIONES DE VALOR. En algunas ocasiones es conveniente para un deudor cambiar el conjunto de sus obligaciones por otro conjunto. Para efectuar esta operación, tanto el deudor como el acreedor deben estar de acuerdo con la tasa de interés que ha de utilizarse en la transacción y en la fecha en que se llevará a cabo (a menudo llamada fecha focal). Examinense los problemas 15 y 16 para ver que es de esperarse un ligero cambio en el resultado al cambiar de fecha focal.

Ejemplo 10.

En la fecha, B debe \$1000 por un préstamo con vencimiento en 6 meses, contratado originalmente a $1\frac{1}{2}$ años a la tasa de 4% y debe, además, \$2500 con vencimiento en 9 meses, sin intereses. El desea pagar \$2000 de inmediato y liquidar el saldo mediante un pago único dentro de un año. Suponiendo un rendimiento de 5% y considerando la fecha focal dentro de un año, determinar el pago único mencionado.

El valor al vencimiento del préstamo con intereses es $1000[1 + (0,04)(3/2)] = \1060 . Designemos con X el pago requerido. Coloquemos, por encima de una línea de tiempo, las obligaciones originales (\$1060 al final de 6 meses y \$2500 al final de 9 meses) y por debajo el nuevo sistema de pagos (\$2000 en la fecha y X al final de 12 meses).



Calculando cada valor en la fecha focal e igualando la suma del valor resultante de las obligaciones originales con el de las nuevas obligaciones, tenemos

$$\begin{aligned} 2000(1,05) + X &= 1060[1 + (0,05)(\frac{1}{2})] + 2500[1 + 0,05(\frac{1}{4})] \\ 2100 + X &= 1086,50 + 2531,25 \\ X &= 1086,50 + 2531,25 - 2100,00 \\ &= \$1517,75 \end{aligned}$$

Véanse los problemas 17-18.

Problemas resueltos

1. Encontrar el interés simple y el monto de \$1000,

- (a) al $4\frac{1}{2}\%$, durante 1 año. (c) al $3\frac{1}{2}\%$, durante $\frac{1}{2}$ año. (e) al 4%, durante 15 meses.
(b) al $5\frac{1}{4}\%$, durante 2 años. (d) al 6%, durante 8 meses. (f) al 5%, durante 10 meses.

(a) Tenemos que $C = 1000$, $i = 0,045$, $t = 1$; entonces,

$$I = Cit = 1000(0,045)(1) = \$45 \quad y \quad S = C + I = 1000 + 45 = \$1045$$

(b) Tenemos que $C = 1000$, $i = 0,0525$, $t = 2$; entonces,

$$I = Cit = 1000(0,0525)(2) = \$105 \quad y \quad S = C + I = 1000 + 105 = \$1105$$

(c) En este caso, $C = 1000$, $i = 0,035$, $t = \frac{1}{2}$; entonces,

$$I = Cit = 1000(0,035)(\frac{1}{2}) = \$17,50 \quad y \quad S = C + I = 1000 + 17,50 = \$1017,50$$

(d) $C = 1000$, $i = 0,06$, $t = 8/12 = 2/3$; entonces,

$$I = Cit = 1000(0,06)(2/3) = \$40 \quad y \quad S = C + I = \$1040$$

(e) $C = 1000$, $i = 0,04$, $t = 15/12 = 5/4$; entonces,

$$I = 1000(0,04)(5/4) = \$50 \quad y \quad S = \$1050$$

(f) $I = 1000(0,05)(5/6) = \$41,67 \quad y \quad S = \$1041,67$

2. ¿A qué tasa de interés simple,

- (a) el monto de \$2000 será 2110 en un año? (b) el monto de \$720 será 744 en 10 meses?

(a) $C = 2000$, $S = 2110$, $I = S - C = 110$, $t = 1$

Aplicando $I = Cit$, $110 = 2000(i)(1) = 2000i$ e $i = \frac{110}{2000} = 0,055 = 5\frac{1}{2}\%$.

(b) $C = 720$, $S = 744$, $I = 744 - 720 = 24$, $t = 5/6$

Aplicando $I = Cit$, $24 = 720(i)(5/6) = 600i$ e $i = \frac{24}{600} = 0,04 = 4\%$.

3. X compró un radio en \$79,95. Dio un anticipo de \$19,95 y acordó pagar el resto en 3 meses, más un cargo adicional de \$2. ¿Qué tasa de interés simple pagó?

Con la suposición de que X pagó \$2 de intereses sobre 79,95 — 19,95 = \$60,00, por tres meses, tenemos que $C = 60$, $I = 2$, $t = \frac{1}{4}$.

Aplicando $I = Cit$, $2 = 60(i)(\frac{1}{4}) = 15i$ e $i = 2/15 = 0,13333 = 13\frac{1}{3}\%$.

4. ¿En qué tiempo el monto de \$2000 será \$2125 al 5% de interés simple?

En este caso, $S = 2125$, $C = 2000$, $I = S - C = 125$, $i = 0,05$; aplicando $I = Cit$,

$$125 = 2000(0,05)t = 100t \quad y \quad t = \frac{125}{100} = 1,25$$

El tiempo requerido es $1\frac{1}{4}$ años.

5. ¿En qué tiempo se duplica una cantidad de dinero al 5% de interés simple?

Haciendo $C = 1$, $S = 2$, $I = 1$, y aplicando $I = Cit$, tenemos que

$$1 = (1)(0,05)t \quad y \quad t = \frac{1}{0,05} = 20 \text{ años}$$

6. Determinar en forma aproximada y exacta el tiempo transcurrido entre el 25 de enero de 1968 y el 15 de mayo de 1968.

Forma exacta. Utilizando un calendario, tenemos que $6 + 29 + 31 + 30 + 15 = 111$ días. De la tabla III, tenemos que $135 - 25 = 110$; sin embargo, como 1968 fue un año bisiesto, debemos agregar un día para el mes de febrero obteniendo 111 días.

Forma aproximada. Podemos escribir

$$\begin{array}{rcl} 15 \text{ de mayo} & \text{como} & 15 : 5 \\ 25 \text{ de enero} & & 25 : 1 \end{array} \quad \begin{array}{r} 45 : 4 \\ 25 : 1 \\ \hline 20 : 3 = 110 \text{ días} \end{array}$$

7. Determinar en forma exacta y aproximada el tiempo transcurrido entre el 15 de septiembre de 1968, y el 15 de febrero de 1969.

Forma exacta. Utilizando un calendario, tenemos $15 + 31 + 30 + 31 + 31 + 15 = 153$ días. En la tabla III, encontramos 258 para el 15 de septiembre; febrero lo numeramos como $365 + 46 = 411$, siendo el número de días requerido $411 - 258 = 153$.

Forma aproximada. Podemos escribir

$$\begin{array}{rcl} 15 : 2 : 1969 & \text{como} & 15 : 14 : 1969 \\ 15 : 9 : 1968 & & 15 : 9 : 1969 \end{array} \quad \begin{array}{r} 15 : 14 \\ 15 : 9 \\ \hline 0 : 5 = 150 \text{ días} \end{array}$$

8. Comparar el interés exacto y ordinario sobre \$2500 al 5%, del 15 de abril de 1971 al 25 de julio de 1971, con tiempo aproximado.

El tiempo aproximado son 100 días.

Interés exacto. $I = 2500(0,05)\left(\frac{100}{365}\right) = \frac{2500}{73} = \$34,25$

Interés ordinario. $I = 2500(0,05)\left(\frac{100}{360}\right) = \frac{625}{18} = \$34,72$

9. Determinar, de acuerdo con el sistema bancario, el interés simple sobre \$4280, al 6%, del 21 de marzo al 25 de julio del mismo año.

El número exacto de días es 125. Daremos dos soluciones:

$$(a) I = 4280(0,06) \left(\frac{125}{360} \right) = \frac{535}{6} = \$89,17$$

- (b) La solución siguiente se basa en el hecho que el interés simple ordinario sobre C , al 6%, durante 60 días es $\$(0,01)C$. En consecuencia, sobre \$4280 tenemos que

el interés simple al 6% durante 60 días es \$42,80,

el interés simple al 6% durante 120 días es $2(42,80) = \$85,60$,

el interés simple al 6% durante 5 días es $\frac{1}{12}(42,80) = \$3,57$, y

el interés simple al 6% durante 125 días es $85,60 + 3,57 = \$89,17$.

10. Determinar, de acuerdo con el sistema bancario, el interés simple sobre \$3575 al $4\frac{3}{4}\%$ durante 80 días.

Damos 2 soluciones:

$$(a) I = Cit = 3575(0,0475) \frac{80}{360} = \frac{2717}{72} = \$37,74$$

- (b) El interés al 6% durante 60 días es 35,75.

El interés al 6% durante 80 días es $\frac{4}{3}(35,75) = \$47,667$.

El interés al 4% durante 80 días es $\frac{2}{3}(47,667) = \$31,778$.

El interés al $\frac{3}{4}\%$ durante 80 días es $\frac{1}{8}(47,667) = \$5,958$.

Por tanto, el interés al $4\frac{3}{4}\%$ durante 80 días es $31,778 + 5,958 = \$37,74$.

Nota. Las soluciones (b) de los problemas 10 y 11 son métodos abreviados que se utilizan con frecuencia. El lector debe decidir por sí mismo sobre su aplicación.

11. Demostrar que el interés simple exacto es igual al interés simple ordinario disminuido $1/73$ de sí mismo.

Designemos con I_e el interés exacto y con I_o el interés ordinario. Si d es el número de días en los que se producen intereses, tenemos que

$$I_e = \frac{Cid}{365} \quad \text{e} \quad I_o = \frac{Cid}{360}$$

$$\text{Por tanto, } \frac{I_e}{I_o} = \frac{Cid}{365} \cdot \frac{360}{Cid} = \frac{72}{73}, \quad \text{de donde, } I_e = \frac{72}{73} I_o = \left(1 - \frac{1}{73}\right) I_o = I_o - \frac{1}{73} I_o$$

que es lo que se quería demostrar.

12. Determinar para cada uno de los siguientes pagarés la fecha de vencimiento y el valor al vencimiento.

	Suma nominal	Fecha	Plazo	Tasa de interés
(a)	\$2500	1o. de marzo	4 meses	6%
(b)	\$3000	15 de junio	150 días	4%

- (a) La fecha de vencimiento es la que corresponde al cuarto mes después del 1o. de marzo, es decir, el 1o. de julio; el valor al vencimiento es

$$S = C(1 + it) = 2500 [1 + (0,06)(1/3)] = \$2550$$

- (b) La fecha de vencimiento es, de acuerdo con la tabla III, el 12 de noviembre ($166 + 150 = 316$); el valor al vencimiento es

$$S = C(1 + it) = 3000 [1 + (0,04)(5/12)] = 1000(3,05) = \$3050$$

13. ¿Qué suma debe ser invertida al 5% para tener \$1000 después de 8 meses?

Necesitamos encontrar el valor presente de \$1000 al 5%, con vencimiento en 8 meses.

$S = 1000$; $i = 0,05$; $t = 2/3$; de la relación $S = C(1 + it)$, tenemos que

$$C = \frac{S}{1 + it} = \frac{1000}{1 + (0,05)(2/3)} = \frac{3000}{3,1} = \$967,74$$

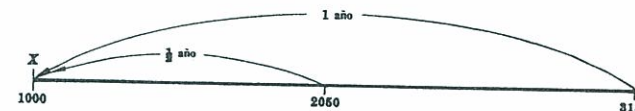
14. Un pagaré a 10 meses por \$3000, al 6%, es suscrito el día de hoy. Determinar su valor dentro de 4 meses, suponiendo un rendimiento de 5%.

El valor al vencimiento del pagaré es $3000 [1 + (0,06)(5/6)] = \3150 . Necesitamos determinar el valor presente de \$3150 con vencimiento en $10 - 4 = 6$ meses al 5%. Aplicando $S = C(1 + it)$, tenemos que

$$C = \frac{S}{1 + it} = \frac{3150}{1 + (0,05)(\frac{1}{2})} = \frac{6300}{2,05} = \$3073,17$$

15. Determinar el valor de las siguientes obligaciones, el día de hoy, suponiendo una tasa de 4% de interés simple: \$1000 con vencimiento el día de hoy, \$2000 con vencimiento en 6 meses con interés del 5% y \$3000 con vencimiento en un año con intereses al 6%. Utilizar el día de hoy como fecha focal.

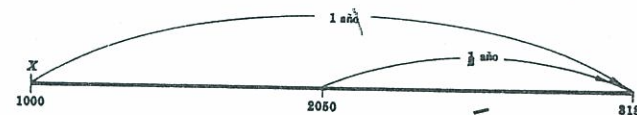
Designemos con $\$X$ el valor requerido. $\$X$ será la suma de los valores presentes al 4%, de las tres obligaciones: \$1000 con vencimiento el día de hoy; $2000 [1 + (0,05)(\frac{1}{2})] = \2050 con vencimiento en 6 meses, y $\$3000 [1 + (0,06)(1)] = \3180 con vencimiento en un año.



O sea que

$$\begin{aligned} X &= 1000 + \frac{2050}{1 + (0,04)(\frac{1}{2})} + \frac{3180}{1 + (0,04)(1)} \\ &= 1000 + 2009,80 + 3057,69 = \$6067,49 \end{aligned}$$

16. Resolver el problema 15, considerando que la fecha focal está un año después.



Tenemos que

$$\begin{aligned} X(1,04) &= 1000(1,04) + 2050[1 + (0,04)(\frac{1}{2})] + 3180 \\ &= 1040 + 2091 + 3180 = \$6311 \end{aligned}$$

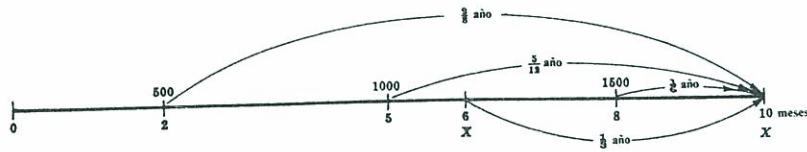
y

$$X = \frac{6311}{1,04} = \$6068,27$$

Obsérvese que el valor de X varía dependiendo de la fecha focal escogida.

17. X debe \$500 con vencimiento en dos meses, \$1000 con vencimiento en 5 meses y \$1500 con vencimiento en 8 meses. Se desea saldar las deudas mediante dos pagos iguales, uno con vencimiento en 6 meses y otro con vencimiento en 10 meses. Determinar el importe de dichos pagos suponiendo un interés de 6%, tomando como fecha focal la fecha al final de 10 meses.

Designemos con X a cada uno de los pagos iguales. De la línea de tiempo tenemos



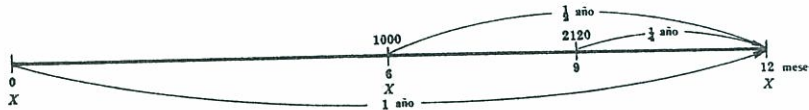
$$X[1 + (0,06)(\frac{1}{2})] + X = 500[1 + (0,06)(\frac{2}{3})] + 1000[1 + (0,06)(\frac{1}{3})] + 1500[1 + (0,06)(\frac{2}{3})]$$

$$1,02X + X = 500(1,04) + 1000(1,025) + 1500(1,01)$$

$$2,02X = 3060 \quad y \quad X = \frac{3060}{2,02} = \$1514,85$$

18. X debe a Y \$1000 pagaderos dentro de 6 meses, sin intereses, y \$2000 con intereses de 4% por $1\frac{1}{2}$ años, con vencimiento dentro de 9 meses. Y está de acuerdo en recibir 3 pagos iguales, uno inmediato, otro dentro de 6 meses y el tercero dentro de un año. Determinar el importe de cada pago utilizando como fecha focal la fecha dentro de 1 año, suponiendo que Y espera un rendimiento de 5% en la operación.

Designemos con X cada uno de los pagos iguales. Con la ayuda de una línea de tiempo tenemos que



$$X(1,05) + X(1,025) + X = 1000(1,025) + 2120(1,0125)$$

$$3,075X = 1025,00 + 2146,50 = 3171,50$$

$$X = \frac{3171,50}{3,075} = \$1031,38$$

Problemas propuestos

19. Determinar el monto y el interés simple de
 (a) \$750 durante 9 meses al $5\frac{1}{2}\%$.
 (b) \$1800 durante 10 meses al $4\frac{1}{2}\%$.
 (c) \$600 durante 5 meses al 6%.
 (d) \$900 durante 4 meses al $3\frac{3}{4}\%$.
 Resp. (a) \$30,94, \$780,94; (b) \$67,50, \$1867,50; (c) \$15, \$615; (d) \$11,25, \$911,25
20. Hallar la tasa de interés simple sabiendo que el monto de \$1650 es: (a) \$1677,50 en 4 meses. (b) \$1705 en 10 meses.
 Resp. (a) 5%, (b) 4%
21. ¿Qué capital produce en 8 meses, (a) \$48 al 6%?, (b) \$50 al 5%?
 Resp. (a) \$1200, (b) \$1500
22. ¿En qué tiempo un capital de \$3000, (a) produce \$90 al 4% de interés simple?, (b) alcanza un monto de \$3100 al 5% de interés simple?
 Resp. (a) 9 meses, (b) 8 meses
23. Hallar el interés simple ordinario y exacto de
 (a) \$900 durante 120 días al 5%.
 (b) \$1200 durante 100 días al 6%.
 (c) \$1600 durante 72 días al 4%.

- (d) \$3000 durante 146 días al 3%.
 (e) \$1000, del 6 de agosto de 1960 al 14 de diciembre de 1969, al 4%.
 (f) \$1750, del 10 de junio de 1968 al 7 de noviembre de 1968, al 5%.
 (g) \$2500, del 21 de enero de 1968 al 13 de agosto de 1968, al $4\frac{1}{4}\%$.
 (h) \$2000, del 18 de octubre de 1961 al 6 de febrero de 1971, al $5\frac{1}{4}\%$.
 Resp. (a) \$15, \$14,79 (c) \$12,80, \$12,62 (e) \$14,44, \$14,25 (g) \$64,06, \$63,18
 (b) \$20, \$19,73 (d) \$36,50, \$36,00 (f) \$36,46, \$35,96 (h) \$32,38, \$31,93

24. Determinar la fecha de vencimiento y el valor al vencimiento de cada uno de los siguientes pagarés

Valor nominal	Fecha	Plazo	Tasa de interés
(a) \$2000	25 de abril	3 meses	$5\frac{1}{2}\%$
(b) \$3000	5 de marzo	8 meses	5%
(c) \$1250	10 de junio	4 meses	6%
(d) \$2500	10 de enero	7 meses	4%
(e) \$1600	10 de feb.	120 días	7%
(f) \$3200	28 de nov.	45 días	8%
(g) \$1500	15 de ago.	60 días	6%
(h) \$2750	5 de julio	135 días	

- Resp. (a) 25 de julio, \$2000 (d) 10 de agosto, \$2587,50 (g) 14 de octubre, \$1520,00
 (b) 5 de noviembre, \$3110 (e) 10 de junio, \$1621,33 (h) 17 de noviembre, \$2811,88
 (c) 10 de octubre, \$1270,83 (f) 12 de enero, \$3228,00

25. Determinar el valor de un préstamo de \$2500 con vencimiento dentro de 9 meses, (a) el día de hoy, (b) dentro de 3 meses, (c) dentro de 7 meses, (d) dentro de un año; suponiendo un rendimiento del 6%.
 Resp. (a) \$2392,34, (b) \$2427,18, (c) \$2475,25, (d) \$2537,50
26. X obtiene de Y un préstamo de \$1200 a dos años, con intereses al 6%. ¿Qué cantidad tendría que aceptar Y como liquidación del préstamo 15 meses después de efectuado suponiendo que desea un rendimiento del 5%?
 Resp. \$1295,42
27. El señor Pérez debe \$450 con vencimiento dentro de 4 meses y \$600 con vencimiento dentro de 6 meses. Si desea saldar las deudas mediante un pago único inmediato, ¿cuál será el importe de dicho pago suponiendo un rendimiento del 5%? Utilizar como fecha focal el día de hoy.
 Resp. \$1027,99
28. En el problema 27, ¿cuál deberá ser el pago único a partir de hoy, (a) después de 3 meses?, (b) después de 5 meses?, (c) después de 9 meses, para saldar ambas deudas? Utilizar como fecha focal de cada caso la fecha del pago único.
 Resp. (a) \$1040,72, (b) \$1049,39, (c) \$1066,88
29. ¿Qué oferta es más conveniente para el comprador de una casa: \$4000 iniciales y \$6000 después de 6 meses o \$6000 iniciales y \$4000 después de un año? Supóngase un interés del 6% y compárese en la fecha de la compra, el valor de cada oferta.
30. Una persona debe \$2000, para pagar en un año con intereses al 6%. Conviene pagar \$500 al final de 6 meses. ¿Qué cantidad tendrá que pagar al final de 1 año para liquidar el resto de la deuda suponiendo un rendimiento del 6%? Tomar como fecha focal la fecha después de un año.
 Resp. \$1605
31. Una persona debe \$2000 con vencimiento en 2 meses, \$1000 con vencimiento en 5 meses y \$1800 con vencimiento en 9 meses. Desea liquidar sus deudas mediante dos pagos iguales con vencimiento en 6 meses y 12 meses respectivamente. Determinar el importe de cada pago suponiendo un rendimiento del 6% y tomando como fecha focal la fecha un año después.
 Resp. \$2444,33
32. Una persona debe \$500 con vencimiento en 3 meses e intereses al 5% y \$1500 con vencimiento en 9 meses al 4%. ¿Cuál será el importe del pago único que tendrá que hacerse dentro de 6 meses para liquidar las deudas suponiendo un rendimiento del 6%? Tomar como fecha focal la fecha, (a) al final de 6 meses, y (b) al final de 9 meses.
 Resp. (a) \$2036,01, (b) \$2035,90
33. El señor Jiménez adquiere un terreno de \$5000 mediante un pago de contado de \$500. Conviene en pagar el 6% de interés sobre el resto. Si paga \$2000 tres meses después de la compra y \$1500 seis meses más tarde, ¿cuál será el importe del pago que tendrá que hacer 1 año después para liquidar totalmente el saldo? Tomar como fecha focal la fecha al final de 1 año.
 Resp. \$1157,50

Capítulo 5

Descuento simple

DESCUENTO SIMPLE A UNA TASA DE INTERÉS. El valor presente C de una cantidad S con vencimiento en una fecha posterior, tal como se definió en el capítulo 4, puede ser interpretado como el *valor descontado* de S . A la diferencia $D_r = S - C$ se le conoce como *descuento simple* de S a una tasa de interés o sea el *descuento racional* sobre S .

Ejemplo 1.

Determinar el valor presente, al 6% de interés simple, de \$1500 con vencimiento en 9 meses. ¿Cuál es el descuento racional?

En este caso, $S = 1500$, $i = 0,06$, $t = 3/4$; de la relación $S = C(1 + it)$, tenemos que

$$C = \frac{S}{1 + it} = \frac{1500}{1 + (0,06)(3/4)} = \frac{1500}{1,045} = \$1435,41 \text{ es el valor presente}$$

y $D_r = S - C = 1500 - 1435,41 = \$64,59$ es el descuento racional.

Véanse los problemas 1-2.

Nota. Para una tasa de interés dada, a la diferencia $S - C$ se le ha dado, hasta ahora, dos interpretaciones: (i) es el *interés* I que al sumarse a C produce S ; (ii) es el *descuento racional* D_r que al restarse de S produce C .

DESCUENTO SIMPLE A UNA TASA DE DESCUENTO. La *tasa de descuento* se define como la razón del descuento dado en la unidad de tiempo (en este caso un año) al capital sobre el cual está dado el descuento. La tasa de descuento anual se expresa como un porcentaje.

El *descuento simple* D (conocido también como *descuento bancario*) sobre una cantidad S por t años a la *tasa de descuento* d , está dado por

$$D = Sdt \quad (1)$$

y el *valor presente* de S está dado por

$$C = S - D = S - Sdt = S(1 - dt) \quad (2)$$

Ejemplo 2.

Hallar el descuento simple sobre una deuda de \$1500 con vencimiento en 9 meses a una tasa de descuento de 6%. ¿Cuál es el valor presente de la deuda?

Tenemos que $S = 1500$, $d = 0,06$, $t = 3/4$; por tanto,

$$D = Sdt = 1500(0,06)(3/4) = \$67,50 = \text{descuento simple}$$

y

$$C = S - D = 1500 - 67,50 = \$1432,50 = \text{valor presente}$$

Comparando los ejemplos 1 y 2, vemos que cuando el descuento está involucrado, el uso de la tasa de descuento en lugar de la tasa de interés, simplifica los cálculos. Por esta razón, el descuento racional rara vez se utiliza. Al descuento bancario se le conoce frecuentemente como *interés por adelantado*.

Véanse los problemas 3-7.

DESCUENTO DE PAGARES. Un pagaré puede ser vendido una o más veces antes de la fecha de vencimiento. Cada comprador descuenta el valor del documento al vencimiento desde la fecha de la venta hasta la fecha de vencimiento a su tasa de descuento fijada.

Ejemplo 3.

¿Cuál es el importe de la venta del siguiente pagaré, al señor Tomás Martínez, 5 meses antes del vencimiento, a la tasa de descuento de 8%?

Caracas, Enero 1, 1971

Ocho meses después de la fecha el suscrito prometo pagar

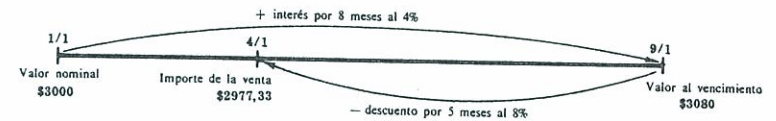
a la orden de Juan Pérez

Tres mil 100 pesos

Valor recibido con interés al 4 por ciento.

Jaime P. García

Un diagrama de tiempo será de utilidad



(i) Interés sobre \$3000 al 4% durante 8 meses = $3000(0,04)(2/3) = \$80$.

Valor al vencimiento = $3000 + 80 = \$3080$.

(ii) El período de descuento es 5 meses.

Descuento sobre \$3080 al 8%, por 5 meses = $3080(0,08)(5/12) = \$102,67$.

Importe de la venta = $3080 - 102,67 = 2977,33$.

Tomás Martínez le paga a Pérez \$2977,33 y obtiene la posesión del documento. Si Martínez lo conserva hasta el vencimiento (1o. de septiembre) recibirá de Jaime P. García el valor al vencimiento, o sea \$3080.

Véanse los problemas 8-10.

Problemas resueltos

1. ¿Cuál es el valor actual de una serie de bonos que totalizan \$1200 y cuyo vencimiento es dentro de un mes, suponiendo una tasa de interés de 6%? ¿Cuál es el descuento racional?

En este caso, $S = 1200$, $i = 0,06$, $t = 1/12$; de la relación $S = C(1 + it)$ tenemos que

$$C = \frac{S}{1 + it} = \frac{1200}{1 + (0,06)(1/12)} = \frac{1200}{1,005} = \$1194,03, \text{ es el valor actual}$$

El descuento racional es $S - C = 1200 - 1194,03 = \$5,97$.

2. Determinar el valor al 1o. de mayo de un pagaré, sin intereses, de \$1500 pagaderos el 15 de junio, suponiendo una tasa de interés simple de 5%. ¿Cuál es el descuento racional?

En este caso, $S = 1500$, $i = 0,05$, $t = 45/360 = 1/8$; de donde

$$C = \frac{S}{1 + it} = \frac{1500}{1 + (0,05)(1/8)} = \frac{12.000}{8,05} = \$1490,68, \text{ valor al 1o. de mayo}$$

El descuento racional es $S - C = 1500 - 1490,68 = \$9,32$.

3. Hallar el valor actual, al 5% de descuento simple de

- (a) \$1000 con vencimiento en 1 año.
 (b) \$1200 con vencimiento en $\frac{1}{2}$ año.
 (c) \$800 con vencimiento en 3 meses.

(a) $S = 1000$, $d = 0,05$, $t = 1$; por tanto,

$$D = Sdt = 1000(0,05)(1) = \$50 \quad y \quad C = S - D = 1000 - 50 = \$950$$

(b) $S = 1200$, $d = 0,05$, $t = \frac{1}{2}$; por tanto,

$$D = Sdt = 1200(0,05)(\frac{1}{2}) = \$30 \quad y \quad C = S - D = 1200 - 30 = \$1170$$

(c) $D = 800(0,05)(\frac{1}{3}) = \10 y $C = \$790$.

4. Un banco carga el 6% de intereses por adelantado (6% de descuento simple). Si X firma un documento por \$2000 a 5 meses, ¿qué cantidad recibirá del banco?

$S = 2000$, $d = 0,06$, $t = 5/12$; por lo cual

$$C = S(1 - dt) = 2000[1 - (0,06)(5/12)] = 2000(0,975) = \$1950$$

5. ¿Qué tasa de interés simple paga X, en el problema 4?

X paga \$50 pesos de intereses por el uso de \$1950 durante 5 meses.

De la relación $I = Cit$ tenemos que $i = \frac{I}{Ct} = \frac{50}{(1950)(5/12)} = 0,06154$ o sea 6,15% aproximadamente.

6. Determinar el valor del documento a 5 meses que X debe firmar con el objeto de recibir \$2000 del banco, del problema 4.

$C = 2000$, $d = 0,06$, $t = 5/12$; de la relación $C = S(1 - dt)$,

$$S = \frac{C}{1 - dt} = \frac{2000}{1 - (0,06)(5/12)} = \frac{2000}{0,975} = \$2051,28$$

7. ¿Cuál es la tasa de interés i equivalente a una tasa de descuento de, (a) 5% por dos meses?, (b) 5% por 9 meses?

Tomar $S = 1$.

(a) Al 5% de descuento simple, $C = S(1 - dt) = 1 - 0,05(1/6) = \frac{5,95}{6}$.

A la tasa de interés simple i , $C = \frac{S}{1 + it} = \frac{1}{1 + i/6} = \frac{6}{6 + i}$.

Por tanto, $\frac{5,95}{6} = \frac{6}{6 + i}$, $5,95i = 36 - 35,70 = 0,3$, e $i = 5,04\%$.

(b) Como en (a), tenemos que $C = 1 - 0,05(3/4) = \frac{3,85}{4}$ y $C = \frac{1}{1 + 3i/4} = \frac{4}{4 + 3i}$.

Por tanto, $\frac{3,85}{4} = \frac{4}{4 + 3i}$, $11,55i = 16 - 15,40 = 0,6$, e $i = 5,19\%$.

8. Un pagaré de \$1000 a tres meses, sin intereses, firmado el 5 de mayo fue descontado el 26 de junio al 6%. Determinar el valor de la transacción.

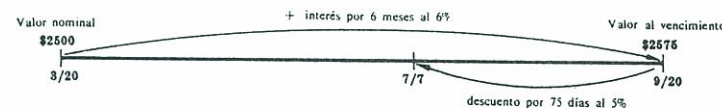


La fecha de vencimiento es el 5 de agosto y el valor al vencimiento es \$1000.

El periodo del descuento es 40 días (del 26 de junio al 5 de agosto).

El descuento es $1000(0,06)(40/360) = \$6,67$, y el valor de la transacción = $1000 - 6,67 = \$993,33$.

9. Un documento por \$2500 a 6 meses, con intereses al 6%, fechado el 20 de marzo, fue descontado el 7 de julio al 5%. Hallar el importe de la operación.

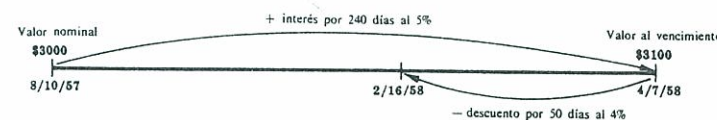


Valor al vencimiento = $2500 + 2500(0,06)(1/2) = \2575 .

Periodo de descuento (del 7 de julio al 20 de septiembre) = 75 días.

Importe de la operación = $2575 - 2575(0,05)(75/360) = \$2548,18$.

10. Un documento por \$3000 a 240 días con intereses al 5%, fechado el 10 de agosto de 1967 fue descontado el 16 de febrero de 1968 al 4%. Hallar el importe de la operación.



Valor al vencimiento = $3000 + 3000(0,05)(240/360) = \3100 .

Importe de la operación = $3100 - 3100(0,04)(50/360) = \$3082,78$.

Problemas propuestos

11. Una hipoteca tiene un valor de \$1200 al vencimiento. Determinar su valor 5 meses antes del vencimiento, suponiendo un rendimiento de $4\frac{1}{2}\%$ de interés simple. ¿Cuál es el descuento racional? Resp. \$1177,91; \$22,09
12. X recibirá un dividendo de \$750 el 14 de junio. ¿Cuál es su valor el 30 de abril suponiendo un rendimiento de 5% de interés simple? ¿Cuál es el descuento racional? Resp. \$745,34; \$4,66
13. Un documento por \$600 establece 5% de interés simple por 120 días. Si B descuenta el documento 30 días antes del vencimiento para obtener 4% de interés simple, ¿cuál es el descuento? Resp. \$2,03
14. Determinar el descuento simple sobre
- (a) \$3500 por 60 días al 4% de descuento simple.
 - (b) \$5000 por 90 días al $3\frac{1}{2}\%$ de descuento simple.
 - (c) \$1200 por 4 meses al 5% de descuento simple.
 - (d) \$2500 del 5 de marzo al 10 de abril, al 6% de descuento simple.
 - (e) \$4000 del 10 de octubre al 13 de noviembre al $5\frac{1}{2}\%$ de descuento simple.
 - (f) \$3000 del 15 de septiembre al 30 de octubre al $4\frac{1}{2}\%$ de descuento simple.
- Resp. (a) \$23,33, (b) \$43,75, (c) \$20, (d) \$15, (e) \$20,78, (f) \$16,88
15. Un banco carga el 6% de interés simple por adelantado (o sea, 6% de descuento simple), en préstamos a corto plazo. Determinar la cantidad recibida por una persona que solicita:
- (a) \$1500 por 60 días.
 - (b) \$1750 por 6 meses.
 - (c) \$2000 por 8 meses.
 - (d) \$1000 del 10 de marzo al 20 de abril.
 - (e) \$2550 del 5 de mayo al 16 de julio.
 - (f) \$3000 del 10 de junio al 18 de noviembre.
- Resp. (a) \$1485, (b) \$1697,50, (c) \$1920, (d) \$991,67, (e) \$2519,40, (f) \$2915

16. ¿Qué tasa de interés simple pagó el prestatario en cada uno de los préstamos del problema 15?
 Resp. (a) 6,06%, (b) 6,19%, (c) $6\frac{1}{4}\%$, (d) 6,05%, (e) 6,07%, (f) 6,17%
17. Un banco carga el 5% de descuento simple en préstamos a corto plazo. Determinar el valor del documento, sin intereses, dado al banco si el prestatario recibe
 (a) \$2500 por 60 días. (d) \$1500 del 20 de septiembre al 4 de noviembre.
 (b) \$1250 por 3 meses. (e) \$2000 del 21 de junio al 10 de septiembre.
 (c) \$1750 por 5 meses. (f) \$3000 del 11 de junio al 18 de noviembre.
 Resp. (a) \$2521,01, (b) \$1265,82, (c) \$1787,23, (d) \$1509,43, (e) \$2020,20, (f) \$3068,18
18. El Banco Central descuenta al 5% un documento sin intereses de \$5000 con vencimiento en 60 días. El mismo día, el documento es vuelto a descontar por el Banco del Ahorro al 4%, pero utilizándose un año de 365 días en el cálculo. Determinar la utilidad obtenida por el Banco Central en la operación. Resp. \$8,79
19. Determinar el importe de la operación en la fecha de descuento de cada uno de los siguientes documentos.
- | | Valor nominal | Fecha | Plazo | Tasa de interés | Fecha del descuento | Tasa de descuento |
|-----|---------------|-----------------|----------|------------------|---------------------|-------------------|
| (a) | \$2000 | 19 de abril | 3 meses | — | 30 de mayo | 6% |
| (b) | \$3500 | 5 de junio | 4 meses | — | 21 de agosto | 5% |
| (c) | \$1000 | 10 de julio | 75 días | — | 25 de julio | $5\frac{1}{2}\%$ |
| (d) | \$4500 | 15 de marzo | 90 días | — | 26 de mayo | 8% |
| (e) | \$3000 | 12 de enero | 6 meses | 4% | 28 de abril | 5% |
| (f) | \$800 | 9 de febrero | 45 días | 5% | 10 de marzo | $6\frac{1}{2}\%$ |
| (g) | \$1200 | 10 de noviembre | 4 meses | 6% | 4 de febrero | 5% |
| (h) | \$2700 | 10 de noviembre | 120 días | 6% | 24 de enero | 5% |
| (i) | \$2500 | 30 de marzo | 90 días | 7% | 14 de mayo | 8% |
| (j) | \$3000 | 10 de junio | 5 meses | $4\frac{1}{2}\%$ | 10 de septiembre | 4% |
- Resp. (a) \$1983,33 (c) \$990,83 (e) \$3028,12 (g) \$1219,75 (i) \$2518,31
 (b) \$3478,12 (d) \$4482 (f) \$801,37 (h) \$2740,23 (j) \$3032,48
20. Determinar, en el problema 19, la tasa de interés simple que gana el comprador si conserva los documentos hasta su vencimiento.
 Resp. (a) 6,05% (c) 5,55% (e) 5,05% (g) 5,02% (i) 8,08%
 (b) 5,03% (d) 8,03% (f) 6,53% (h) 5,03% (j) 4,03%
21. Aplicando la ecuación (2), demostrar que el interés simple que gana C en t años, es $\frac{C}{1-dt} - C = \frac{C dt}{1-dt}$ y que la tasa anual de interés simple es

$$i = \frac{d}{1-dt} \quad (3)$$

22. Resolver la ecuación (3) del problema 21 para obtener

$$d = \frac{i}{1+it} \quad (4)$$

como la tasa de descuento simple correspondiente a la tasa de interés simple i .

23. Un banco desea ganar el 6% de interés simple por el descuento de documentos. ¿Qué tasa de descuento debe utilizar si el período del descuento es (a) 2 meses?, (b) 90 días?, (c) 6 meses?, (d) 240 días?
 Resp. (a) 5,94%, (b) 5,91%, (c) 5,83%, (d) 5,77%

Capítulo 6

Pagos parciales

LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS en ocasiones son cumplidas mediante una serie de pagos parciales, dentro del período de la obligación, en lugar de un pago único en la fecha de vencimiento. Surge el problema de encontrar la cantidad por liquidar en la fecha de vencimiento cuando se han hecho una serie de pagos parciales. Utilizaremos dos métodos para solucionar el problema, la *regla comercial* y la *regla de los Estados Unidos*, (traducido del original *Merchant's Rule* y *United States Rule*).

Regla comercial

Con esta regla, el interés se calcula sobre la deuda original y sobre cada pago parcial a la fecha de vencimiento. La cantidad por liquidar en la fecha de vencimiento es la diferencia entre el monto de la deuda y la suma de los pagos parciales. Esta clase de problemas pueden ser resueltos mediante una ecuación de valor (véase el capítulo 4) haciendo que la fecha de vencimiento sea la fecha focal.

Ejemplo 1.

Una deuda de \$2000 con intereses de 5% vence en 1 año. El deudor paga \$600 en 5 meses y \$800 en 9 meses. Hallar el saldo de la deuda en la fecha de vencimiento.

Primera solución.

Se determina el interés simple sobre la deuda original de \$2000 por 1 año, sobre el primer pago parcial (\$600) por $12 - 5 = 7$ meses y sobre el segundo pago parcial (\$800) por $12 - 9 = 3$ meses.

Deuda original	2000	Primer pago parcial	600,00
Interés por 1 año	<u>100</u>	Interés por 7 meses	17,50
Monto	2100	Segundo pago parcial	800,00
		Interés por tres meses	<u>10,00</u>
Saldo de la deuda en la fecha de vencimiento:		Suma de los pagos parciales	1427,50
	$2100 - 1427,50 = \$672,50$		

Segunda solución.

Escribiendo una ecuación de valor tomando como fecha focal el final de un año, tenemos



$$X + 600[1 + (0,05)(\frac{7}{12})] + 800[1 + (0,05)(\frac{3}{12})] = 2000[1 + (0,05)(1)]$$

$$X + 617,50 + 810,00 = 2100 \quad \text{y} \quad X = \$672,50$$

Regla de los Estados Unidos

Con esta regla, el interés se calcula sobre el saldo no pagado (o insoluto) de la deuda cada vez que se efectúa un pago parcial. Si el pago es mayor que el interés vencido, la diferencia se aplica en reducir la deuda. Si el pago es menor que el interés vencido, el pago se lleva *sin interés* hasta que se hagan otros pagos parciales cuyo monto exceda el interés vencido a la fecha del último de dichos pagos parciales.

Ejemplo 2.

Resolver el ejemplo 1, aplicando la regla de los Estados Unidos.

Deuda original	2000,00
Interés por 5 meses	41,67
Suma vencida en 5 meses	2041,67
Primer pago parcial	600,00
Saldo debido después de 5 meses	1441,67
Interés por 4 meses	24,03
Suma vencida en 9 meses	1465,70
Segundo pago parcial	800,00
Saldo debido después de 9 meses	665,70
Interés por 3 meses	8,32
Saldo en la fecha de vencimiento	674,02

En este caso, cada pago parcial excede el interés vencido en la fecha del pago parcial.

Véase, además, el problema 1.

EN COMPRAS A PLAZOS, el comprador hace un pago inicial por los objetos comprados y se compromete hacer un número determinado de pagos parciales semanales o mensuales.

Ejemplo 3.

Un piano con valor de \$600 es vendido mediante un pago inicial de \$100 y 10 abonos mensuales de \$50, más intereses de 6% sobre el saldo insoluto. Después del pago inicial, el saldo insoluto es $600 - 100 = \$500$. El primer pago mensual es $50 + 500(0,06)(1/12) = \$52,50$. El saldo insoluto es ahora de $500 - 50 = \$450$ y el segundo pago mensual es $50 + 450(0,06)(1/12) = \$52,25$. Obsérvese que el interés cargado decrece en \$0,25 cada mes. (¿Por qué?) El tercer pago mensual es \$52 y el último (el décimo) es $50 + 50(0,06)(1/12) = \$50,25$.

La suma total pagada por el comprador es

$$\begin{aligned} S &= 100 + (52,50 + 52,25 + \dots + 50,25) \\ &= 100 + \frac{10}{2}(52,50 + 50,25) = 100 + 513,75 = \$613,75, \end{aligned}$$

siendo la suma dentro del paréntesis la suma de una progresión aritmética de 10 términos. En consecuencia, el comprador paga $613,75 - 600 = \$13,75$ por el privilegio de no pagar de contado en la fecha de la compra. Está claro que el cargo por intereses es a la tasa del 6%.

Frecuentemente, el cargo adicional por el privilegio de no pagar el importe total el día de la compra, se le suma al saldo insoluto en ese día y esta cantidad es pagada mediante una serie de pagos semanales o mensuales iguales.

Ejemplo 4.

Un radio se vende en \$63 de contado o mediante un pago inicial de \$8 y 12 pagos semanales de \$5 cada uno. En este caso, el saldo insoluto el día de la compra es $63 - 8 = \$55$ y el cargo por pago en abonos es $(12 \times 5) = \$55$.

Aunque el cargo por pago en abonos incluye ciertos costos, tales como la contabilidad y la investigación del crédito, es costumbre considerar dicho cargo como un cargo por intereses. El problema de determinar la tasa de interés cargada en una transacción del tipo mencionado pertenece a un capítulo posterior (véase el capítulo 10). En este capítulo, daremos algunas fórmulas simples que son utilizadas para aproximar las tasas. Para este objeto,

- n = el número de pagos excluyendo el pago inicial
- m = el número de pagos en un año
- i = tasa de interés anual
- R = el pago periódico
- B = el saldo debido = valor de contado — cuota inicial
- $I = Rn - B$ = cargo por pago en abonos = cargo por intereses.

Fórmula residual o comercial

Suponiendo que los pagos parciales R se utilizan en primer lugar para el pago del saldo insoluto B y, además, para el pago del cargo por intereses I , determinamos (véase el problema 7) la tasa de interés como

$$i = \frac{2mI}{B(n+1) - I(n-1)} \quad (1)$$

Se demostrará en el problema 10 que (1) involucra el mismo principio de la regla comercial discutida anteriormente.

Ejemplo 5.

El precio de un televisor es \$349,95 de contado. Puede ser pagado con \$49,95 iniciales y 10 mensualidades de \$35 cada una. Mediante el uso de la fórmula comercial, hallar la tasa de interés cargada.

En este caso, $n = 10$, $m = 12$, $R = 35$, $B = 349,95 - 49,95 = 300$, $I = Rn - B = 35(10) - 300 = 50$. Por tanto,

$$i = \frac{2(12)(50)}{300(11) - 50(9)} = \frac{8}{19} = 0,421 \text{ o sea } 42,1\%$$

Fórmula de razón constante

Bajo la suposición de que cada pago R se utiliza para el pago de parte del saldo insoluto y para el pago de intereses, en la misma razón del saldo insoluto original B al cargo por interés I , encontramos (véase el problema 8) que la tasa de interés es

$$i = \frac{2mI}{B(n+1)} \quad (2)$$

Ejemplo 6.

Resolver el ejemplo 5, aplicando la fórmula de razón constante.

$$i = \frac{2(12)(50)}{300(11)} = \frac{4}{11} = 0,364 \text{ o sea } 36,4\%$$

Fórmula de serie de pagos

Con la suposición de que la suma de los valores presentes en la fecha de la compra, de la secuencia de pagos R a la tasa de *descuento simple* $d\%$, es el saldo insoluto B , tenemos que (véase el problema 9)

$$d = \frac{2mI}{Rn(n+1)} \quad (3)$$

Ejemplo 7.

Resolver el ejemplo 5 utilizando la fórmula de serie de pagos

$$d = \frac{2(12)(50)}{35(10)(11)} = \frac{24}{77} = 0,312 \text{ o sea } 31,2\%$$

Fórmula de razón directa

Una fórmula más precisa

$$i = \frac{6mI}{3B(n+1) + I(n-1)} \quad (4)$$

es debida a H. E. Stelson (véase "The American Mathematical Monthly", vol. 56, pág. 257-261).

Ejemplo 8.

Resolver el ejemplo 5 aplicando la fórmula de razón directa.

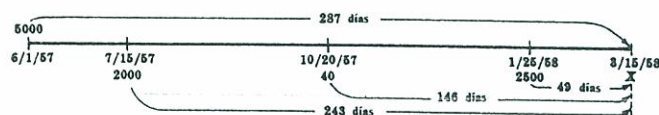
$$i = \frac{6(12)(50)}{3(300)(11) + 50(9)} = \frac{8}{23} = 0,348 \text{ o sea } 34,8\%$$

Véanse los problemas 2-6.

Problemas resueltos

1. El 10. de junio de 1969 M pidió un préstamo de \$5000 al 6%. Pagó \$2000 el 15 de julio de 1969, \$40 el 20 de octubre de 1969 y \$2500 el 25 de enero de 1970. ¿Cuál es el saldo vencido el 15 de marzo de 1970 calculado mediante, (a) la regla comercial, y (b) la regla de los Estados Unidos?

(a) De una línea de tiempo, tomando como fecha focal el 15 de marzo de 1970 y como X el saldo requerido, tenemos:



$$X + 2500 \left[1 + 0,06 \left(\frac{49}{360} \right) \right] + 40 \left[1 + 0,06 \left(\frac{146}{360} \right) \right] + 2000 \left[1 + 0,06 \left(\frac{243}{360} \right) \right] = 5000 \left[1 + 0,06 \left(\frac{287}{360} \right) \right]$$

$$X + 2520,42 + 40,97 + 2081,00 = 5239,17 \quad y \quad X = \$596,78$$

(b)	Deuda el 10. de junio de 1969	\$5000,00
	Interés del 10. de junio al 15 de julio (44 días)	36,67
	Cantidad vencida el 15 de julio de 1969	5036,67
	Pago del 15 de julio de 1969	2000,00
	Saldo insoluto el 15 de julio de 1969	3036,67
	El interés del 15 de julio al 20 de octubre (97 días), es \$49,09.	
	Por ser el pago de \$40 menor que el cargo por interés se toma en cuenta hasta el siguiente pago, sin intereses.	
	Interés del 15 de julio de 1969 al 25 de enero de 1970 (194 días)	98,19
	Cantidad vencida el 25 de enero de 1970	3134,86
	Pagos de \$40 y \$2500	2540,00
	Saldo el 25 de enero de 1970	594,86
	Interés del 25 de enero al 15 de marzo (49 días)	4,86
	Cantidad vencida el 15 de marzo de 1970	\$ 599,72

2. Un automóvil usado se ofrece en \$600 de contado o \$100 iniciales y 9 mensualidades de \$60 cada una. Determinar, aproximadamente, la tasa de interés cargada mediante, (a) la fórmula comercial, (b) la fórmula de razón constante, y (c) la fórmula de razón directa.

Tenemos que $n = 9$, $m = 12$, $R = 60$, $B = 600 - 100 = 500$, $I = Rn - B = 60(9) - 500 = 40$.

$$(a) i = \frac{2mI}{B(n+1) - I(n-1)} = \frac{2(12)(40)}{500(10) - 40(8)} = 0,205 \text{ o sea } 20,5\%$$

$$(b) i = \frac{2mI}{B(n+1)} = \frac{2(12)(40)}{500(10)} = 0,192 \text{ o sea } 19,2\%$$

$$(c) i = \frac{6mI}{3B(n+1) + I(n-1)} = \frac{6(12)(40)}{3(500)(10) + 40(8)} = 0,188 \text{ o sea } 18,8\%$$

3. Determinar la tasa aproximada de descuento simple cargada en el problema 2, aplicando la fórmula de serie de pagos.

$$d = \frac{2mI}{Rn(n+1)} = \frac{2(12)(40)}{60(9)(10)} = 0,178 \text{ o sea } 17,8\%$$

4. Un automóvil con precio de \$3085 es vendido con \$585 de cuota inicial. El saldo se pagará mediante una serie de pagos mensuales con intereses de 6% anual sobre el saldo inicial. Hallar el importe del pago mensual y de la tasa de interés cargada si en total se harán 18 pagos iguales aplicando, (a) la fórmula de razón constante, y (b) la fórmula de razón directa.

El cargo por intereses es simplemente el interés sobre el saldo insoluto inicial, al 6%, por 18 meses. Tenemos que $n = 18$, $m = 12$, $B = 3085 - 585 = 2500$, $I = 2500(0,06)(3/2) = 225$.

Utilizando $I = Rn - B$, el pago mensual es $R = \frac{B+I}{n} = \frac{2500+225}{18} = \$151,39$.

$$(a) i = \frac{2mI}{B(n+1)} = \frac{2(12)(225)}{2500(19)} = 0,114 \text{ o sea } 11,4\%$$

$$(b) i = \frac{6mI}{3B(n+1) + I(n-1)} = \frac{6(12)(225)}{3(2500)(19) + 225(17)} = 0,111 \text{ o sea } 11,1\%$$

5. Una tienda ofrece un motor eléctrico en \$34 de contado o \$5 iniciales y 10 pagos semanales de \$3. Hallar la tasa de interés cargada usando la fórmula de razón directa.

Tenemos que $n = 10$, $m = 52$, $R = 3$, $B = 34 - 5 = 29$, $I = Rn - B = 3(10) - 29 = 1$. Por tanto,

$$r = \frac{6mI}{3B(n+1) + I(n-1)} = \frac{6(52)(1)}{3(29)(11) + 1(9)} = 0,323 \text{ o sea } 32,3\%$$

6. Una empresa financiera carga el 2% mensual sobre préstamos de \$500 o menos. Usando la fórmula de razón directa, hallar la tasa de interés cargada sobre un préstamo de \$500, si éste será pagado mediante 24 pagos mensuales iguales.

En este caso $n = 24$, $m = 12$, $B = 500$, $I = 500(0,02)24 = 240$, por tanto,

$$i = \frac{6mI}{3B(n+1) + I(n-1)} = \frac{6(12)(240)}{3(500)(25) + 240(23)} = 0,402 \text{ o sea } 40,2\%$$

7. Deducir la fórmula comercial $i = \frac{2mI}{B(n+1) - I(n-1)}$.

Designemos con i la tasa de interés simple cargada y con m el número de abonos en un año. Con la suposición de que cada abono R se utiliza en primer lugar para pagar el saldo insoluto B y después para pagar el cargo por interés I , la secuencia de los saldos insolutos es

$$B, B - R, B - 2R, \dots, B - (n-1)R$$

Como el deudor utiliza cada uno de estos saldos por un intervalo de pago, esto es, por $1/m$ de año, el interés total cargado es

$$I = B(i)(1/m) + (B-R)(i)(1/m) + (B-2R)(i)(1/m) + \dots + (B-(n-1)R)(i)(1/m)$$

$$= \frac{i}{m} [B + (B-R) + (B-2R) + \dots + (B-(n-1)R)]$$

La expresión dentro de los paréntesis rectangulares es la suma de una progresión aritmética de n términos, por tanto

$$I = \frac{i}{m} \cdot \frac{n}{2} [B + B - (n-1)R] = \frac{i}{m} \cdot \frac{n}{2} [2B - (n-1)R]$$

$$i = \frac{2mI}{n[2B - (n-1)R]} = \frac{2mI}{2Bn - Rn^2 + Rn}$$

$$= \frac{2mI}{(Bn + B) - (Rn^2 - Bn - Rn + B)} = \frac{2mI}{B(n+1) - (Rn - B)(n-1)}$$

$$= \frac{2mI}{B(n+1) - I(n-1)}$$

8. Deducir la fórmula de razón constante $i = \frac{2mI}{B(n+1)}$.

Con la suposición de que cada pago parcial R consiste, en parte del pago del saldo insoluto y del interés por pago en cuotas en la misma razón que el saldo insoluto original B es al interés I : cada pago R reduce el saldo insoluto en B/n . (Nótese que de la relación $I = Rn - B$, tenemos que: $R = \frac{B}{n} + \frac{I}{n}$ y la razón de $\frac{B}{n}$ a $\frac{I}{n}$ es la razón de B a I .) La secuencia de los saldos insolutos es

$$B, B - \frac{B}{n}, B - 2\frac{B}{n}, \dots, B - (n-1)\frac{B}{n}$$

y como en el problema 7,

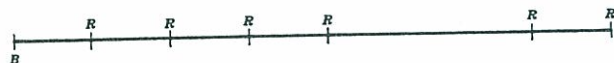
$$\begin{aligned} I &= \frac{i}{m} \left[B + \left(B - \frac{B}{n} \right) + \left(B - 2\frac{B}{n} \right) + \dots + \left(B - (n-1)\frac{B}{n} \right) \right] \\ &= \frac{i}{m} \cdot \frac{n}{2} \left[2B - (n-1)\frac{B}{n} \right] = \frac{i}{m} \cdot \frac{n}{2} \cdot \frac{B(n+1)}{n} = \frac{i}{2m} [B(n+1)] \end{aligned}$$

y

$$i = \frac{2mI}{B(n+1)}$$

9. Deducir la fórmula de serie de pagos, $d = \frac{2mI}{Rn(n+1)}$.

Designemos con d la tasa de descuento simple y con m el número de periodos de pago en un año. Con la suposición de que la suma de los valores presentes de los pagos parciales R en la fecha de la compra es igual al saldo insoluto B , tenemos



$$\begin{aligned} B &= R \left(1 - \frac{d}{m} \right) + R \left(1 - 2\frac{d}{m} \right) + R \left(1 - 3\frac{d}{m} \right) + \dots + R \left(1 - n\frac{d}{m} \right) \\ &= R \cdot \frac{n}{2} \left[2 - (n+1)\frac{d}{m} \right] = \frac{Rn}{2} \cdot \frac{2m - (n+1)d}{m} \end{aligned}$$

De donde,

$$\begin{aligned} 2Bm &= 2Rnm - Rn(n+1)d \\ Rn(n+1)d &= 2Rnm - 2Bm = 2m(Rn - B) = 2mI \end{aligned}$$

y

$$d = \frac{2mI}{Rn(n+1)}$$

10. Deducir la fórmula comercial $i = \frac{2mI}{B(n+1) - I(n-1)}$, aplicando la regla comercial.

Suponemos que se necesitan n pagos periódicos de R cada uno para saldar el saldo insoluto B , con interés simple de i/m , por cada intervalo de pago. De acuerdo con



la regla comercial, tomamos la fecha del último pago parcial como fecha focal y escribimos la ecuación de valor

$$B \left[1 + n\frac{i}{m} \right] = R \left[1 + (n-1)\frac{i}{m} \right] + R \left[1 + (n-2)\frac{i}{m} \right] + \dots + R \left[1 + \frac{i}{m} \right] + R$$

por tanto,

$$B + B\frac{ni}{m} = nR + \frac{n(n-1)}{2} R\frac{i}{m}$$

y

$$\frac{ni}{m} \left[B - R\frac{(n-1)}{2} \right] = nR - B = I$$

tenemos ahora

$$\begin{aligned} \frac{ni}{m} \left[\frac{2B - Rn + R}{2} \right] &= \frac{ni}{m} \left[\frac{B - I + R}{2} \right] = \frac{ni}{2m} \left(B - I + \frac{I+B}{n} \right) \\ &= \frac{i}{2m} (Bn - In + I + B) = \frac{i}{2m} [B(n+1) - I(n-1)] = I \end{aligned}$$

de donde

$$i = \frac{2mI}{B(n+1) - I(n-1)}$$

Problemas propuestos

11. Aplicando, (a) la regla comercial, y (b) la regla de los Estados Unidos, hallar el saldo en la fecha de vencimiento de un documento de \$7500 a 10 meses al 6% si es reducido mediante dos pagos iguales de \$2500 cada uno, efectuados 4 meses y 7 meses antes de la fecha de vencimiento. Resp. (a) \$2737.50, (b) \$2742.97
12. Una deuda de \$3000 con intereses al 6%, vence en 9 meses. Si se pagan \$1000 después de 4 meses y \$1200 tres meses más tarde, hallar el saldo insoluto en la fecha de vencimiento aplicando, (a) la regla comercial, y (b) la regla de los Estados Unidos. Resp. (a) \$898.00, (b) \$899.81
13. El firmante de un documento a 180 días por \$5000, con intereses al 5%, fechado el 10 de marzo de 1969, paga \$1500 el 6 de mayo de 1969; \$750 el 20 de junio de 1969 y \$1000 el 19 de agosto de 1969. Hallar el saldo insoluto en la fecha de vencimiento, aplicando, (a) la regla comercial, y (b) la regla de los Estados Unidos. Resp. (a) \$1838.76, (b) \$1839.72
14. M pide a un banco un préstamo de \$8000 por 8 meses, al 5%. Al término de 2 meses paga \$4000 y al término de 6 meses desea pagar el saldo insoluto. ¿Cuánto tendrá que pagar de acuerdo con la regla de los Estados Unidos? Resp. \$4134.45
15. Una persona da \$3600 de cuota inicial por la compra de una casa cuyo precio es de \$10.000. Posteriormente pagará \$1000 al final de cada trimestre durante 3 trimestres. Hallar el saldo insoluto al final del año aplicando la regla de los Estados Unidos y suponiendo intereses al 8%. Resp. \$3805.96

Resolver los problemas 16-20 para i o d aplicando, (a) la fórmula comercial, (b) la fórmula de razón constante, (c) la fórmula de serie de pagos, y (d) la fórmula de razón directa.

16. Un radio marcado para su venta en \$74.95, es vendido en abonos mediante \$9.95 iniciales y 10 pagos semanales de \$6.75 cada uno. Sugerencia. $n = 10$, $m = 52$, $R = 6.75$, $B = 65$, $I = 2.50$. Resp. (a) 37.5%, (b) 36.4%, (c) 35.0%, (d) 36.0%
17. Un congelador de \$475 se ofrece mediante cuota inicial de \$175 y el saldo en 11 pagos mensuales de \$30 cada uno. Sugerencia. $n = 11$, $m = 12$, $R = 30$, $B = 300$, $I = 30$. Resp. (a) 21.8%, (b) 20.0%, (c) 18.2%, (d) 19.5%
18. Una lavadora cuyo precio de contado es \$199.95, se vende con \$19.95 de cuota inicial. El saldo se pagará mediante 10 pagos mensuales iguales calculados con interés global de 6% anual. Resp. (a) 11.4%, (b) 10.9%, (c) 10.4%, (d) 10.8%

19. Una compañía de ventas por catálogo carga 10% sobre el precio de contado cuando la venta se efectúa a plazos. Se requiere una cuota inicial de una tercera parte y la diferencia en 12 mensualidades iguales. Supóngase un precio de contado de \$300. Resp. (a) 33,6%, (b) 29,1%, (c) 25,2%, (d) 27,9%

20. El valor de contado de una bicicleta es \$3050. M debía pagar \$750 de cuota inicial por la bicicleta usada pero pagó \$500. Acordó pagar el saldo en 15 meses al 6% de interés global.

21. Aplicar la fórmula de razón constante, para obtener la tasa aproximada de interés pagada en cada una de las siguientes operaciones:

	Préstamo	Intereses	Número de pagos mensuales iguales
(a)	\$ 400	7% del préstamo	12
(b)	\$ 800	8% del préstamo	15
(c)	\$1000	10% del préstamo	18

Resp. (a) 12,9%, (b) 12,0%, (c) 12,6%

22. Aplicar la fórmula de razón directa para obtener la tasa de interés pagada sobre los préstamos del problema 21. Resp. (a) 12,7%, (b) 11,7%, (c) 12,3%

23. Aplicar $i = \frac{d}{1 - dt}$, (véase el problema 21 del capítulo 5) para obtener la tasa equivalente de interés en cada uno de los problemas 16(c)-20(c). Resp. 16(c) 37,5%, 17(c) 21,8%, 18(c) 11,4%, 19(c) 33,7%, 20(c) 12,1%

24. Suponiendo que el saldo insoluto B más los intereses por pago de abonos I , serán saldados mediante $(n - 1)$ pagos iguales más un pago irregular Z en el último período. De acuerdo con la fórmula de razón constante, cada pago de $\frac{B + I - Z}{n - 1}$ se aplica para el pago del saldo insoluto $B_1 = \frac{B(B + I - Z)}{(n - 1)(B + I)}$ y para el pago del interés $\frac{I(B + I - Z)}{(n - 1)(B + I)}$. Mediante el procedimiento del problema 8, obtener $i = \frac{2mI(B + I)}{Bn(B + I + Z)}$ como la tasa de interés cargada.

25. Un radio se vende en \$29,95 de contado o mediante \$9,95 iniciales y \$4 semanales por las próximas 5 semanas y un pago de \$2 una semana después. Determinar la tasa de interés aproximada cargada. Resp. 158,9%

26. Una máquina se vende en \$225 de contado o mediante \$100 de cuota inicial, 10 pagos mensuales de \$15 cada uno y un pago final de \$5 un mes después. Determinar la tasa aproximada de interés cargada. Resp. 50,7%

Capítulo 7

Interés compuesto

INTERES COMPUESTO. En aquellas transacciones que abarcan un período largo de tiempo, el interés puede ser manejado de dos maneras:

- (1) A intervalos establecidos, el interés vencido se paga mediante cheque o cupones. El capital que produce los intereses permanece sin cambio durante el plazo de la transacción. En este caso, estamos tratando con interés simple (véase el capítulo 4).
- (2) A intervalos establecidos, el interés vencido es agregado al capital (por ejemplo, en las cuentas de ahorro). En este caso, se dice que el interés es *capitalizable*, o *convertible* en capital y, en consecuencia, también gana interés. El capital aumenta periódicamente y el interés convertible en capital también aumenta periódicamente durante el período de la transacción. La suma vencida al final de la transacción es conocida como *monto compuesto*. A la diferencia entre el monto compuesto y el capital original se le conoce como *interés compuesto*.

Ejemplo 1.

(a) Hallar el interés simple sobre \$1000 por 3 años al 5% de interés simple. (b) Hallar el interés compuesto sobre \$1000 por 3 años si el interés de 5% es convertible anualmente en capital.

$$(a) I = Cit = 1000(0,05)3 = \$150,00$$

(b) El capital original es \$1000.

El interés por un año es $1000(0,05) = \$50$

El capital al final del primer año es

$$1000 + 50 = \$1050.$$

El interés sobre el nuevo capital por un año es

$$1050(0,05) = \$52,50.$$

El capital al final del segundo año es

$$1050 + 52,50 = \$1102,50.$$

El interés sobre el nuevo capital por un año es

$$1102,50(0,05) = \$55,12.$$

El capital al final del tercer año es

$$1102,50 + 55,12 = \$1157,62.$$

El interés compuesto es $1157,62 - 1000 = \$157,62$

El interés puede ser convertido en capital anualmente, semestralmente, trimestralmente, mensualmente, etc. El número de veces que el interés se convierte en un año se conoce como *frecuencia de conversión*. El período de tiempo entre dos conversiones sucesivas se conoce como período de *interés* o *conversión*. La tasa de interés se establece normalmente como tasa anual. Por "interés al 6%" se entiende que el 6% se convierte anualmente; de otra forma, la frecuencia de conversión se indica expresamente, esto es, 4% convertible semestralmente, 5% convertible trimestralmente, etc.

En problemas que implican interés compuesto, tres conceptos son importantes: (a) el capital original, (b) la tasa de interés por período y (c) el número de períodos de conversión durante todo el plazo de la transacción.

Ejemplo 2.

Una cierta cantidad es invertida durante $8\frac{1}{2}$ años al 7% convertible trimestralmente. El período de conversión es 3 meses; la frecuencia de conversión es 4. La tasa de interés por período de conversión es

$$\frac{\text{tasa anual de interés}}{\text{frecuencia de conversión}} = \frac{0.07}{4} = 0.0175 \text{ ó } 1\frac{3}{4}\%$$

El número de períodos de conversión es

$$(\text{número dado de años})(\text{frecuencia de conversión}) = 8\frac{1}{2} \times 4 = 34$$

Véanse los problemas 1-2.

EL MONTO COMPUESTO. Sea un capital C invertido a la tasa i por período de conversión y designemos con S al monto compuesto de C al final de n períodos de conversión. Puesto que C produce Ci de interés durante el primer período de conversión, al final de dicho período produce a $C + Ci = C(1 + i)$. En otras palabras, el monto de un capital al final de un período de conversión se obtiene multiplicando el capital por el factor $(1 + i)$. En consecuencia, al final del segundo período de conversión el capital es $C(1 + i) \cdot (1 + i) = C(1 + i)^2$; al final del tercer período de conversión, el monto es $C(1 + i)^2 \cdot (1 + i) = C(1 + i)^3$ y así sucesivamente. La sucesión de montos

$$C(1 + i), C(1 + i)^2, C(1 + i)^3 \dots$$

forma una progresión geométrica cuyo n -ésimo término es

$$S = C(1 + i)^n \quad (1)$$

El factor $(1 + i)^n$ es el *monto compuesto* de 1 a la tasa i por período, por n períodos de conversión y será conocido como el *monto compuesto de 1*. Para una i y una n dadas, el monto compuesto puede ser obtenido mediante el teorema binomial utilizando logaritmos. En caso de tasas comunes de interés, el valor puede ser leído directamente de tablas preparadas específicamente (véase la tabla IV). Para el cálculo de S aproximado a centavos, utilizaremos únicamente tantos decimales como dígitos tenga C expresado en centavos. Este procedimiento en ocasiones causará un error de un centavo.

Ejemplo 3.

Si se invierten \$1000 durante $8\frac{1}{2}$ años al 7% convertible trimestralmente, tenemos que, $C = 1000$, $i = 0.0175$, $n = 34$, y

$$S = C(1 + i)^n = 1000(1.0175)^{34} = 1000(1.803725) = \$1803.72 \quad (\text{tabla IV})$$

El interés compuesto es $1803.72 - 1000 = \$803.72$.

Ejemplo 4.

El 20 de marzo de 1945, se invirtieron \$200 en un fondo que pagaba el 5% convertible semestralmente. ¿Cuál era el importe del fondo el 20 de septiembre de 1961?

$$C = 200, i = 0.025, n = 33 \text{ y}$$

$$S = C(1 + i)^n = 200(1.025)^{33} = 200(2.25885) = \$451.77 \quad (\text{tabla IV})$$

Véanse los problemas 3-7.

Para el caso en que n excede la tabla, véase el problema 8.

MONTO COMPUESTO CON PERIODOS DE CONVERSION FRACCIONARIOS. La fórmula

(1) se deriva con la suposición de que n es entero. En teoría puede ser aplicable para n entero o fraccionario. Al evaluar la fórmula cuando n es fraccionario, en ocasiones se utilizarán las tablas IV y VI; en otros casos será necesario utilizar logaritmos.

Ejemplo 5.

Hallar el monto compuesto (teórico) de \$3000 en 6 años 3 meses, al 5%.

En este caso $C = 3000$, $i = 0.05$ y $n = 25/4$; por tanto

$$\begin{aligned} S &= 3000(1.05)^{25/4} = 3000(1.05)^6(1.05)^{1/4} \\ &= 3000(1.340096)(1.012272) = \$4069.63 \quad (\text{tablas IV y VI}) \end{aligned}$$

En la práctica, raramente se aplica el procedimiento anterior. En su lugar se determina el monto compuesto correspondiente a los períodos completos de conversión y se aumenta con interés simple por el período fraccionario de conversión a la tasa anual estipulada. A menos que se diga otra cosa, deberá entenderse en futuras aplicaciones que este último sistema será el utilizado.

Ejemplo 6.

Resolver el ejemplo 5 con interés simple en el período de conversión fraccionario.

Aplicamos interés compuesto por 6 períodos (años) e interés simple sobre el monto compuesto por $\frac{1}{4}$ de año, es decir,

$$\begin{aligned} S &= 3000(1.05)^6[1 + 0.05(\frac{1}{4})] \\ &= 3000(1.340096)(1.0125) = \$4070.54 \end{aligned}$$

Nota. Esta regla es más práctica para simplificar los cálculos; produce un resultado ligeramente mayor que la regla teórica.

Véanse los problemas 10-11.

TASAS NOMINAL Y EFECTIVA DE INTERES. Se dice que dos tasas anuales de interés con diferentes períodos de conversión son *equivalentes* si producen el mismo interés compuesto al final de un año.

Ejemplo 7.

Al final de un año, el monto compuesto de \$100 al

$$(a) \text{ 4\% convertible trimestralmente es } 100(1.01)^4 = \$104.06$$

$$(b) \text{ 4.06\% convertible anualmente es } 100(1.0406) = \$104.06$$

Por tanto, 4% convertible trimestralmente y 4.06% convertible anualmente son tasas equivalentes.

Cuando el interés es convertible más de una vez en un año, la tasa anual dada se conoce como *tasa nominal anual* o simplemente *tasa nominal*. La tasa de interés efectivamente ganada en un año se conoce como *tasa efectiva anual* o como *tasa efectiva*. En el ejemplo 7 (a), 4% es la tasa nominal mientras que en (b) 4.06 es la tasa efectiva. Como se mostró, 4.06 es la tasa efectiva equivalente a una tasa nominal de 4% convertible trimestralmente.

Ejemplo 8.

Hallar la tasa efectiva de interés i equivalente a una tasa nominal de 5% convertible mensualmente.

En un año, el monto de 1 a la tasa efectiva i será $1 + i$ y al 5% convertible mensualmente será $(1 + 0.05/12)^{12}$

Haciendo

$$1 + i = (1 + 0.05/12)^{12}$$

vemos que

$$\begin{aligned} i &= (1 + 0.05/12)^{12} - 1 \\ &= 1.05116190 - 1 = 0.05116190 \text{ o sea } 5.116\% \end{aligned}$$

Ejemplo 9.

Hallar la tasa nominal j convertible trimestralmente equivalente a una tasa efectiva de 5%.

En un año, el monto de 1 a la tasa j convertible trimestralmente es $(1 + j/4)^4$ y al 5% efectivo es 1,05. Haciendo

$$(1 + j/4)^4 = 1,05$$

vemos que

$$1 + j/4 = (1,05)^{1/4}$$

Por tanto,

$$j = 4[(1,05)^{1/4} - 1] = 4(0,01227223) = 0,04908892 \text{ o sea } 4,909\%$$

Nota. Ciertos autores definen y tabulan valores de

$$j_p(\text{a la tasa } i) = p[(1 + i)^{1/p} - 1]$$

En el ejemplo anterior escribirían $j = j_4$ (al 0,05) y el valor podría leerse directamente de tablas.

Véanse los problemas 12-14.

APROXIMACION DE LA TASA DE INTERES. Dados C , S y n en la ecuación (1), i puede ser aproximada ya sea interpolando en la tabla IV o utilizando logaritmos.

Ejemplo 10.

¿A qué tasa nominal j convertible semestralmente el monto de \$100 será \$215 en $15\frac{1}{2}$ años?

En este caso $C = 100$, $S = 215$, $n = 31$. Sea $i = j/2$; de la ecuación (1) tenemos,

$$215 = 100(1 + i)^{31} \quad \text{y} \quad (1 + i)^{31} = \frac{215}{100} = 2,1500$$

En la tabla IV encontramos que $(1,025)^{31} = 2,15000677$, por lo cual $i = 0,025$ y $j = 2i = 0,05$ o sea 5%.

Ejemplo 11.

¿A qué tasa nominal j convertible trimestralmente, el monto de \$1250 será \$1900 en 10 años?

En este caso $C = 1250$, $S = 1900$, $n = 40$; de (1) tenemos que,

$$1900 = 1250(1 + i)^{40} \quad \text{y} \quad (1 + i)^{40} = \frac{1900}{1250} = 1,5200$$

Aproximando a cuatro decimales las cifras de la tabla IV, tenemos que $(1,01)^{40} = 1,4889$ y $(1,0125)^{40} = 1,6436$, cercano a 1,5200. Vemos claramente que la tasa i buscada debe estar entre 1% y $1\frac{1}{4}$ % estando más cerca de 1%. Ahora, coloquemos a continuación junto a cada paréntesis rectangular la diferencia de las dos cantidades indicadas. (En este caso escribimos $i - 0,01 = x$.)

$$0,0025 \left[\begin{array}{c} 0,01 \\ i \end{array} \right] x \quad 0,1547 \left[\begin{array}{c} 1,4889 \\ 1,5200 \\ 1,6436 \end{array} \right] 0,0311$$

De la proporción $\frac{x}{0,0025} = \frac{0,0311}{0,1547}$, encontramos que $x = \frac{0,0311}{0,1547}(0,0025) = 0,00050$, por tanto

$$i = 0,01 + x = 0,01050 \quad \text{y} \quad j = 4i = 0,0420 \text{ y } 4,20\%$$

Ejemplo 12.

Resolver el ejemplo 11, usando logaritmos.

De la igualdad $1900 = 1250(1 + i)^{40}$ tenemos

$$\log 1900 = \log 1250 + 40 \log (1 + i)$$

por tanto,

$$\begin{aligned} \log (1 + i) &= \frac{\log 1900 - \log 1250}{40} = \frac{3,278754 - 3,096910}{40} \\ &= 0,004546 \end{aligned}$$

De donde

$$1 + i = 1,01052 \quad i = 0,01052 \quad \text{y} \quad j = 4i = 0,04208 \text{ o sea } 4,208\%$$

Véase el problema 15.

APROXIMACION DEL TIEMPO. Conocidos C , S e i , el tiempo n de la fórmula (1) puede ser calculado interpolando en la tabla IV o aplicando logaritmos.

Ejemplo 13.

¿En qué tiempo el monto de \$2000 será \$3650 al 4% convertible semestralmente?

$C = 2000$, $S = 3650$, $i = 0,02$; de la fórmula (1) tenemos

$$3650 = 2000(1,02)^n \quad \text{y} \quad (1,02)^n = \frac{3650}{2000} = 1,8250$$

En la tabla IV, encontramos

$$(1,02)^{30} = 1,81136158 \quad \text{y} \quad (1,02)^{31} = 1,84758882$$

es decir, que el tiempo requerido está entre 30 y 31 períodos de conversión, o sea entre 15 y $15\frac{1}{2}$ años. Si el interés se carga por períodos completos, únicamente, el tiempo es $15\frac{1}{2}$, existiendo un monto ligeramente mayor en la cuenta. Si el interés se carga por períodos de conversión fraccionarios, el tiempo puede ser estimado en forma similar a la del ejemplo 11. La información se manejará así:

$$1 \left[\begin{array}{c} 30 \\ n \\ 31 \end{array} \right] x \quad 0,0362 \left[\begin{array}{c} 1,8114 \\ 1,8250 \\ 1,8476 \end{array} \right] 0,0136$$

De la relación $\frac{x}{1} = \frac{0,0136}{0,0362}$, $x = 0,38$ y $n = 30 + x = 30,38$, períodos de conversión. El tiempo es 15,19 años, aproximadamente.

Véase el problema 16.

Problemas resueltos

- Una cierta cantidad es invertida por 6 años, 7 meses, al 6% convertible mensualmente. Hallar la tasa de interés i por período de conversión y el número de períodos n .

El período de conversión es un mes; la frecuencia de conversión es 12. Por tanto, $i = 0,06/12 = 0,005$ o sea $\frac{1}{2}$ % y $n = 6 \times 12 + 7 = 79$ períodos de conversión.

- Una cierta cantidad es invertida al 8% convertible trimestralmente, del 10 de octubre de 1954 al 10 de enero de 1962. Hallar la tasa de interés i por período de conversión y el número de períodos n .

El período de conversión es 3 meses; la frecuencia de conversión es 4. Por tanto, $i = 0,08/4 = 0,02$ o sea 2% y

	Año	Mes	
	1962	1	
Restando:	1954	10	
	7	3	

$n = 7 \times 4 + 1 = 29$ períodos de conversión

3. X obtiene un préstamo de \$600 acordando pagar el capital con interés de 3% convertible semestralmente. ¿Cuánto debe al final de 4 años?

$C = 600, i = 0,015, n = 8$; por tanto,

$$S = C(1+i)^n = 600(1,015)^8 = 600(1,12649) = \$675,89$$

4. Acumular \$2500 por $5\frac{1}{4}$ años al 4% convertible mensualmente.

$C = 2500, i = 0,04/12 = 0,01/3, n = 63$; ya que

$$S = C(1+i)^n = 2500(1+0,01/3)^{63} = 2500(1,233247) = \$3083,12$$

Nota. Escribimos $i = 0,01/3$ puesto que de otra forma i sería un decimal ilimitado.

5. El 1o. de febrero de 1948, X obtuvo un préstamo de \$2000 al 5% convertible trimestralmente. ¿Cuánto debía el 1o. de agosto de 1960?

$C = 2000, i = 0,0125, n = 50$; ya que,

$$S = C(1+i)^n = 2000(1,0125)^{50} = 2000(1,861022) = \$3722,04$$

6. Seis años después de que X abrió una cuenta de ahorro con \$2500 ganando intereses al $2\frac{1}{2}$ % convertible semestralmente, la tasa de interés fue elevada al 3% convertible semestralmente. ¿Cuánto había en la cuenta 10 años después del cambio en la tasa de interés?

En los primeros 6 años $C = 2500, i = 0,0125, n = 12$, y $S_1 = 2500(1,0125)^{12}$.

En los siguientes 10 años $C = 2500(1,0125)^{12}, i = 0,015, n = 20$. Por tanto,

$$S = 2500(1,0125)^{12}(1,015)^{20} = 2500(1,160755)(1,346855) = \$3908,42$$

7. Acumular \$2000 por 6 años, al 4,2%, convertible trimestralmente.

$C = 2000, i = 0,0105, n = 24$ y $S = 2000(1,0105)^{24}$.

En este caso no nos sirve la tabla IV por lo cual S se determina usando logaritmos.

$$\begin{aligned} \log S &= \log 2000 + 24 \log 1,0105 \\ &= 3,301030 + 0,108871 = 3,409901 \quad \text{y} \quad S = \$2569,80 \end{aligned}$$

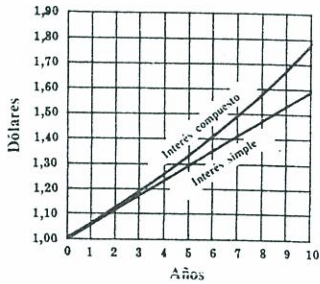
8. Hallar el monto compuesto de \$1000 por 20 años al 5%, convertible mensualmente.

$C = 1000, i = 0,05/12, n = 240$ y

$$\begin{aligned} S &= 1000(1+0,05/12)^{240} \\ &= 1000(1+0,05/12)^{150}(1+0,05/12)^{90} \\ &= 1000(1,865822)(1,453858) = \$2712,64 \end{aligned}$$

9. La tabla dada a continuación, nos da el monto de \$1 a interés simple y a interés compuesto al 6%. El crecimiento comparativo se ilustra claramente en la gráfica adjunta.

Año	Monto a interés simple	Monto a interés compuesto
0	1,000	1,000
1	1,060	1,060
2	1,120	1,124
3	1,180	1,191
4	1,240	1,262
5	1,300	1,338
6	1,360	1,419
7	1,420	1,504
8	1,480	1,594
9	1,540	1,689
10	1,600	1,791



10. Hallar el monto compuesto teórico de, (a) \$500 por 7 años, dos meses; al $4\frac{1}{2}$ %; (b) \$1500 por 6 años, 7 meses; al 5,2%, convertible semestralmente.

(a) $C = 500, i = 0,045, n = 43/6$, y

$$\begin{aligned} S &= 500(1,045)^{43/6} = 500(1,045)^7(1,045)^{1/6} \\ &= 500(1,36086)(1,00736) \\ &= \$685,44 \end{aligned}$$

(tablas IV y VI)

(b) $C = 1500, i = 0,026, n = 79/6$, y $S = 1500(1,026)^{79/6}$

$$\begin{aligned} \log S &= \log 1500 + \frac{79}{6} \log 1,026 \\ &= 3,176091 + 0,146776 = 3,322867 \quad \text{y} \quad S = \$2103,10 \end{aligned}$$

11. Hallar el monto compuesto de, (a) \$500 por 7 años, 2 meses al $4\frac{1}{2}$ %, (b) \$1500 por 6 años, 7 meses al $5\frac{1}{2}$ %, convertible semestralmente, aplicando la regla práctica.

(a) Utilizamos interés compuesto por 7 periodos de conversión e interés simple por dos meses, con lo cual

$$\begin{aligned} S &= 500(1,045)^7(1+0,045/6) \\ &= 500(1,36086)(1,0075) = \$685,53 \end{aligned}$$

(b) Utilizamos interés compuesto por 13 periodos de conversión e interés simple por 1 mes, con lo cual

$$\begin{aligned} S &= 1500(1,026)^{13}(1+0,052/12) = 1500(1,026)^{13}(1,0043) \\ \log S &= \log 1500 + 13 \log 1,026 + \log 1,0043 \\ &= 3,176091 + 0,144911 + 0,001864 = 3,322866 \quad \text{y} \quad S = \$2103,10 \end{aligned}$$

12. Hallar la tasa efectiva i equivalente a $j = 0,0525$ convertible trimestralmente.

En un año, el monto de 1 a la tasa i es $1+i$ y a la tasa $j = 0,0525$ convertible trimestralmente es $(1,013125)^4$; igualando

$$1+i = (1,013125)^4$$

encontramos

$$i = (1,013125)^4 - 1$$

Ahora

$$\log (1,0131)^4 = 4(0,0056523) = 0,022609$$

y

$$(1,0131)^4 = 1,0534$$

Por tanto

$$i = 0,0534 \text{ o sea } 5,34\%$$

13. Hallar la tasa nominal j , convertible mensualmente, equivalente al 6% convertible semestralmente.

En un año, el monto de \$1 a la tasa nominal j , convertible mensualmente, es $(1 + j/12)^{12}$ y al 6% convertible semestralmente es $(1,03)^2$. Haciendo

$$(1 + j/12)^{12} = (1,03)^2$$

encontramos

$$1 + j/12 = (1,03)^{1/6}$$

$$j = 12[(1,03)^{1/6} - 1] = 12[0,00493862] = 0,05926344 \text{ o sea } 5,926\%$$

14. Hallar la tasa nominal j , convertible semestralmente, equivalente al 4,2% efectivo.

En un año, el monto de \$1 a la tasa nominal j , convertible semestralmente, es $(1 + j/2)^2$ y al 4,2% efectivo es 1,042. Igualando

$$(1 + j/2)^2 = 1,042$$

tenemos

$$j = 2[(1,042)^{1/2} - 1]$$

Aplicando logaritmos, $\log(1,042)^{1/2} = \frac{1}{2}(0,0178677) = 0,0089338$ y $(1,042)^{1/2} = 1,02078$, por tanto

$$j = 2[1,02078 - 1] = 0,04156 \text{ o sea } 4,156\%$$

15. ¿A qué tasa nominal, convertible mensualmente, el monto de \$2000 será \$2650 en 6 años?

$C = 2000$, $S = 2650$, $n = 72$; por tanto,

$$2650 = 2000(1 + i)^{72} \quad y \quad (1 + i)^{72} = \frac{2650}{2000} = 1,3250$$

Utilizando la tabla IV, vemos que i se encuentra entre $\frac{1}{3}\%$ y $\frac{5}{2}\%$ estando más cerca de la última. En la siguiente disposición de cifras, haciendo $x = i - 0,01/3$, tenemos

$$0,01/12 \left[\begin{array}{c} 0,01/3 \\ i \\ 0,05/12 \end{array} \right] x \quad 0,0783 \left[\begin{array}{c} 1,2707 \\ 1,3250 \\ 1,3490 \end{array} \right] 0,0543$$

$$\frac{x}{0,01/12} = \frac{0,0543}{0,0783}, \quad x = \frac{0,0543}{0,0783}(0,01/12) = 0,00058$$

$$i = 0,01/3 + x = 0,00391$$

y

$$j = 12i = 12(0,00391) = 0,04692 \text{ o sea } 4,692\%$$

Aplicando logaritmos:

$$\begin{aligned} \log 2650 &= \log 2000 + 72 \log(1 + i) \\ \log(1 + i) &= \frac{\log 2650 - \log 2000}{72} = \frac{3,423246 - 3,301030}{72} \\ &= 0,001697 \end{aligned}$$

Por tanto, $1 + i = 1,00392$, $i = 0,00392$, y $j = 0,04704$ o sea $4,704\%$.

16. ¿En qué tiempo el monto de \$2500 será \$3500 al 6% convertible trimestralmente?

$C = 2500$, $S = 3500$, $i = 0,015$; con lo cual

$$3500 = 2500(1,015)^n \quad y \quad (1,015)^n = \frac{3500}{2500} = 1,4000$$

Utilizando la tabla IV, vemos que n está entre 22 y 23. De la disposición de cifras que sigue, haciendo $x = n - 22$,

$$1 \left[\begin{array}{c} 22 \\ n \\ 23 \end{array} \right] x \quad 0,0208 \left[\begin{array}{c} 1,3876 \\ 1,4000 \\ 1,4084 \end{array} \right] 0,0124$$

$$\frac{x}{1} = \frac{0,0124}{0,0208} = 0,60 \quad y \quad n = 22 + x = 22,60$$

El tiempo requerido es $22,60/4 = 5,65$ años, aproximadamente.

Aplicando logaritmos:

$$\begin{aligned} n \log(1,015) &= \log 3500 - \log 2500 \\ 0,006466n &= 3,544068 - 3,297940 = 0,246128 \end{aligned}$$

y

$$n = \frac{0,246128}{0,006466}$$

Para calcular el cociente con logaritmos, escribimos

$$n = \frac{14613}{647}$$

por tanto

$$\begin{aligned} \log n &= \log 14613 - \log 647 = 4,164739 - 2,810904 \\ &= 1,353835 \end{aligned}$$

y $n = 22,59$. El tiempo requerido, como en el caso anterior, es 5,65 años.

Problemas propuestos

17. Hallar la tasa de interés i por período de conversión y el número n de períodos de conversión cuando se invierte un capital C :

- (a) por 5 años al 4%.
- (b) por 8 años al 5%.
- (c) por 6 años al $4\frac{1}{2}\%$ convertible semestralmente.
- (d) por 10 años al $3\frac{1}{2}\%$ convertible semestralmente.
- (e) por $5\frac{1}{2}$ años al 4% convertible trimestralmente.
- (f) por 6 años 9 meses, al 6% convertible trimestralmente.
- (g) del 1.º de enero de 1960 al 1.º de julio de 1971 al 5% convertible semestralmente.
- (h) del 15 de marzo de 1947 al 15 de septiembre de 1962, al $3\frac{1}{2}\%$ convertible semestralmente.
- (i) del 18 de agosto de 1948 al 18 de febrero de 1957, al 6% convertible trimestralmente.
- (j) del 20 de enero de 1955 al 20 de julio de 1962, al 6% convertible mensualmente.
- (k) del 30 de septiembre de 1947 al 30 de marzo de 1963, al 3% convertible mensualmente.

- Resp. (a) $i = 0,4$, $n = 5$, (g) $i = 0,025$, $n = 23$
 (b) $i = 0,05$, $n = 8$ (h) $i = 0,0175$, $n = 31$
 (c) $i = 0,0225$, $n = 12$ (i) $i = 0,015$, $n = 34$
 (d) $i = 0,0175$, $n = 20$ (j) $i = 0,005$, $n = 90$
 (e) $i = 0,01$, $n = 22$ (k) $i = 0,0025$, $n = 186$
 (f) $i = 0,015$, $n = 27$

18. (a) Comparar el monto simple y el monto compuesto de \$100 por un año al 6%. Sacar conclusiones. (b) Comparar el monto simple y el monto compuesto de \$100 por 5 años al 6%. Sacar conclusiones.

19. Hallar el monto compuesto de \$100 al 5% por: (a) 10 años, (b) 20 años, (c) 30 años. En forma aproximada, ¿cuándo el monto compuesto es el doble del capital original? Resp. (a) \$162,89, (b) \$265,33, (c) \$432,19; después de 15 años
20. Hallar el monto compuesto de:
- (a) \$750 por 6 años al 4% convertible semestralmente.
 - (b) \$750 por 6 años al 4% convertible trimestralmente.
 - (c) \$1500 por 8 años, al 3% convertible trimestralmente.
 - (d) \$1500 por 7 años, 8 meses, al 5% convertible mensualmente.
- Resp. (a) \$951,18, (b) \$952,30, (c) \$1919,46, (d) \$2199,00
21. Un padre coloca \$500 en una cuenta de ahorros al nacer su hijo. Si la cuenta paga el 2½% convertible semestralmente, ¿cuánto habrá, al cumplir 18 años el hijo? Resp. \$781,97
22. Se estima que un terreno boscoso, cuyo valor es de \$75.000, aumentará su valor cada año en 4% sobre el valor del año anterior durante 12 años. ¿Cuál será su valor al final de dicho plazo? Resp. \$120.077,42
23. Una póliza dotal de \$10.000 cuyo vencimiento fue el 1o. de mayo de 1962, fue dejada en la compañía de seguros al 3½% convertible anualmente, ¿cuál fue su valor el 1o. de mayo de 1970? Resp. \$13.168,09
24. X desea un préstamo de \$2000 por 2 años. Le ofrecen el dinero al, (a) 5% convertible trimestralmente, (b) 5½% convertible semestralmente, (c) 5½% de interés simple. ¿Qué oferta debe aceptar? Resp. (a)
25. Acumular \$2000 por 6 años al 6,4% convertible semestralmente. Resp. \$2918,70
26. Acumular \$1500 por 7½ años al 5,2% convertible trimestralmente. Resp. \$2209,90
27. Mediante la regla práctica, hallar el monto compuesto de:
- (a) \$1000 por 8 años, 5 meses, al 4% convertible semestralmente. Resp. \$1395,67
 - (b) \$1500 por 6 años, 10 meses, al 5% convertible trimestralmente. Resp. \$2106,51
28. ¿Qué tasa convertible anualmente es equivalente al 6% convertible trimestralmente? Resp. 6,136%
29. Hallar la tasa nominal convertible trimestralmente equivalente al 5% convertible semestralmente. Resp. 4,969%
30. Hallar la tasa nominal convertible mensualmente equivalente al 5% convertible semestralmente. Resp. 4,949%
31. Hallar la tasa nominal convertible semestralmente a la cual el monto de \$2500 es \$3250 en 5 años. Resp. 5,312%
32. Hallar la tasa nominal convertible trimestralmente a la cual el monto de \$3500 es \$5000 en 5½ años. Resp. 6,849%
33. Hallar la tasa nominal convertible mensualmente a la cual el monto de \$3250 es \$4000 en 8 años. Resp. 2,604%
34. ¿Cuántos años se necesitarán para que:
- (a) \$1500 aumenten al doble, al 6% convertible trimestralmente?
 - (b) el monto de \$2500 sea \$6000 al 5% convertible semestralmente?
 - (c) el monto de \$4000 sea \$5000 al 4% convertible mensualmente?
 - (d) el monto de \$4000 sea \$7500 al 4,6% convertible trimestralmente?
- Resp. (a) 11,64, (b) 17,73, (c) 5,59, (d) 13,74

Capítulo 8

Interés compuesto Valor presente, ecuaciones de valor

EL VALOR PRESENTE a la tasa i , por período de conversión, de un monto S con vencimiento en n períodos de conversión es la suma C tal que invertida ahora a la tasa dada de interés alcanzaría el monto S después de n períodos de conversión. Del capítulo 7 tenemos,

de donde,

$$S = C(1+i)^n$$
$$C = S(1+i)^{-n} \tag{1}$$

En la tabla V se dan valores para el *factor de descuento* $(1+i)^{-n}$, para diferentes tasas y plazos. Cuando no es aplicable la tabla V, deben utilizarse logaritmos.

Ejemplo 1.
Hallar el valor presente de \$2000, pagaderos en 6 años, suponiendo un rendimiento a la tasa de 5% convertible semestralmente.
 $S = 2000, i = 0,025, n = 12$; de (1) tenemos
 $C = S(1+i)^{-n} = 2000(1,025)^{-12} = 2000(0,743556) = \$1487,11$

Ejemplo 2.
Hallar el valor al 15 de febrero de 1965 de \$500 pagaderos el 15 de mayo de 1970, suponiendo un rendimiento al 4,4% convertible trimestralmente.
 $S = 500, i = 0,011, n = 21$, por tanto
 $C = 500(1,011)^{-21}$
 $\log C = \log 500 - 21 \log 1,011$
 $= 2,698970 - 0,099775 = 2,599195$
y $C = \$397,37$

Véanse los problemas 1-3.

PARA HALLAR EL VALOR PRESENTE de un pagaré con intereses, hallar:

- (a) el monto de la deuda al vencimiento,
- (b) el valor presente del monto encontrado en (a).

Ejemplo 3.
Suponiendo una tasa de rendimiento efectivo de 4%, hallar el valor presente de una deuda de \$2500 contratada con intereses al 6% convertible trimestralmente, pagadera en 8 años.
(a) El valor al vencimiento es
 $S = 2500(1,015)^{32} = 2500(1,610324) = \$4025,81$
(b) El valor presente de \$4025,81 pagaderos en 8 años, al 4% efectivo es
 $C = 4025,81(1,04)^{-8} = 4025,81(0,730690) = \$2941,62$

Véase el problema 4.